

| BIOSTADÍSTICA

**Universidad Nacional de Jujuy | Facultad de Ciencias Agrarias | Lic. en Ciencias
Biológicas**

Juan Manuel Solís

2026-09-27

Tabla de contenidos

	3
1 Pautas de cursada	4
1.1 Modalidad: Aprendizaje Basado en Competencias	4
2 Competencias prácticas de la bioestadística	7
2.1 Niveles de competencias	7
2.2 Evaluación práctica	8
2.3 Estrategia pedagógica	9
2.4 Estrategias de estudio	10
2.5 Inteligencia artificial generativa: Pautas de trabajo en el curso	11
2.5.1 ¿Qué puede aportar la IA en Bioestadística?	12
2.5.2 Lo que la IA NO puede hacer	12
2.5.3 Esquema de trabajo propuesto	12
3 Trabajo Práctico 0: Introducción al manejo de R	14
3.1 Primeros pasos	14
3.1.1 Otros IDE	16
3.2 Objetos	17
3.3 Funciones	21
3.3.1 Paquetes	22
3.3.2 Concatenación de funciones: el operador “ >” (<i>pipe</i>)	23
3.4 Estructuras de datos	23
3.4.1 El vector	23
3.4.2 Matrices	26
3.4.3 Uniones	26
3.4.4 Data frames	27
3.4.5 Otras estructuras	28
3.5 Importación de datos	28
3.5.1 Archivos .xlsx	28
3.5.2 Archivos .csv	28
3.5.3 Archivos en general (librería “{rio}”)	29
3.5.4 Desde el repositorio de R	29
3.6 Exploración de datos	29
3.7 Exportación de datos	30

3.8	Funciones (Profundización, lectura optativa)	30
3.8.1	Estructura general de una función	30
3.8.2	Estructuras de control	32
3.9	Micro-ejercicios de aplicación (optativos)	34
4	Trabajo Práctico 1: Estadística Descriptiva	40
4.1	Introducción y Generalidades	40
4.1.1	Definición de Estadística	40
4.2	Tipos de Problemas de Aprendizaje a partir de Datos	41
4.2.1	Criterios de Clasificación de la Información Estadística	42
4.2.2	Bioestadística	42
4.3	Población y Muestra	44
4.3.1	Conceptos	44
4.3.2	Tipos de Poblaciones y Muestreo	44
4.3.3	Unidades de Estudio	44
4.4	Variables Estadísticas y Escalas de Medición	45
4.4.1	Definiciones	45
4.4.2	Clasificación por Naturaleza y Escala de Medición	45
4.5	Estadística Descriptiva	45
4.6	Análisis Exploratorio de Series Simples y Agrupadas	47
4.7	Estrategias de interacción con la IA	47
4.8	Micro-ejercicios de aplicación (optativos)	49
5	Trabajo Práctico 2: Probabilidad	58
5.1	Generalidades	58
5.1.1	¿Qué es un proceso aleatorio?	59
5.1.2	La Probabilidad como medida.	59
5.1.3	Objetivos de esta unidad	59
5.2	Micro-ejercicios de aplicación (optativos)	60
Mi primer cuaderno <i>Notebooklm</i>		73
	Primeros pasos	73
6	Trabajo Práctico 3: Distribuciones Discretas	74
6.1	Generalidades	75
6.1.1	El modelo Binomial: conteo de éxitos en ensayos independientes	75
6.1.2	El modelo de Poisson: conteo de eventos en un continuo	75
6.1.3	De la Binomial a la Poisson: una aproximación útil	75
6.2	Actividad de pre-clase	76
6.3	Actividad de clase	76
6.4	Micro-ejercicios de aplicación (optativos)	82

7	Trabajo Práctico 4: Distribución Normal	93
7.1	Generalidades	94
7.1.1	¿Qué es y qué la caracteriza?	94
7.1.2	Tipificación (Estandarización Z)	94
7.1.3	Probabilidades, cuantiles y la regla empírica	94
7.2	Actividad de pre-clase	95
7.3	Actividad de clase	96
7.4	Micro-ejercicios de aplicación (optativos)	98
	Primer Parcial 2026	105
	Resultados del primer parcial	106
8	Trabajo Práctico 5: Inferencia con Muestras Grandes	107
8.1	Generalidades	108
8.1.1	Muestras grandes	108
8.1.2	Parámetro, estadístico y estimador	108
8.2	Actividad de pre-clase	109
8.3	Micro-ejercicios de aplicación (optativos)	109
9	Trabajo Práctico 6: Inferencia con Muestras Chicas: Distribución Chi Cuadrado	122
9.1	Generalidades	123
9.1.1	Pruebas de normalidad	123
9.1.2	Aplicaciones de la distribución Chi-cuadrado	123
9.2	Actividad de pre-clase	124
9.3	Micro-ejercicios de aplicación (optativos)	125
	R en la web y Geogebra	126
	R en la web	126
	GeoGebra (Visualización interactiva)	126
	Referencias	128

LICENCIATURA EN **CIENCIAS BIOLÓGICAS**

MATERIA

BIOESTADÍSTICA



Facultad
de Ciencias
Agrarias



UNJu
Universidad
Nacional de Jujuy

Atención: esta guía se irá actualizando paulatinamente.

1 Pautas de cursada

Esta guía interactiva pretende ser un ordenador de algunas pautas propuestas para llevar adelante las actividades durante las clases prácticas de Bioestadística, a manera de síntesis de lo desarrollado en el libro **Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos**, que será la principal fuente de referencia para las clases prácticas. No obstante, en el apartado de referencias podrán consultar otras fuentes sugeridas, las cuales están disponibles en la Pestaña de Trabajos Prácticos del Aula Virtual.

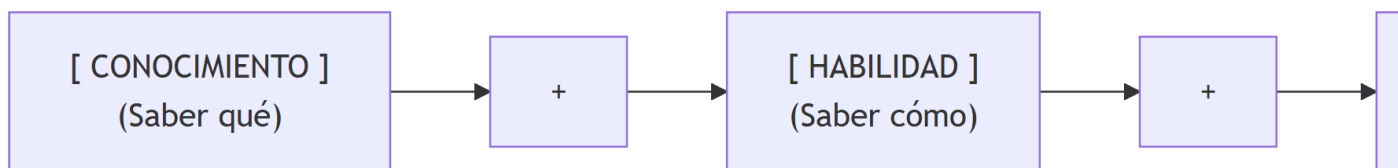
Esta guía se irá actualizando paulatinamente con el recorrido de la cursada. Debido a que usualmente los tiempos de la clase presencial son acotados, una práctica de rutina que les pedimos seguir es **leer los objetivos de la clase, y la literatura específica sugerida, antes de cada clase práctica**, de forma tal que podamos comenzar la clase práctica sin necesidad de realizar un repaso de estos puntos y destinar esos minutos valiosos a la realización de actividades de clase, con un marco de referencia ya fijado.

A partir del Trabajo Práctico 3, se les solicitará realizar una **actividad de pre-clase o inter-clase**, la cual estará disponible con anticipación antes de cada clase práctica. Estas actividades son **obligatorias**.

Finalmente, en esta guía contarán con recursos interactivos (como R en la web y Geogebra), como así también la devolución de algunas de las actividades realizadas a lo largo de la cursada.

Por dudas, consultas, comentarios y aportes, no duden en escribir preferentemente por el foro del Aula Virtual, el grupo de whatsapp, o visitarnos en el Gabinete #403 en el tercer piso de la Facultad.

1.1. Modalidad: Aprendizaje Basado en Competencias



Modelo de competencias en Bioestadística

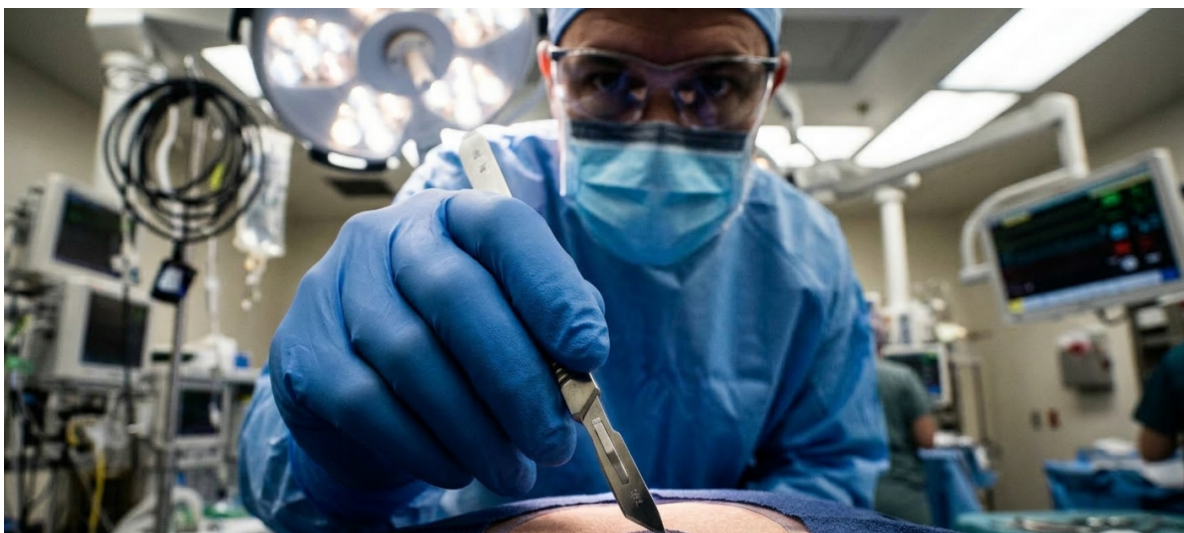


Figura 1.1: Saber, saber hacer, saber ser (Imágen creada con IA)

i Descripción de la cursada

- La modalidad del dictado presencial es de **tipo taller o laboratorio de análisis estadístico**, donde los alumnos deben **aplicar** los conceptos desarrollados durante la introducción teórica en la resolución de ejercicios propuestos utilizando software estadístico. A tal fin, se admite la conformación de **grupos de hasta dos estudiantes por computadora**. Los estudiantes tendrán libertad de asistir a cualquiera de las comisiones prácticas, siempre y cuando hayan asistido previamente a la clase teórica del tema en curso, debido a que la cátedra adoptará una modalidad teórico-práctica.
- Las actividades se complementan con al menos una actividad de campo, para la obtención de datos y su posterior análisis y aplicación de los métodos aprendidos.
- También se implementa un trabajo o Proyecto de Investigación, en el cual los estudiantes deben analizar datos proporcionados en el contexto de casos reales o publicaciones realizadas y comparar sus conclusiones y el planteo de resolución que propusieron, con los descritos en las publicaciones. O bien, la aplicación de análisis de datos en estudios que hayan realizado previamente para otras materias.
- Existe una instancia de evaluación permanente por medio de ejercicios de entrenamiento y auto-evaluación proporcionados en el Aula Virtual, que los alumnos deben resolver fuera del horario de clase. Estos ejercicios estarán acompañados por mecanismos de **retroalimentación** en la forma de encuestas y monitoreo para realizar el seguimiento de sus activi-

dades. Deberán tener aprobadas todas las actividades de entrenamiento para poder acceder a los parciales correspondientes.

- La nota obtenida en cada parcial se compone de un promedio entre la nota del parcial y de las actividades prácticas.

2 Competencias prácticas de la bioestadística

2.1. Niveles de competencias

Se adopta la jerarquía de niveles de conocimiento estadístico propuesta por **Ben-Zvi y Garfield (2005)**: a) alfabetización estadística, b) razonamiento estadístico y c) pensamiento estadístico, como un continuo de desarrollo formativo, adaptado a un entorno de múltiples herramientas informáticas. Desde una perspectiva práctica, esto significa que cada nivel no solo se declara, sino que se pone en juego en la resolución concreta de los ejercicios propuestos. El motivo es que el profesional no sólo debe reconocer qué procedimiento estadístico es adecuado para cada situación, sino que también debe saber cómo implementarlo.

Cada nivel de conocimiento estadístico se construye sobre el anterior, incorporando progresivamente elementos de niveles superiores a lo largo de la cursada.

- Alfabetización estadística: representa la comprensión del “qué” (conceptos, gráficos, símbolos, funciones). En la práctica, supone reconocer el procedimiento o sintaxis necesarios para ejecutar una prueba, leer correctamente su salida y verificar que no haya errores de especificación en el software elegido. Constituye la base en las competencias estadísticas.
- Razonamiento estadístico: capacidad de seleccionar y justificar procedimientos, interpretar resultados más allá de la consigna y detectar errores. En la práctica, supone tareas como elegir la prueba estadística adecuada ante un problema dado, explicar por qué se rechaza o no una hipótesis, o detectar que un gráfico generado por software no es apropiado para los datos analizados.
- Pensamiento estadístico: comprensión del “para qué” y “en qué contexto”, formular problemas en términos estadísticos, reconocer la variabilidad como un aspecto inherente, evaluar supuestos, conectar datos con procesos generadores, tomar decisiones bajo incertidumbre, comunicar conclusiones con rigor disciplinar.

i Objetivo del curso (actividades prácticas)

El objetivo mínimo de este curso es que, al finalizar, cada estudiante demuestre al menos habilidades relacionadas con el **razonamiento estadístico** en problemas estructurados, y principios de **pensamiento estadístico** en problemas abiertos de su disciplina: no se

exige dominio pleno del pensamiento estadístico, pero sí que el estudiante sea capaz de identificar cuándo el razonamiento no es suficiente y qué preguntas de contexto quedan abiertas.

En virtud de lo anterior, ciertos contenidos usualmente incluidos en cursos introductorios de bioestadística (como algunos tipos de gráficos, ciertas distribuciones de probabilidad, etc.) han sido deliberadamente omitidos a fin de priorizar un tratamiento en mayor profundidad de aquellos conceptos y herramientas que se considera permiten desarrollar mejor los criterios de análisis, interpretación y toma de decisiones.

2.2. Evaluación práctica

La propuesta didáctica de este material se inspira en recomendaciones internacionales para la enseñanza de la estadística, como el estándar **GAISE**, adaptándolas al contexto de formación situada en la provincia de Jujuy.

i Metas del estándar GAISE

1. Enseñar pensamiento estadístico.
2. Enseñar la estadística como un proceso de investigación para la resolución de problemas y la toma de decisiones.
3. Brindar a los estudiantes experiencia en pensamiento multivariable.
4. Enfocarse en la comprensión conceptual.
5. Integrar datos reales con un contexto y un propósito.
6. Fomentar el aprendizaje activo.
7. Utilizar la tecnología para explorar conceptos y analizar datos.
8. Usar evaluaciones para mejorar y valorar el aprendizaje de los estudiantes.

Con ese marco, al finalizar el curso, **cada estudiante debe ser capaz de:**

- **Seleccionar y aplicar correctamente**, de forma autónoma, una técnica estadística ante un problema concreto.
- **Justificar su elección** (supuestos, limitaciones, alternativas).
- **Ejecutar correctamente** la técnica estadística seleccionada en al menos un entorno de software (acción y resultado).
- **Interpretar los resultados** tanto en términos estadísticos como disciplinares: agro-nomía, biología, ciencias ambientales, bromatología, etc.
- **Poder identificar al menos una fuente de variabilidad** no controlada en el problema.

- Señalar una limitación del análisis que requeriría datos adicionales, un ajuste del diseño o un análisis diferente.



Modalidad de las evaluaciones

- Los parciales serán presenciales y podrán ser realizados en grupos de hasta 2 (dos) personas. Deberán contar con una computadora ya que deberán realizar cálculos estadísticos (tomar las previsiones con tiempo, informar a la cátedra si se dificulta contar con una computadora para tratar de resolver la situación). En función de la cantidad de estudiantes, el formato de entrega podrá ser escrito o bien mediante la entrega del script con la resolución de los ejercicios. Además de la entrega, los parciales deberán ser defendidos/validados en forma oral, cuya implementación será oportunamente consensuada.
- Los informes de análisis y tareas de campo deberán ser defendidas en forma oral, cuya implementación será oportunamente consensuada.

2.3. Estrategia pedagógica

Se propone una integración gradual entre la práctica guiada y la construcción del razonamiento. Desde la primera clase se combinan:

- **Secuencias simples de manipulación y análisis de datos** con software estadístico especializado, como mecanismos de estímulo-respuesta (acción - resultado inmediato) que permiten al alumno asociar rápidamente una operación, como hacer click en un menú o ejecutar una línea de código, obteniendo una salida numérica o gráfica, generando así un primer anclaje sobre conceptos abstractos.
- **Ejercicios dirigidos** (para fijar alfabetización y primeros pasos del razonamiento).
- **Preguntas de reflexión crítica** (¿por qué un gráfico puede sugerir comportamientos atípicos? ¿qué pasaría si se modifican valores en el set de datos?).
- **Análisis y discusión de datos reales** (para desarrollar un sentido crítico y razonamiento estadístico).

Las clases prácticas se organizarán en dos etapas: la primera etapa, hasta el primer parcial, tendrá una orientación principalmente focalizada en lograr que los estudiantes adquieran destrezas procedimentales de análisis estadístico, tanto en el manejo conceptual de terminología estadística orientada a su

aplicación, como la manipulación del software estadístico. Es por ello que se aplicará una estrategia de aprendizaje basado en problemas (ejercicios). Una vez finalizada esta etapa, se asumirá que el estudiante ya cuenta con las competencias básicas para avanzar hacia el desarrollo del razonamiento y el pensamiento estadístico, momento en que se incorporará, además, un enfoque basado en proyectos.

En este marco, se reconoce una progresión en los niveles de aprendizaje:

1. Cuando el estudiante se centra en la sintaxis de un programa o en la identificación de procedimientos adecuados, se encuentra en una etapa de alfabetización estadística.
2. Cuando es capaz de justificar la elección de un método o modelo en función de los datos, avanza hacia el razonamiento estadístico.
3. Cuando cuestiona la adecuación de ese modelo considerando los mecanismos subyacentes del fenómeno en estudio, incorpora elementos del pensamiento estadístico.

Esta secuencia no debe interpretarse como etapas rígidas o lineales, sino como niveles que se superponen y retroalimentan a lo largo del proceso de aprendizaje.

2.4. Estrategias de estudio

Las siguientes estrategias están orientadas a fortalecer el razonamiento estadístico y mejorar la comunicación de resultados, priorizando la comprensión de los conceptos por sobre la aplicación mecánica de técnicas. Su objetivo es guiar el estudio y la preparación de evaluaciones, promoviendo una mirada integrada entre teoría, práctica e interpretación.

- Comprender antes de memorizar: identificar qué problema estadístico resuelve cada método.
- Practicar interpretación: explicar siempre qué significa un resultado en términos de un fenómeno real.
- Conectar conceptos: vincular muestreo, inferencia, modelos y diseño experimental.
- Preparar ejemplos: practicar la explicación con una o dos situaciones de ejemplo. Aplicar el lema: *“ejemplos, ejemplos y más ejemplos”*.
- Explicar supuestos: todo método estadístico tiene condiciones de validez.
- Pensar como investigador: preguntarse siempre cuál es la pregunta científica.
- Sostener el razonamiento: si no se recuerda una fórmula exacta, explicar el razonamiento estadístico.

Jerarquía para explicar un problema estadístico

Es importante poder explicar cualquier problema estadístico en el siguiente orden jerárquico:

1. **Pregunta de investigación** (o problema a resolver)
2. **Datos** (reconocer variables, estructura, procedencia, calidad, etc.)
3. **Descripción** (caracterizar estadísticamente los datos)
4. **Método a utilizar** (incluye especificar criterios de selección del método o modelo)
5. **Resultado**
6. **Interpretación**
7. **Comunicación**

2.5. Inteligencia artificial generativa: Pautas de trabajo en el curso

En 2024, la UNESCO (2024) publicó la *Guía para el uso de IA generativa en educación e investigación*. En ella, recomienda:

Recomendación UNESCO (2024)

“Evitar el uso de la IA generativa cuando pudiera privar a los estudiantes de oportunidades para desarrollar capacidades cognitivas a través del razonamiento lógico independiente.”

Esta recomendación guiará el enfoque pedagógico adoptado en el presente curso, orientando el uso de estas herramientas hacia un rol complementario y no sustitutivo del aprendizaje.

El desarrollo vertiginoso de la inteligencia artificial generativa (IAGEN o simplemente IA) supone la coexistencia de dos aspectos complementarios, inseparables, con implicancias profundas en el proceso de formación profesional:

1. **Oportunidad extraordinaria:** permite lograr una formación técnica y profesional de mayor profundidad, superando limitaciones de accesibilidad a la información y aspectos técnicos u operativos para focalizar en las bases científicas y éticas del conocimiento.
2. **Responsabilidad y desafío:** exige desarrollar un uso crítico, reflexivo y éticamente fundamentado, evitando la delegación acrítica del razonamiento. Se vuelve central fortalecer la capacidad de formular problemas, evaluar la pertinencia de métodos, validar resultados y sostener una interpretación fundada en criterios disciplinares.

2.5.1. ¿Qué puede aportar la IA en Bioestadística?

- Explicar qué hace una función, o interpretar un mensaje de error.
- Sugerir código o secuencias de análisis para resolver tareas analíticas.
- Reformular explicaciones estadísticas desde distintos enfoques.
- Proponer alternativas cuando un procedimiento no funciona.

2.5.2. Lo que la IA NO puede hacer

- **Comprender** el contexto específico del análisis, ni asumir las consecuencias de los resultados obtenidos.
- **Garantizar** que el código generado o la secuencia de análisis propuesta sean correctos para un determinado problema.
- **Sustituir el criterio** para elegir una medida o un método estadístico.
- **Interpretar resultados** con fundamento disciplinar (agronómico, bromatológico, biológico o ambiental).

2.5.3. Esquema de trabajo propuesto

Se propone el siguiente esquema de trabajo con herramientas de IA (como **NotebookLM** de Google u opciones similares):

1. **Crear un espacio de trabajo** (carpeta o notebook) y llamarlo con el nombre de la materia: Bioestadística.
2. **Cargar los materiales del curso:**
 - La guía: *Apuntes de Bioestadística con ejercicios resueltos*.
 - La bibliografía sugerida por la cátedra.
3. **Interactuar bajo el rol de asistente pedagógico:**
 - Resolver dudas conceptuales.
 - Guiar el aprendizaje mediante preguntas orientadoras.
 - Generar explicaciones alternativas (analogías, ejemplos).
 - Producir recursos complementarios (cuestionarios, esquemas, resúmenes, etc.).
 - Entender mensajes de error.
 - Comprender la sintaxis u opciones en diferentes programas estadísticos.
 - Explorar alternativas de análisis.

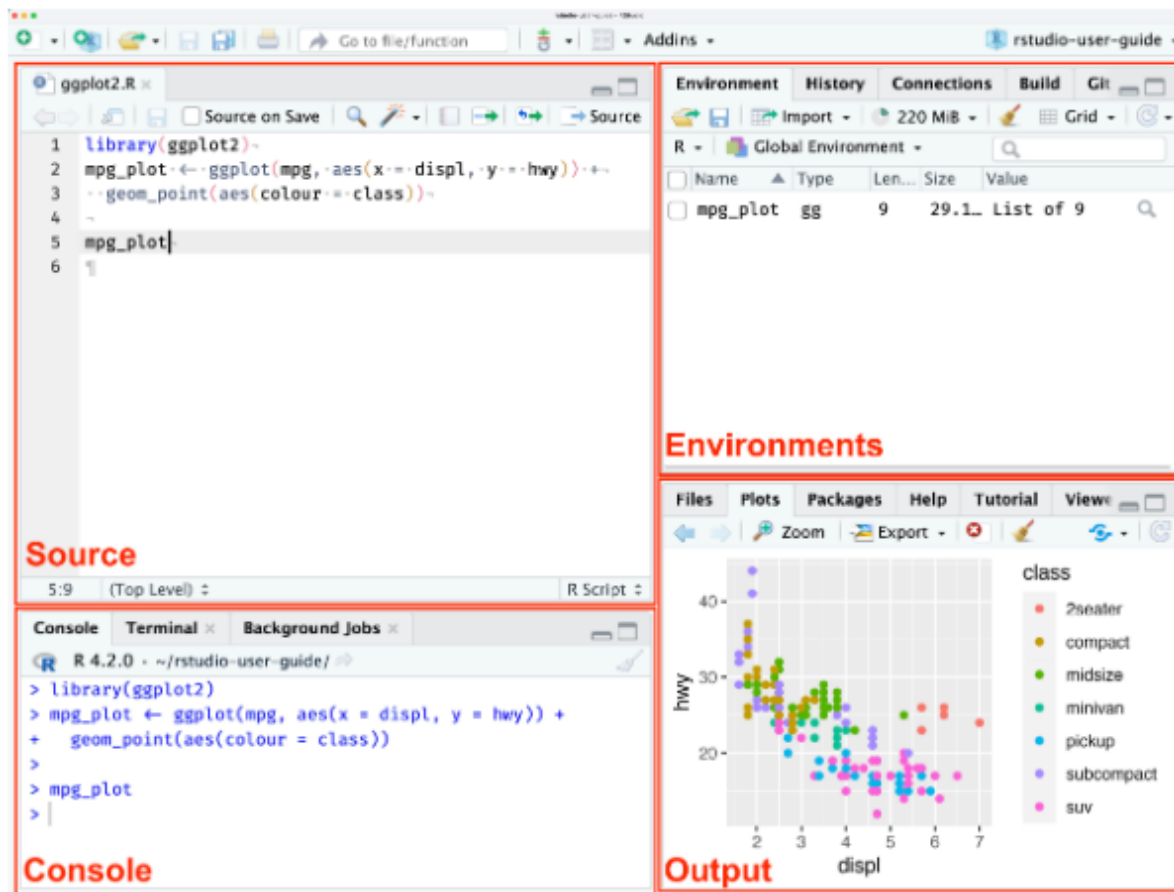
Criterios de precaución y verificación obligatoria

- Naturaleza Probabilística: Las herramientas de IA operan mediante modelos probabilísticos de lenguaje y no mediante algoritmos lógicos o fórmulas matemáticas cerradas. Por lo tanto, pueden generar “alucinaciones”, produciendo explicaciones que parecen técnicamente coherentes, pero que no siempre son coherentes con los fundamentos teóricos de la estadística.
- Prevalencia bibliográfica: En caso de discrepancia entre una explicación generada por la IA y los marcos conceptuales desarrollados en la bibliografía propuesta por la cátedra, **deben prevalecer siempre el contenido de la obra y la bibliografía académica.**
- Criterio disciplinar: El criterio del investigador es el único capaz de validar si una interpretación es agronómica, biológica, ambiental o bromatológicamente plausible, más allá de la corrección sintáctica del código sugerido.
- Verificación Obligatoria: Todo código generado (especialmente en R, Python o Julia) debe ser verificado. Pequeños errores en funciones (por ejemplo, confundir parámetros de varianza con desvío estándar) pueden invalidar completamente una prueba.

3 Trabajo Práctico 0: Introducción al manejo de R

3.1. Primeros pasos

- La instalación del lenguaje **R** puede realizarse desde la **Red Integral de Archivos de R (CRAN)**. En esta interface se debe seleccionar el sistema operativo que corresponda, por ejemplo **WINDOWS**. En la siguiente interface, seleccionar **base** (o bien “**install R for the first time**”) y, finalmente, en la siguiente pantalla, seleccionar Download R-4.4.2 for Windows (o la versión que se desee). Se descargará un archivo ejecutable con el instalador del lenguaje, el cual deberemos correr aceptando todas las instancias.
- **RStudio** es un *entorno de desarrollo integrado* (**IDE**, por sus siglas en inglés) para el lenguaje de programación R, que ofrece una interfaz gráfica de usuario (GUI) amigable y diversas herramientas para facilitar el desarrollo, depuración y visualización de código. Entre sus características se incluyen la edición de código con resaltado de sintaxis, la ejecución de código línea por línea o por bloques, la gestión de paquetes, la creación de gráficos y la integración con otros programas y herramientas para el análisis de datos.



- **RStudioCloud:** Actualmente administrada por la compañía *Posit*, permite trabajar con Rstudio en la nube. Es necesario crear un cuenta (“Sign up”) cuando se accede por primera vez, o bien ingresar los datos de acceso (“log in”) en caso de que ya se posea una cuenta. La versión gratuita permite actualmente trabajar hasta con 50 proyectos y 25 horas de trabajo mensuales.

Enlaces

- [CRAN\(“click”\)](#). Descarga del *lenguaje* R.
- [Rstudio\(“click”\)](#). Descarga del *IDE* RStudio.
- [Rstudio Cloud\(“click”\)](#).

Compatibilidad

R 4.1 es la última versión compatible con versiones de 32 bits. Windows Vista ya no es compatible.

R 4.2.0 y versiones posteriores requieren Universal C Runtime (UCRT), que se incluye en Windows 10 y Windows Server 2016 o posterior. En versiones anteriores de Windows, UCRT debe instalarse antes de instalar R. UCRT está disponible para Windows desde Windows Vista SP2 y Windows Server 2008 SP2.

💡 Importante

Antes de instalar *RStudio*, tienes que haber instalado R.

3.1.1. Otros IDE

- [Navure](#) (“click”)
- [InfoStat](#) (“click”)
- [Jupyter](#) (“click”)
- [JASP](#) (“click”)
- [JAMOVİ](#) (“click”)
- [StatET](#) (“click”)
- [ESS](#) (“click”)
- [R Analytic flow](#) (“click”)
- [Rattle](#) (“click”)

💡 Tip

!!! R PUEDE SER EJECUTADO SIN NECESIDAD DE UN IDE!!!

Por ejemplo, en la barra de búsqueda de *Windows*, seleccionar **Editar las variables de entorno de esta cuenta**. Aparecerá la ventana **Variables de entorno**. En el bloque **Variables de usuario para usuario**, seleccionar **Path** y luego presionar **Editar...**. Aparecerá la ventana **Editar las variables de entorno**. Presionar la opción **Nuevo** e ingresar **C:\Program Files\R\R-4.4.2\bin** (o la versión que se desee). Finalmente, *Aceptar*.

Desde ahora podremos correr código R desde la ventana de comandos **Símbolo del sistema**, a la cual se accede ingresando el comando **CMD** en la barra de búsqueda de *Windows*. Basta ejecutar el comando **r** para comenzar a correr código de R, y **q()** para salir.

3.2. Objetos

“Todo en R es un objeto”

Se conoce como objeto a toda entidad creada y manipulada en **R**. Datos, tablas, gráficos, funciones, vectores, matrices, son algunos tipos de objetos en R.

Los objetos en R se caracterizan porque pueden presentar distintos atributos, por ejemplo, un nombre. Esto quiere decir que al momento de almacenar un objeto es posible asignarle un nombre.

i Nota

Al momento de nombrar un objeto en **R**, es importante utilizar nombres claros y cortos que permitan manipular con sencillez el objeto. También se sugiere utilizar nombres que permitan recordar fácilmente el contenido de los objetos.

Los nombres pueden incluir letras, números (siempre y cuando estén precedidos por una letra), guión bajo y puntos (antes o después de las letras). No se pueden utilizar símbolos especiales (“*”, “:”, “-”, “~”, “\$”, entre otros) ni palabras reservadas (NA, for, while, TRUE, FALSE, Inf, NaN, NULL) en la denominación de un objeto.

R distingue mayúsculas y minúsculas, por lo que las variables *a* y *A* serán consideradas como objetos diferentes.

Podemos almacenar los datos en variables por medio del operador “=” o bien por medio de los operadores de asignación “<-” o “->”. También podemos asignar valores utilizando la función `assign()`.

La función `class()` nos devuelve el atributo *tipo de dato*.

```
a = 1
a
class(a)

a <- 1
a
class(a)

1 -> a
a
class(a)

assign("a", 1)
a
class(a)
```

i Nota

Notar que las asignaciones se realizaron de derecha a izquierda en los dos primeros casos, y de izquierda a derecha en el tercero. La práctica más extendida es realizar la asignación de derecha a izquierda.

Ejemplos de atributos

- Class
- Dim: dimensión (matrices, dataframes, arreglos)
- Names: nombre de los componentes de un objeto
- Length: longitud de un vector.
- Ncol, Nrow: número de columnas/filas (en matrices, dataframes, etc.)
- Frequency: frecuencia en una serie de tiempo
- Etc.

i Tipos de datos

En R, los tipos de datos principales se pueden agrupar en **tipos atómicos**, que son las unidades mínimas de información, y las **estructuras de datos**. Los principales tipos de datos atómicos son:

- numeric: son datos numéricos. Un caso especial de datos numéricos es el tipo integer (entero).
- character: son datos de tipo texto
- logical: son datos lógicos, que pueden adoptar uno de dos valores: TRUE o FALSE.
- complex: Números complejos, por ejemplo $a = 2 + 3i$.

También puede mencionarse el tipo de dato raw, usado para almacenar secuencias de bytes útiles para trabajar con datos binarios, pero su empleo se realiza en contextos muy específicos, por lo que usualmente no trabajaremos con ellos.

Además, según la estructura de los datos, los objetos pueden ser:

- Vectores: son series de objetos del mismo tipo atómico.
- Matrices: son arreglos en filas y columnas de objetos del mismo tipo atómico.
- Arreglos (“arrays”): extienden las matrices a más dimensiones.

- Tablas(data.frames o tibbles): son arreglos en filas y columnas de objetos que pueden pertenecer a diferentes tipos atómicos.
- Listas: son series de objetos que pueden presentar diferentes estructuras.
- Factores: son series de objetos indexados o que presentan un ordenamiento jerárquico. Para indicar el índice de un objeto, se emplea `[[ ]]` en lugar de `[ ]`.

3.2.0.1. Ejemplos de clases de datos

```
x = 5
class(x)
mode(x)

x = 5L
class(x)

z = seq(0, 10, 2) # Secuencia: 'desde', 'hasta', 'cada'
class(z)

z = as.integer(z)
class(z)

sexo = c("masculino", "femenino")
class(sexo)

notas = c("1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "10")
class(notas)
mean(notas)
notas = as.numeric(notas)
class(notas)
mean(notas)

condicion = (z > x)
condicion
class(condicion)

complejo = 2 + 3i
complejo
class(complejo)
```

```

calificacion = factor(levels = c("insuficiente","regular","sobresaliente"))
calificacion
class(calificacion)

factor.sexo = as.factor(sexo)
factor.sexo
class(factor.sexo)

matrizNotas = matrix(notas, nrow = 5, ncol = 2)
matrizNotas
class(matrizNotas)

serie = seq(12)
serie
miArreglo = array(serie, dim = c(2,2,2)) # Las dimensiones hacen referencia al número de fil
miArreglo

miLista = list(sexo, notas, calificacion)
miLista

miLista1 = miLista[[1]]
miLista1
class(miLista1)

tabla = data.frame(
  Alumno = c("Juan", "Ana", "María"), # Columna 1
  Notas = c(5, 8, 10) # Columna 2
)
tabla

```

💡 Comentarios (#)

En **R**, toda línea precedida por el símbolo # (numeral) no es ejecutada. Su empleo es muy útil para realizar comentarios o descripciones dentro del código.

Los tipos de estructuras más utilizados en el análisis de datos estadísticos son los vectores, matrices, tablas y factores.

Podemos ver que es posible modificar la tipología de un dato por otra, de ser necesario. Algunas funciones utilizadas son:

- `as.numeric()`; `as.integer()`

- `as.character()`
- `as.factor()`
- `as.logical()`
- `as.data.frame()`
- `as.array()`

3.2.0.2. Borrado de objetos

Para borrar objetos almacenados, se utiliza la función `rm()`.

```
# Borrado de un objeto

rm(a)
a
# Error: objeto 'a' no encontrado

# Borrado de todos los objetos en el entorno

rm(list = ls())
```

Tip

Antes de comenzar cualquier análisis estadístico, se sugiere borrar todos los objetos que pudieran estar almacenados en el entorno.

3.3. Funciones

Todo lo que ocurre en R es el resultado de una función

Una función en **R** es un bloque de código que realiza una tarea específica. Se la invoca por medio de un nombre seguido de paréntesis que pueden contener argumentos si son necesarios. Por ejemplo:

```
a = 30
b = 20

sort(c(a, b))

sum(a, b) # equivalente a 'a + b'
```

R tiene muchas funciones integradas para realizar diversas operaciones, como cálculos matemáticos, manipulación de datos, gráficos, etc. Ejemplos incluyen **sum()**, **mean()**, **length()**, **plot()**, **sort()**, entre otros. Aún así, es posible crear funciones propias, lo cual se trabajará más adelante en la cursada.

3.3.1. Paquetes

En R, todas las funciones y sets de datos están almacenados en *paquetes*. Sólo cuando se *cargue* un paquete su contenido estará disponible. Ésto se realiza por una cuestión de eficiencia en el uso de los recursos computacionales, y también por seguridad.

Algunos paquetes o *librerías* forman parte del código fuente de R, y son conocidos como librerías de *base*, disponibles con la instalación de R. El resto de las librerías deben ser instaladas desde el *CRAN*, mediante el comando `install.packages("nombre del paquete")`. En este último caso, para poder utilizar las funciones de estas librerías, se debe correr el comando `library("nombre del paquete")`.

i Nota

También es posible instalar paquetes desde un archivo previamente descargado desde el CRAN. Para ello se puede correr el comando:

```
install.packages(file.choose(), repos = NULL, type="source")
```

Por ejemplo, para importar archivos de datos con distintas extensiones, se puede utilizar la función **import()** de la librería *rio*.

```
install.packages("rio") # instalación de la librería (solo una vez)
library("rio") # invocación de la librería (cada vez que deseemos utilizar alguna de sus funciones)
import(file.choose()) # función import para leer archivos de datos y file.choose() para seleccionar el archivo
```

Algunas de las librerías más utilizadas en R están “empaquetadas” en la librería *Tidyverse*.

3.3.2. Concatenación de funciones: el operador “|>” (*pipe*)

Con frecuencia es necesario “anidar” funciones en **R**, por ejemplo:

```
numeros = seq(20)
numeros
round(sqrt(mean(numeros)), digits = 2)
```

En la función anterior, la función **mean()** está anidada dentro de la función **sqrt()**, que a su vez está anidada dentro de la función **round()**. En estos casos, se dificulta llevar un control de las operaciones realizadas, por lo que se suele recurrir al operador |> (“pipe”), que permite concatenar funciones:

```
numeros = seq(20)
numeros |> mean() |> sqrt() |> round(digits = 2)
```

o bien:

```
numeros |>
  mean() |>
  sqrt() |>
  round(digits = 2)
```

3.4. Estructuras de datos

3.4.1. El vector

En **R**, un vector es una serie o conjunto de elementos del *mismo tipo*. Un vector puede definirse por medio del operador **c()**, y ser asignado a una variable por medio del operador **=** ó **<-**. Por ejemplo:

```
decimales = c(1,2,3.5,7.8,9); decimales; class(decimales)
enteros = c(1L, 2L, 3L, 7L, 9L); enteros; class(enteros)
# o bien
enteros = as.integer(decimales); enteros; class(enteros)
logicos = c(TRUE,FALSE,FALSE,TRUE); logicos; class(logicos)
```

Nota

Notar el empleo de “;” para concatenar diferentes comandos

En R, los vectores constituyen las estructuras de menor nivel. Es decir, en R, no existen las magnitudes *escalares*, las cuales son consideradas como *vectores de tamaño 1*.

Cuando en un vector hay elementos de distinto tipo, R automáticamente “coerciona” elementos de un tipo y los asigna a otro tipo en el siguiente orden: character, numeric, integer.

```
caracteres = c(1,2,"a","b",3); caracteres; class(caracteres)
sort(caracteres) #ordenamiento de caracteres

numeros = c(1.5, 2.5, 3L, 5L, 7.5); sort(numeros);class(numeros)
```

Operaciones aritméticas, relaciones e indexación

```
# Operaciones aritméticas

numeros = c(1:10)

sum(numeros)

mean(numeros)

a = 4

numeros + a

numeros - a

numeros * a

numeros / a

numeros %/% a

numeros %% a

numeros2 = c(11:20)

numeros + numeros2
```

```

b = c(3,4)

numeros + b # ojo!

a^2

a**2

# Relaciones (se aplica a condiciones)

1 < a

5 < a

b > a

b >= a

b == a

b != a

a %in% b

a %in% numeros

# Indexación

n2 = numeros[2]; n2

mean(numeros[2:10])

mean(numeros[2:length(numeros)])

mean(numeros[-1])

numeros[numeros >= 5]

mean(numeros[numeros < 8])

```

3.4.2. Matrices

Una matriz es un arreglo *bidimensional* de datos *del mismo tipo*. De hecho, un vector puede ser visto como un caso especial de una matriz en la cual hay solo una fila (o solo una columna). En el caso de las matrices, es posible consultar el atributo `dim()`:

```
serie = c(1:16); serie
matriz = matrix(serie,ncol = 4); matriz
matriz = matrix(serie,ncol = 4,byrow = TRUE); matriz
dim(matriz)

# indexación

matriz = matrix(serie,ncol = 4)
matriz[,2] # columna 2
matriz[2,] # fila 2
matriz[2,2] # columna 2 fila 2

# operaciones sobre filas y columnas

colSums(matriz)

colMeans(matriz)

rowSums(matriz)

rowMeans(matriz)

apply(matriz,1,sum) # suma marginal de filas
apply(matriz,2,sum) # suma marginal de columnas
```

3.4.3. Uniones

Son funciones que permiten combinar objetos como vectores, matrices y tablas.

3.4.3.1. Unión “cbind” (unión de “columnas”)

```
matriz.union.col = cbind(decimales,enteros); matriz.union.col
class(matriz.union.col)
dim(matriz.union.col)
```

3.4.3.2. Unión “rbind” (unión de “filas”)

```
matriz.union.fila = rbind(decimales,enteros); matriz.union.fila
class(matriz.union.fila)
dim(matriz.union.fila)
```

3.4.4. Data frames

A diferencia de una matriz, un *dataframe* puede ser visto como una colección de vectores de distinto tipo. Por ejemplo:

```
letras = letters[1:10]
numeros = c(1:10)
df = cbind(letras,numeros)
df
class(df)
```

Entonces:

```
letras = letters[1:10]
numeros = c(1:10)
df = data.frame(letras=letras,numeros=numeros)
df
class(df)
```

i Nota

Una *dataframe* puede ser visto como una unión de vectores:

```
colNumeros = df$numeros
colNumeros
summary(colNumeros)
```

Notar el empleo del signo \$, indicando que el vector “numeros” *pertenece* al objeto “df”.

Un objeto *tibble* es un data frame mejorado:

```
letras = letters[1:10]
numeros = c(1:10)
df = tibble(letras=letras,numeros=numeros)
df
class(df)
```

3.4.5. Otras estructuras

Como se mencionó, además de los vectores, matrices y data frames, otros tipos de estructura de datos son los arreglos o “arrays” y las listas, pero difícilmente las utilizaremos en durante la cursada.

3.5. Importación de datos

3.5.1. Archivos .xlsx

```
library(readxl)

datos = file.choose() |>
  read_excel()

View(datos)

rm(datos)
```

3.5.2. Archivos .csv

```
datos = read.csv(file.choose(), header = TRUE, dec = ",")

# 0 bien
```

```
datos = file.choose() |>
  read.csv(header = TRUE, dec = ",")

View(datos)
rm(datos)
```

3.5.3. Archivos en general (librería “{rio}”)

```
library(rio)

datos = file.choose() |>
  import()

View(datos)
rm(datos)
```

3.5.4. Desde el repositorio de R

R provee un extenso listado de sets de datos reales para entrenamiento, que puede consultarse por medio de la función **data()**. En caso de que se desee importar un set de datos en particular, se puede ejecutar la instrucción **data(nombre del set de datos)**, o simplemente, el nombre del set de datos. En nuestro caso:

```
datos = PlantGrowth
```

Para consultar mayores detalles acerca del set de datos, se puede ejecutar:

```
?PlantGrowth
```

3.6. Exploración de datos

```
str(datos) # estructura
head(datos,10) # primeros 10 registros
tail(datos,10) # últimos 10 registros
summary(datos) # resumen
```

3.7. Exportación de datos

Veremos únicamente cómo exportar un archivo en formato excel con el paquete {rio}:

```
install.packages("rio")

library(rio)

ruta = choose.dir() # selección destino (carpeta)

nombreArchivo = "crecimientoPlantas.xlsx"

pg |> # Exportación en formato .xlsx
  export(
    file = file.path(ruta, nombreArchivo)
  )
```

3.8. Funciones (Profundización, lectura optativa)

Como se estableció anteriormente, en **R**, las funciones son bloques de código reutilizables que realizan una tarea específica. Toman unos valores de entrada o **argumentos**, ejecutan una serie de operaciones y devuelven un resultado. Las funciones permiten organizar el código, evitar la repetición y facilitar el mantenimiento.

3.8.1. Estructura general de una función

```
nombre_funcion = function(argumento1, argumento2, ...) {
  # Cuerpo de la función
  # Operaciones con los argumentos
  return(resultado) # Devuelve un valor (opcional)
}
```

Componentes de una función:

- **Nombre de la función:** Identificador que se usa para llamar a la función.

- **Argumentos:** Valores de entrada que la función necesita para operar. Pueden ser opcionales o tener valores por defecto.
- **Cuerpo de la función:** Contiene las operaciones que se ejecutan cuando se llama a la función.
- **Valor de retorno:** El resultado que devuelve la función (usualmente usando la función `return()`). Si no se especifica, la función devuelve el valor de la última expresión evaluada.

Ventajas de utilizar funciones (Wickham, 2024)

- Se puede dar a la función un nombre evocador que hará el código más fácil de entender.
- A medida que cambien los requerimientos, solo se necesitará cambiar el código en un solo lugar, en vez de en varios lugares.
- Se eliminan las probabilidades de errores accidentales al copiar y pegar (por ej., al actualizar el nombre de una variable en un lugar, pero no en otro).

Ejemplo de una función básica

```
multiplicar = function(a, b = 2) {
  return(a * b)
}
multiplicar(5) # Usa b = 2 por defecto
multiplicar(5, 3)
```

Funciones anónimas

Son funciones sin nombre que se definen y usan directamente.

```
(function(x) x^2)(3) # ¿Qué valor devuelve?
```

Funciones como objetos

Las funciones pueden asignarse a variables, pasarse como argumentos a otras funciones o devolverse como resultados.

```
operacion = multiplicar
operacion(2, 3)
```

Nota

Las variables definidas dentro de una función son locales y no afectan el entorno global.

3.8.2. Estructuras de control

3.8.2.1. Estructuras de control en R: if y for

En R, las estructuras de control permiten manejar el flujo de ejecución del código. Dos de las más comunes son las estructuras condicionales (**if**) y los bucles (**for**). A continuación, se describe su uso y se proporcionan ejemplos básicos.

3.8.2.1.1. Estructura condicional if

La estructura **if** se utiliza para ejecutar un bloque de código si se cumple alguna condición específica. Su sintaxis básica es:

```
if (condición) {  
  # Bloque de código que se ejecuta si la condición es verdadera  
}
```

Si la condición es verdadera (**TRUE**), se ejecuta el bloque de código dentro del **if**. En caso contrario, no se ejecuta.

Ejemplo:

```
x = 10  
  
if (x > 5) {  
  print("x es mayor que 5")  
}
```

También es posible agregar una cláusula **else** para manejar el caso en que la condición no se cumpla:

```
if (x > 15) {  
  print("x es mayor que 15")  
} else {  
  print("x no es mayor que 15")  
}
```

3.8.2.1.2. Bucles for

El bucle **for** se utiliza para repetir un bloque de código un número específico de veces, iterando sobre una secuencia de valores. Su sintaxis básica es:

```
for (variable in secuencia) {
  # Bloque de código que se ejecuta en cada iteración
}
```

En cada iteración, la variable toma un valor de la secuencia, y el bloque de código se ejecuta con ese valor.

Ejemplo:

```
for (i in 1:5) {
  print(paste("Iteración:", i))
}
```

También es posible iterar sobre vectores o listas:

```
frutas = c("manzana", "banana", "naranja")

for (fruta in frutas) {
  print(fruta)
}
```

3.8.2.1.3. Combinación de if y for

Las estructuras if y for pueden combinarse para crear lógicas más complejas. Por ejemplo, se puede usar un if dentro de un bucle for para realizar acciones condicionales en cada iteración.

Ejemplo:

```
numeros = c(1, 3, 5, 7, 10)

for (num in numeros) {
  if (num %% 2 == 0) {
    print(paste(num, "es par"))
  } else {
    print(paste(num, "es impar"))
  }
}
```

```
[1] "1 es impar"
[1] "3 es impar"
[1] "5 es impar"
[1] "7 es impar"
[1] "10 es par"
```

3.9. Micro-ejercicios de aplicación (optativos)

Los siguientes micro-ejercicios te permitirán practicar los conceptos revisados en esta unidad (objetos, vectores, matrices, data frames, importación de datos, funciones y estructuras de control). Puedes copiar y pegar las preguntas en un script de R local, o bien utilizar **webR**, que es la versión *online* de R, disponible en esta guía.

```
# =====
# MICRO-EJERCICIOS DE APLICACIÓN - Introducción a R
# =====

# -----
# I. OBJETOS, ASIGNACIÓN Y CLASES
# -----

# 1) Asigne a un objeto llamado 'altitud_pozuelos' el valor 3650 (m s.n.m.,
#     altitud aproximada de la Laguna de Pozuelos) usando el operador "<=".

# 2) Consulte la clase del objeto 'altitud_pozuelos' con class().

# 3) Asigne el nombre de la especie "Vultur gryphus" (cóndor andino) al objeto
#     'especie_condor' usando el operador "=". Verifique su clase.

# 4) Cree el objeto 'vicuna_avistada' con el valor lógico TRUE, indicando que
#     se registró presencia de vicuña (Vicugna vicugna) en un transecto de la Puna.
#     Verifique su clase.

# 5) Asigne el valor 4 (número de parches de bofedal muestreados) al objeto
#     'n_bofedales' utilizando la función assign().

# 6) Cree el objeto 'temp_media_puna' = 8.5 (°C) usando el operador "->".

# 7) Convierta el objeto 'n_bofedales' a tipo entero con as.integer() y
#     verifique su clase con class().
```

```

# 8) Borre el objeto 'temp_media_puna' del entorno con rm() y confirme el
#     error al intentar invocarlo nuevamente.

# -----
# II. VECTORES: CREACIÓN, OPERACIONES ARITMÉTICAS Y RELACIONES
# -----

# 9) Cree un vector 'peso_zorro' con las masas corporales (kg) de 5 ejemplares
#     de zorro colorado (Lycalopex culpaeus) capturados en la Quebrada de
#     Humahuaca: 4.8, 5.2, 4.5, 5.6, 4.9.

# 10) Calcule la media y el desvío estándar de 'peso_zorro'.

# 11) Cree el vector 'temp_max_yungas' con las temperaturas máximas diarias (°C)
#     registradas en el Parque Nacional Calilegua durante una semana:
#     28, 30, 27, 31, 29, 26, 30.

# 12) Calcule cuántos días la temperatura máxima superó los 29°C, usando una
#     operación de relación sobre 'temp_max_yungas'.

# 13) Cree el vector 'cobertura_cardon' con porcentajes de cobertura de cardón
#     (Echinopsis atacamensis) en 6 parcelas de la Quebrada: 12, 8, 15, 20, 10, 18.

# 14) Sume 5 puntos porcentuales a cada valor de 'cobertura_cardon' (simulando
#     un año de crecimiento) y guarde el resultado en 'cobertura_cardon_2027'.

# 15) Cree el vector 'ph_suelo_chaco' con valores de pH de suelo en 5 sitios del
#     Chaco jujeño: 6.8, 7.1, 6.5, 7.4, 6.9. Determine cuántos sitios son
#     alcalinos (pH > 7).

# 16) Cree el vector 'altura_algarrobo' con la altura (m) de 8 ejemplares de
#     algarrobo negro (Prosopis nigra): 6.2, 7.5, 5.8, 8.1, 6.9, 7.0, 5.5, 8.4.
#     Calcule el rango (máximo - mínimo) sin usar la función range().

```

```

# 17) Cree dos vectores, 'machos' y 'hembras', con el número de vicuñas
#      contadas por punto de muestreo (5 puntos cada uno):
#      machos = c(3,5,2,4,6); hembras = c(4,6,3,5,7).
#      Calcule el vector 'total_grupo' sumando ambos vectores elemento a elemento.

# 18) A partir de 'total_grupo', determine en qué puntos de muestreo el grupo
#      total superó los 9 individuos (operación de relación).

# 19) Cree el vector 'especies_yungas' con los nombres: "Tremarctos ornatus",
#      "Puma concolor", "Tapirus terrestris". Verifique su clase y longitud.

# 20) Convierta 'especies_yungas' a tipo factor con factor() y aplique
#      summary() para contar cuántos registros hay por especie.

# -----
# III. INDEXACIÓN DE VECTORES
# -----

# 21) A partir de 'peso_zorro' (ejercicio 9), extraiga el peso del tercer
#      individuo capturado.

# 22) A partir de 'temp_max_yungas' (ejercicio 11), extraiga las temperaturas
#      registradas entre el segundo y el quinto día.

# 23) A partir de 'cobertura_cardon' (ejercicio 13), excluya el primer valor y
#      calcule la media de los restantes.

# 24) A partir de 'altura_algarrobo' (ejercicio 16), extraiga únicamente los
#      valores mayores o iguales a 7 metros.

# 25) A partir de 'ph_suelo_chaco' (ejercicio 15), calcule la media de los
#      sitios con pH menor a 7.

```

```

# 26) A partir de 'total_grupo' (ejercicio 17), extraiga el valor máximo
#       registrado utilizando indexación combinada con la función which.max().

# -----
# IV. MATRICES
# -----

# 27) Un investigador registró la abundancia de cuatro especies de aves
#       acuáticas (filas) en tres lagunas altoandinas (columnas):
#       12,8,15, 5,10,7, 20,18,22, 3,6,4 (por filas).
#       Cree la matriz 'abundancia_aves' de 4 filas y 3 columnas (byrow = TRUE).

# 28) Consulte las dimensiones de 'abundancia_aves' con dim().

# 29) Extraiga la columna correspondiente a la segunda laguna muestreada.

# 30) Calcule la abundancia total registrada por laguna (suma por columnas).

# 31) Calcule la abundancia promedio por especie (promedio por filas).

# 32) Determine, mediante apply(), la laguna con mayor abundancia total de
#       aves acuáticas.

# -----
# V. UNIONES (cbind / rbind)
# -----

# 33) Cree dos vectores: 'sitio' = c("Yungas","Puna","Chaco") y
#       'riqueza_sp' = c(45, 18, 27) (riqueza de especies de aves por
#       ecorregión). Únalos por columnas con cbind() en el objeto 'union_col'.

# 34) Verifique la clase y dimensión de 'union_col'.

# 35) Una los mismos vectores por filas con rbind() y compare la estructura
#       resultante con la del ejercicio 33.

```

```

# -----
# VI. DATA FRAMES
# -----

# 36) Cree un data frame 'aves_NOA' con las columnas 'ecorregion' =
#      c("Yungas","Puna","Chaco") y 'riqueza' = c(45, 18, 27).

# 37) Verifique la clase de 'aves_NOA' y su estructura con str().

# 38) Extraiga la columna 'riqueza' utilizando el operador "$" y calcule su
#      media.

# 39) Agregue al data frame 'aves_NOA' una nueva columna 'superficie_km2' =
#      c(2500, 8600, 4100), correspondiente a la superficie aproximada
#      relevada en cada ecorregión.

# 40) Calcule la densidad de riqueza (riqueza / superficie_km2) para cada
#      ecorregión y almacénela en una nueva columna 'densidad_riqueza'.

# 41) Utilizando indexación de data frame ([fila, columna]), extraiga el
#      valor de riqueza correspondiente a la Puna.

# 42) Aplique summary() sobre el data frame 'aves_NOA' completo e identifique
#      qué ecorregión presenta mayor riqueza de aves.

# -----
# VII. IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DATOS ({rio})
# -----

# 43) Exporte el data frame 'aves_NOA' a un archivo "aves_NOA.xlsx" utilizando
#      la función export() de la librería {rio}.

# 44) Importe nuevamente el archivo "aves_NOA.xlsx" y asígnelo al objeto
#      'aves_importado'.

```

```

# 45) Verifique con class() e str() que la estructura de 'aves_importado'
#     coincide con la del objeto original 'aves_NOA'.

# 46) Exporte únicamente la columna 'riqueza' de 'aves_NOA' a un archivo CSV
#     llamado "riqueza_aves.csv".

# -----
# VIII. FUNCIONES PROPIAS Y ESTRUCTURAS DE CONTROL
# -----

# 47) Escriba una función 'convertir_mm_cm' que reciba un valor en milímetros
#     y devuelva su equivalente en centímetros. Aplíquela al vector 'svl'
#     (longitud hocico-cloaca) del Ejemplo 1 del script de clase.

# 48) Escriba una función 'clasificar_cobertura' que reciba un valor de
#     cobertura vegetal (%) y devuelva "Degradado" si es menor a 30, o
#     "Conservado" en caso contrario, utilizando una estructura if/else.

# 49) Utilizando un bucle for, recorra el vector 'cobertura_cardon' (ejercicio
#     13) e imprima, para cada parcela, si su cobertura es "Baja" (<15) o
#     "Alta" (>=15), combinando for e if.

# 50) Utilizando un bucle for sobre el vector 'peso_zorro' (ejercicio 9),
#     imprima un mensaje indicando el número de individuo y su peso en
#     gramos (convirtiendo de kg a g dentro del bucle).

```

4 Trabajo Práctico 1: Estadística Descriptiva

Objetivos del Trabajo Práctico El trabajo práctico tiene como objetivos: (1) Reconocer que el rol de la estadística, dentro de un proceso de investigación cuantitativa, provee métodos para obtener información a partir de datos ; (2) Clasificar correctamente las variables según su naturaleza y escala de medición; (3) Aplicar técnicas de análisis exploratorio de datos, incluyendo medidas de resumen y gráficos para series simples y agrupadas; (4) Reconocer las principales dimensiones de la descripción de datos: centro + forma + dispersión; y (5) Realizar lecturas y síntesis interpretativas a partir de las medidas de resumen y gráficos descriptivos.

! Lectura Sugerida para el Trabajo Práctico

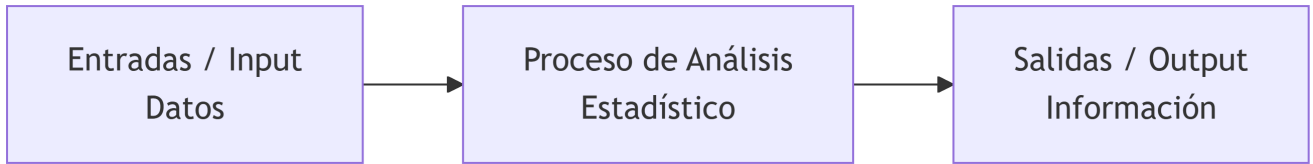
Se recomienda a los estudiantes consultar el libro «**Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos**» para profundizar los conceptos teóricos y metodológicos desarrollados en este marco:

- **Unidad 2: Introducción y Generalidades:** Reflexionar sobre *el Proceso de Investigación Cuantitativa y Modelación Estadística*. Esta lectura nos da información acerca de la importancia del contexto en la interpretación de un resultado estadístico, en el marco de una investigación científica.
- **Unidad 2: Población, Muestra y Variables:** Consultar las definiciones de *Población, Muestra, Unidades de Análisis y sobre todo, Clasificación de Variables y Escalas de Medición*.
- **Unidad 3: Estadística Descriptiva:** Revisar los apartados de *Análisis Exploratorio de Datos para Series Simples y Series Agrupadas*, prestando atención sobre todo a la **interpretación** de las fórmulas, las medidas de resumen y gráficos descriptivos.

4.1. Introducción y Generalidades

4.1.1. Definición de Estadística

Desde una perspectiva **práctico-procedimental**, la Estadística es la parte del método científico que tiene por objeto la recolección, organización, análisis, interpretación y presentación de datos. Bajo un **enfoque sistémico**, los métodos estadísticos constituyen un proceso que transforma entradas (datos) en salidas (información).



Enfoque sistémico del análisis estadístico

Esta información se integra dentro del proceso de investigación cuantitativa para generar o actualizar conocimiento en contextos de incertidumbre. El proceso forma un ciclo de retroalimentación continua mediante la contrastación (validación, ampliación, modificación o refutación del conocimiento previo).

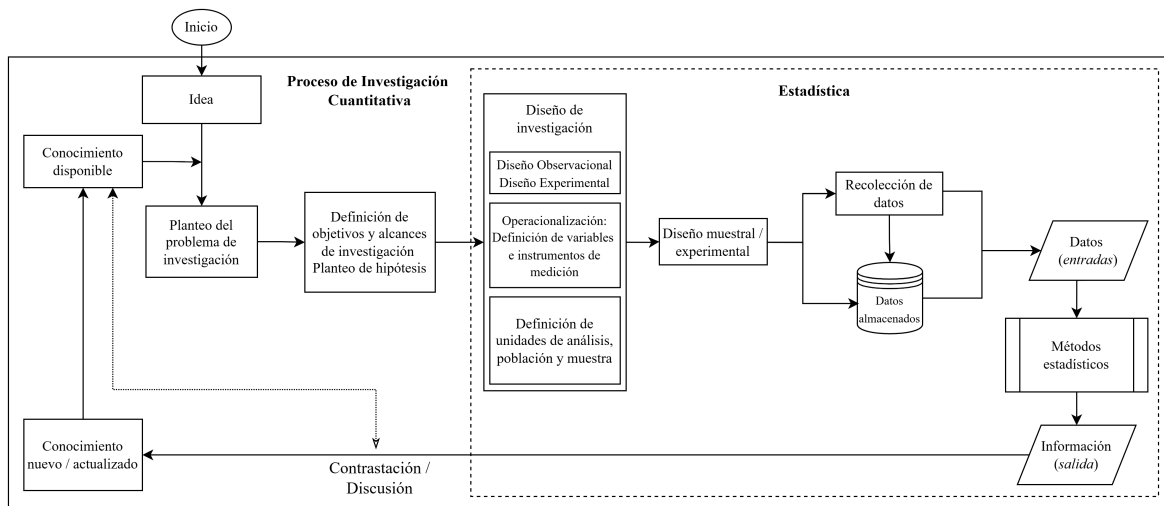


Figura 4.1: Estadística dentro del proceso de investigación cuantitativa

Desde un punto de vista **conceptual**, la estadística es la ciencia que permite **aprender de los datos en contextos de incertidumbre**. Su objetivo central es aislar la «señal» del «ruido» mediante la **modelación estadística**.

Modelo Estadístico: Representación matemática con componentes determinísticos y aleatorios para describir un proceso generador de datos, basado en ciertos supuestos acerca de dicho proceso.

4.2. Tipos de Problemas de Aprendizaje a partir de Datos

Según Vapnik (2000), el aprendizaje a partir de datos abarca tres tipos de problemas:

1. **Reconocimiento de patrones:** Identificación de regularidades o características significativas para clasificar o categorizar observaciones.
2. **Estimaciones por regresión:** Uso de relaciones matemáticas para predecir valores de una variable dependiente o realizar contrastes de hipótesis.
3. **Estimaciones de densidad:** Estimación de la probabilidad de ocurrencia de diferentes valores en un rango determinado.

4.2.1. Criterios de Clasificación de la Información Estadística

La naturaleza de la información generada depende de los siguientes factores:

- **Objetivos de la investigación:**
 - **Estadística Exploratoria / Descriptiva:** Busca descubrir relaciones o describir comportamientos de datos disponibles sin generalizar por fuera de la muestra.
 - **Estadística Inferencial:** Permite contrastar hipótesis, estimar parámetros poblacionales o ajustar modelos generalizables. Incluye métodos *explicativos* (mecanismos causales) y *predictivos* (pronósticos).
- **Tipo de investigación (intervención):**
 - **Experimental:** Intervención activa y deliberada; describe relaciones de causa/efecto.
 - **Observacional:** Sin intervención activa; describe asociaciones entre variables.
 - **Semiexperimental:** Combina elementos observacionales y experimentales.
- **Naturaleza de la variable respuesta:**
 - **Respuesta numérica:** Requiere modelos de regresión (paramétricos o no paramétricos).
 - **Respuesta categórica:** Requiere modelos de clasificación (métodos no paramétricos).
- **Número de variables analizadas:** Univariados, bivariados y multivariados.
- **Relación Datos - Modelo - Predicción:**
 - **Inductivo/Inferencial:** Datos empíricos → Regla general / Modelo teórico.
 - **Deductivo:** Modelo teórico → Evaluación de plausibilidad de predicciones.
 - **Transductivo/Predictivo:** Datos empíricos → Predicciones directas.

4.2.2. Bioestadística

La **Bioestadística** es la rama que estudia los criterios para la aplicación adecuada de los métodos estadísticos en las ciencias biológicas, agrícolas, ambientales y de la salud, caracterizadas por la elevada complejidad y variabilidad de los fenómenos biológicos.

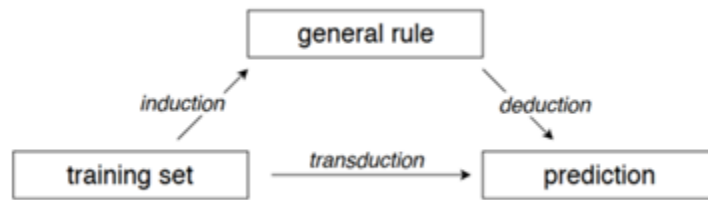


Figura 4.2: Enfoques inductivo, deductivo y transductivo

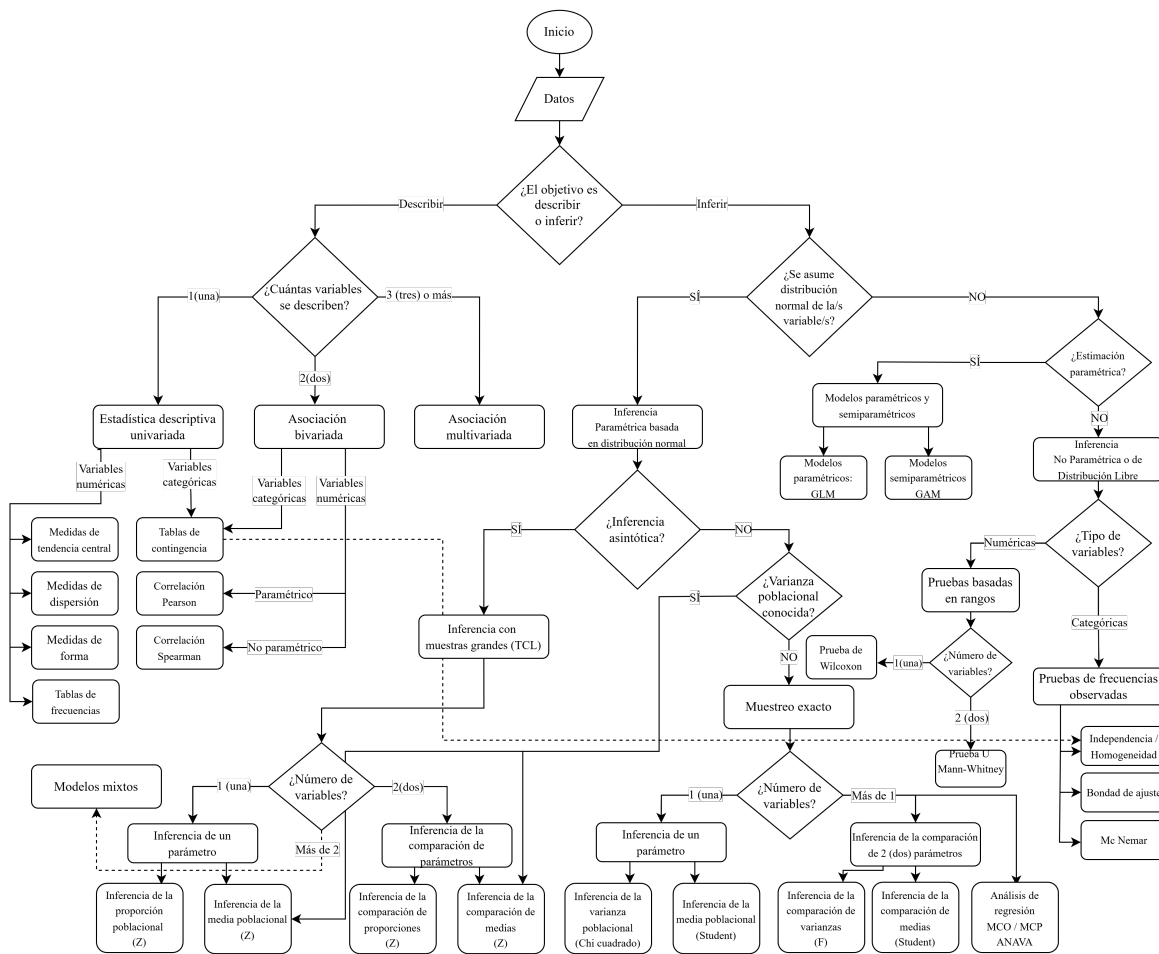


Figura 4.3: Proceso de selección de métodos de análisis estadístico

4.3. Población y Muestra

4.3.1. Conceptos

- **Población:** Conjunto de elementos acotados en un tiempo y espacio determinados, con alguna característica común observable o medible. Se delimita formalmente para definir el alcance de la inferencia.
- **Tamaño Poblacional (N):** Número total de elementos de la población.
- **Muestra:** Subconjunto representativo de la población.
- **Tamaño Muestral (n):** Número de elementos incluidos en la muestra.

4.3.2. Tipos de Poblaciones y Muestreo

- **Población Finita:** Aquella cuyos elementos constitutivos pueden ser contados y es posible determinar N .
- **Población Infinita:** Aquella en la que no es posible determinar el número total N mediante conteo.
- **Muestreo Probabilístico vs. Oportunista:** Para garantizar representatividad y medir el error de estimación se requieren métodos probabilísticos mediante marcos muestrales; no obstante, en biología se recurre frecuentemente a muestreos oportunistas por restricciones prácticas.

4.3.3. Unidades de Estudio

- **Unidad de Observación (U.O.):** Elemento individual en la muestra sobre el cual se realiza la medición, conteo o clasificación.
- **Unidad de Análisis (U.A.):** Objeto final del estudio sobre el cual se extraen las conclusiones inferenciales.

Nota

La Unidad de Observación (U.O.) y la Unidad de Análisis (U.A.) pueden o no coincidir según el diseño muestral.

4.4. Variables Estadísticas y Escalas de Medición

4.4.1. Definiciones

- **Variable:** Característica o atributo que puede adoptar distintos valores numéricos o categóricos a partir de un conjunto de valores posibles. Se denota con letras mayúsculas (X, Y).
- **Realización / Dato (x_i):** Valor específico que asume la variable en una unidad de observación ($x_i, i = 1, 2, \dots, n$).
- **Constante:** Atributo cuyo valor permanece invariante entre las unidades observadas.

4.4.2. Clasificación por Naturaleza y Escala de Medición

4.4.2.1. Atributos de las Escalas de Medición

Escala	Propiedades Operativas	Definición
Nominal	Clasificación	Clasifica en categorías mutuamente excluyentes sin orden implícito.
Ordinal	Clasificación, Orden	Establece un orden lógico o jerarquía entre categorías, pero no mide distancias.
Intervalo	Clasificación, Orden, Distancia	Medición numérica con cero arbitrario (no indica ausencia del atributo).
Razón	Clasificación, Orden, Distancia, Origen	Medición numérica con cero real (ausencia del atributo); admite todas las operaciones matemáticas.

4.5. Estadística Descriptiva

Su objetivo es sintetizar y caracterizar los atributos de **centralidad, variabilidad y forma** de la distribución de los datos empíricos.

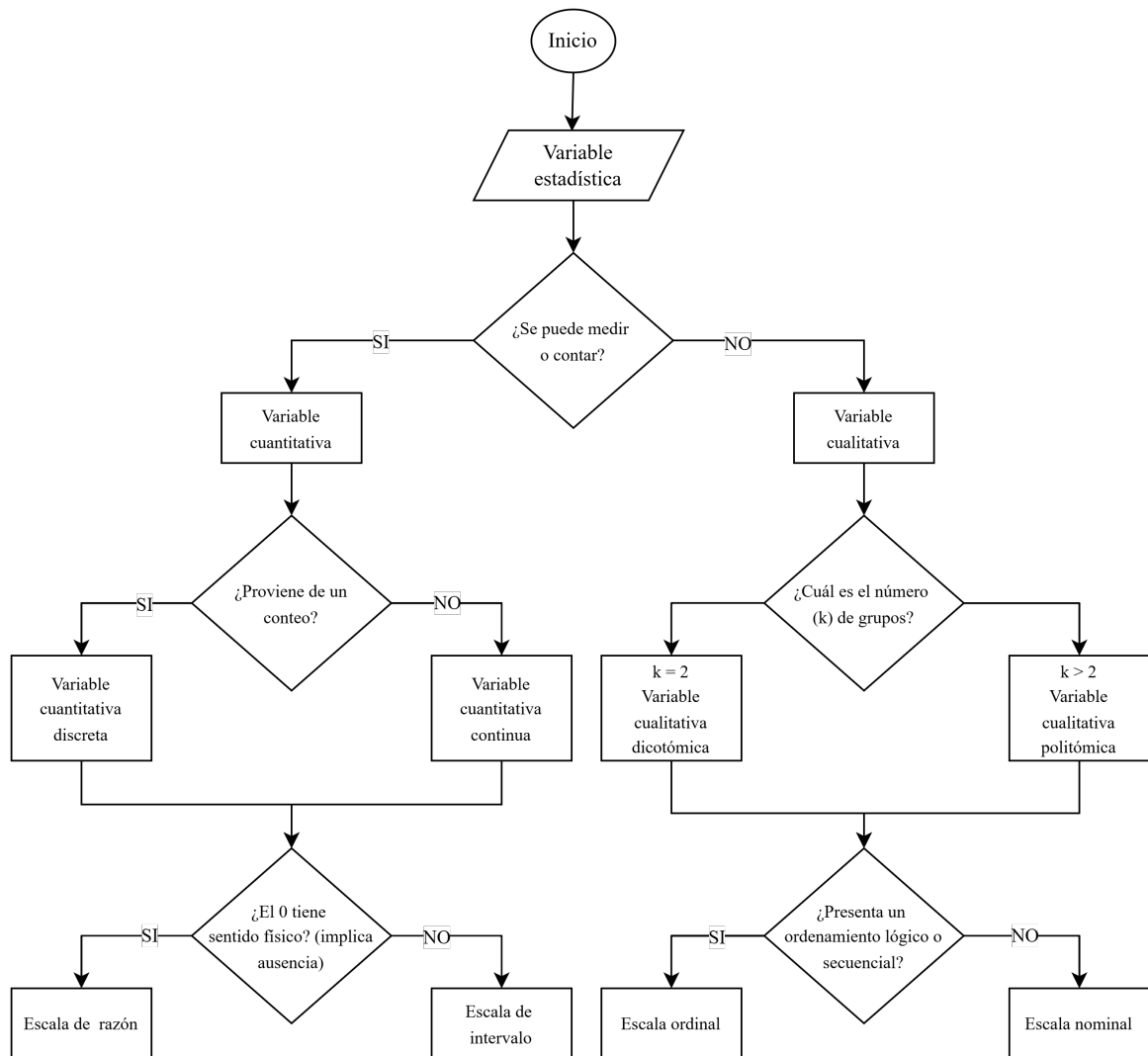


Figura 4.4: Clasificación de variables estadísticas

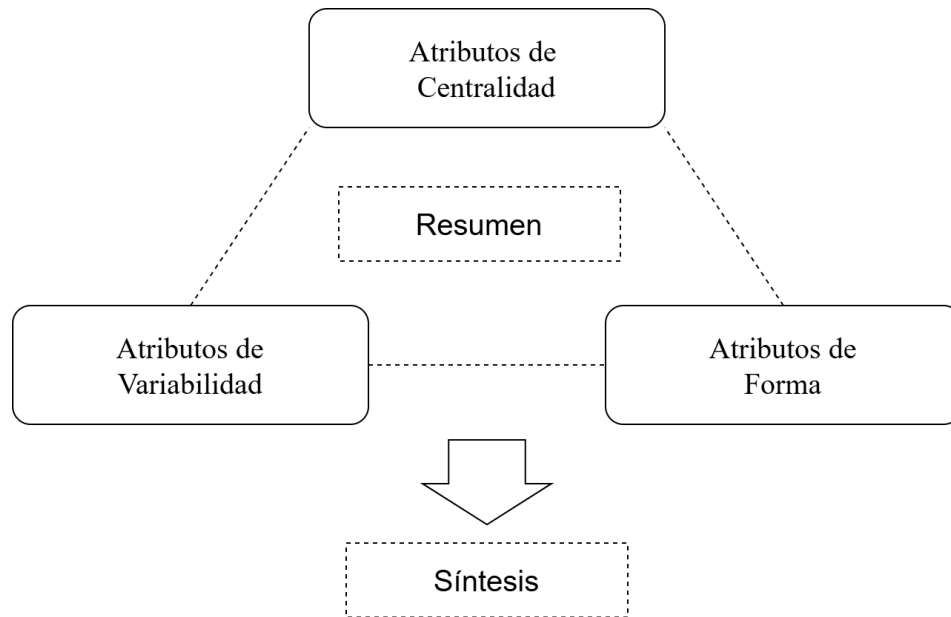


Figura 4.5: Tipos de atributos para describir datos empíricos

4.6. Análisis Exploratorio de Series Simples y Agrupadas

Realizar una lectura complementaria de la Unidad 3 del libro *Apuntes de Bioestadística*. Con ejercicios resueltos.

4.7. Estrategias de interacción con la IA

💡 Estrategias de interacción con la IA

- Dilema del número de clases: Pedir a la IA que compare los resultados del número de clases para cualquier serie de 30 valores utilizando los métodos de Sturges, Scott y Freedman-Diaconis. Preguntar: “¿En qué situaciones preferiríamos una distribución más ‘suavizada’ (Sturges) frente a una que resalte más los picos de variabilidad local?”.
- Contraste de precisión (Muestra simple vs. Agrupada): Solicitar a la IA que explique por qué existe una diferencia (aunque sea mínima) entre la media aritmética de la serie simple y la media ponderada calculada a partir de las marcas de clase. Reflexionar sobre el concepto de que la marca de clase “asume” que los datos se distribuyen uniformemente dentro del intervalo.
- Razonamiento sobre la Mediana por Interpolación: Presentar a la IA la fórmula de

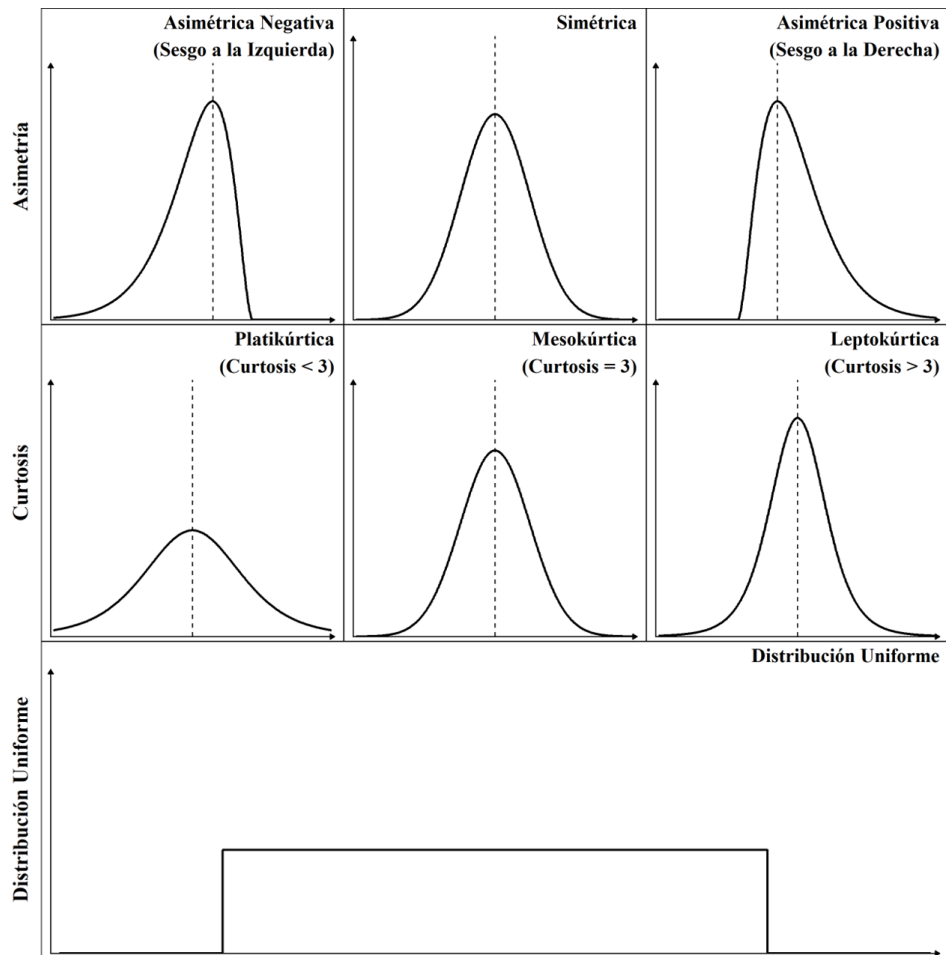


Figura 4.6: Ejemplos de algunas formas características de distribuciones

interpolación para la mediana en variables continuas y pedirle que explique, mediante una analogía física, qué representan los componentes y por qué se multiplican por la amplitud.

- Gráficos acumulados: Solicitar a la IA que justifique por qué una variable discreta (como el recuento de huevos de barrenador) debe graficarse con un gráfico escalonado que muestre saltos o discontinuidades, mientras que una variable continua (como el arsénico) permite una ojiva de líneas rectas que asumen una transición suave entre límites.
- Análisis de la Moda en intervalos: Debatir con la IA sobre la sensibilidad de la clase modal. Preguntar: “Si cambiamos la amplitud de los intervalos en el ejemplo de arsénico en Tumbaya, ¿podría la moda desplazarse de intervalo? ¿Qué nos dice esto sobre la estabilidad de esta medida en datos agrupados?”.
- Simulación de sesgos por intervalos: Pedir a la IA que genere un escenario donde un investigador “manipula” visualmente un histograma aumentando excesivamente el número de clases hasta que cada barra tenga frecuencia 1, y discutir por qué esto anula el propósito del análisis de series agrupadas.
- Traducción de algoritmos de software: Preguntar a la IA cómo el argumento `breaks` en la función `hist()` de R o la opción de “Número de clases personalizado” en InfoStat afectan el cálculo automático de las frecuencias, comparándolo con el procedimiento manual.

4.8. Micro-ejercicios de aplicación (optativos)

Los siguientes micro-ejercicios te permitirán practicar los conceptos revisados en esta unidad. Puedes copiar y pegar las preguntas en un script de R local, o bien utilizar **webR**, que es la versión *online* de R, disponible en esta guía.

```
# =====  
# MICRO-EJERCICIOS OPTATIVOS - Estadística Descriptiva  
# =====  
  
# -----  
# I. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD DE ANÁLISIS  
# -----  
  
# 1) Contexto: En la Reserva de Biosfera Laguna de Pozuelos habita una población  
# de aproximadamente 800 vicuñas (Vicugna vicugna). Durante una jornada de  
# esquila comunitaria (chaku) se arrean y capturan 40 individuos para medir  
# el diámetro de su fibra.
```

```

# a) Identifique la población en estudio.
# b) Identifique la muestra y su tamaño (n).
# c) Identifique la unidad de análisis.
# Comente.

# 2) Contexto: Un equipo de investigación releva la altura de individuos de cardón
# (Trichocereus atacamensis) en un sector de la Quebrada de Humahuaca que
# contiene aproximadamente 1200 ejemplares. Se seleccionan al azar 60
# individuos para la medición.
# a) Identifique la población y la muestra.
# b) Identifique la unidad observacional.
# Comente.

# 3) Contexto: Se estudia el ataque de una plaga sobre cultivos de papa andina
# (Solanum tuberosum ssp. andigena) en la Quebrada de Humahuaca. De un total
# de 300 hectáreas cultivadas, un técnico selecciona 12 parcelas y, dentro
# de cada una, examina 20 plantas.
# a) Identifique la población en estudio.
# b) Identifique la unidad de análisis y la unidad observacional.
# c) Indique si la variable de interés surge a nivel de parcela o de planta.
# Comente.

# 4) Contexto: Un equipo de limnología estudia la calidad del agua de los
# bofedales altoandinos de la cuenca de la Laguna de Pozuelos. De un total de 25
# bofedales en la cuenca, se seleccionan 8 al azar y se mide el pH del agua
# en cada uno.
# a) Identifique la población y la muestra.
# b) Identifique la unidad de análisis.
# Comente.

# 5) Contexto: Un investigador afirma:
# "Coloqué 5 cámaras trampa en el Parque Nacional Calilegua y cada cámara
# registró en promedio 15 fotografías de puma (Puma concolor) durante el
# mes, por lo tanto mi tamaño muestral es  $n = 75$ ."
# a) Analice la afirmación del investigador.
# b) Identifique cuál es la verdadera unidad de análisis del estudio.
# c) Explique la consecuencia de confundir las fotografías repetidas de un

```

```

# mismo individuo (pseudorréplicas) con el tamaño muestral real.
# Comente.

# 6) Contexto: Se evalúa el efecto de la clausura al pastoreo sobre la
# regeneración de bosques de queñoa (Polylepis australis) en el Bosque Montano
# de las Yungas Jujeñas. Un investigador instala 5 parcelas clausuradas y, dentro de cada
# una, cuenta el número de plantines en 4 subparcelas de 1 m2.
# a) ¿Cuál es la unidad de análisis correcta: la parcela clausurada o la
# subparcela?
# b) Explique por qué tratar cada subparcela como una réplica independiente
# podría subestimar la variabilidad real del estudio.
# Comente.

# -----
# II. ESCALAS DE MEDICIÓN
# -----

# 7) Contexto: En un estudio de termorregulación de Liolaemus sp. en la Puna,
# se registra la temperatura corporal de un individuo asoleándose: 15 °C
# en la mañana y 30 °C al mediodía.
# Situación: un estudiante afirma: "El lagarto tiene exactamente el doble
# de temperatura corporal al mediodía que en la mañana."
# Comente.

# 8) Contexto: Se mide la precipitación anual (mm) en dos sitios del NOA: uno
# recibe 400 mm y otro 800 mm.
# Situación: un investigador afirma: "El segundo sitio recibe exactamente
# el doble de precipitación que el primero."
# a) Comente si esta afirmación es válida.
# b) Compare con el caso de la temperatura en °C del ejercicio anterior:
# ¿por qué en este caso sí es correcto hablar de "el doble"?

# 9) Contexto: Se clasifica el estado de conservación de poblaciones de
# Vultur gryphus según las categorías de la UICN: Preocupación menor,
# Casi amenazada, Vulnerable, En peligro, En peligro crítico.
# Situación: un investigador afirma: "Una población 'En peligro crítico'
# está exactamente el doble de amenazada que una 'Vulnerable'."
# Comente.

```

```

# 10) Contexto: Se registra el tipo de cobertura vegetal dominante en sitios
#       de muestreo de la Puna jujeña: Pastizal, Bofedal, Roquedal.
#       Situación: un estudiante afirma: "El bofedal representa un nivel de
#       cobertura mayor que el roquedal."
#       Comente, identificando la escala de medición de la variable.

# -----
# III. SERIES SIMPLES - MEDIDAS DE RESUMEN
# -----

# 11) Se midió la longitud del ala (mm) de 10 individuos de aguilucho común
#       (Geranoaetus polyosoma) capturados:

ala_aguilucho = c(365, 372, 358, 380, 369, 374, 361, 377, 366, 371)

#       a) Identifique el tipo de variable y su escala de medición.
#       b) Calcule la media y la mediana.
#       c) Calcule el desvío estándar muestral.
#       d) Interprete
# Su código aquí:

# 12) Se midió el diámetro medio (cm) de 8 individuos de yareta
#       (Azorella compacta) en laderas rocosas de la Puna:

diametro_yareta = c(85, 102, 78, 95, 110, 88, 92, 99)

#       a) Calcule el coeficiente de variación (cv_x) manualmente.
#       b) Interprete si la muestra es homogénea o heterogénea.
# Su código aquí:

# 13) Se registró el peso (g) de 12 huevos de cóndor andino (Vultur gryphus)
#       recolectados en un programa de cría en cautiverio:

peso_huevo_condor = c(280, 265, 290, 275, 268, 285, 272, 278, 283, 269, 276, 288)

#       a) Calcule el rango (range()) y la amplitud (r_x, manual).
#       b) Calcule el primer y tercer cuartil con quantile().
#       c) Interprete

```

```

# Su código aquí:

# 14) Se registró la duración (segundos) de despliegues territoriales de
# machos de Liolaemus sp. observados en la Quebrada de Humahuaca:

despliegue_liolaemus = c(8, 12, 6, 15, 9, 11, 7, 14, 10, 13, 9, 16)

# a) Calcule la media y el desvío estándar.
# b) Calcule el coeficiente de asimetría con skewness() de {moments}.
# c) Interprete el signo del coeficiente obtenido.
# Su código aquí:

# 15) Se midió la concentración de oxígeno disuelto (mg/L) en 10 puntos de un
# arroyo de montaña de las Yungas jujeñas:

oxigeno_arroyo = c(7.2, 6.8, 7.5, 6.9, 7.1, 8.0, 6.5, 7.8, 7.0, 7.4)

# a) Calcule la media y la mediana.
# b) Calcule la curtosis con kurtosis() de {moments}.
# c) Interprete el grado de concentración de los datos alrededor de la media.
# Su código aquí:

# 16) Se midió la longitud del pico (mm) de 9 individuos de picaflor puneño
# (Oreotrochilus sp.) capturados con red de niebla:

pico_picaflor = c(23.5, 24.1, 22.8, 24.6, 23.2, 24.0, 23.8, 22.9, 24.3)

# a) Aplique s_simple() de {resumiR} para obtener todas las medidas de
# resumen de una vez.
# b) Identifique el valor del coeficiente de variación en la salida.
# c) Interprete
# Su código aquí:

# 17) Se registró el peso de fibra esquilada (g) por vicuña en una jornada de
# esquila comunitaria de la Puna jujeña:

fibra_vicuna = c(220, 245, 198, 260, 235, 210, 250, 228, 242, 205, 233, 218)

```

```

# a) Calcule la media, la mediana y el desvío estándar.
# b) Calcule el cv_x (manual) e interprete la homogeneidad del rendimiento
# de fibra en la jornada.
# Su código aquí:

# 18) Se midió la altura (m) de 10 individuos de queñoa (Polylepis australis)
# en un bosque relictual de la Puna:

altura_quenoa_bosque = c(2.4, 3.1, 2.8, 3.5, 2.6, 3.0, 2.9, 3.3, 2.7, 3.2)

# a) Calcule el cv_x (manual).
# b) Compare mentalmente con el cv obtenido en el ejercicio 12 (yareta):
# ¿cuál de las dos especies presenta mayor variabilidad relativa?
# Su código aquí:

# -----
# IV. SERIES AGRUPADAS - VARIABLES CONTINUAS
# -----

# 19) Se midió el pH del agua en 20 bofedales altoandinos de la cuenca de la
# Laguna de Pozuelos:

ph_bofedales = c(6.8, 7.2, 7.5, 6.9, 7.1, 7.8, 6.6, 7.4, 7.0, 7.3,
                 6.7, 7.6, 7.2, 6.9, 7.5, 7.1, 6.8, 7.7, 7.0, 7.3)

# a) Aplique s_agrupada() de {resumiR} para construir la tabla de
# frecuencias por intervalos.
# b) Identifique el intervalo de clase más frecuente.
# Su código aquí:

# 20) Se midió el diámetro a la altura del pecho (DAP, cm) de 20 individuos de
# algarrobo negro (Prosopis nigra) en un relicto de bosque chaqueño:

dap_algarrobo = c(18, 22, 25, 19, 21, 28, 17, 24, 20, 26,
                 19, 23, 27, 18, 22, 25, 20, 24, 21, 26)

# a) Aplique s_agrupada() y obtenga la tabla de frecuencias.
# b) Calcule la media y el desvío estándar a partir de la salida.
# Su código aquí:

```

```

# 21) Se midió la turbidez del agua (NTU) en 20 muestras de una laguna
#      altoandina utilizada como bebedero de fauna silvestre:

turbidez_laguna = c(12, 18, 25, 15, 20, 30, 10, 22, 17, 28,
                    14, 24, 19, 11, 26, 16, 21, 13, 27, 23)

#      a) Aplique s_agrupada() y obtenga la tabla de frecuencias.
#      b) A partir de la tabla, elabore una conclusión sobre la distribución de
#           los datos.
# Su código aquí:

# 22) Se midió la temperatura corporal (°C) de 20 sapos andinos (Rhinella
#      spinulosa) activos en un bofedal de la Puna jujeña:

temp_corporal_sapo = c(13.5, 15.2, 16.8, 14.1, 15.5, 17.2, 12.9, 16.0, 14.5, 17.5,
                      13.8, 16.3, 15.0, 12.5, 17.0, 14.8, 15.8, 13.2, 16.5, 15.3)

#      a) Aplique s_agrupada() y obtenga la tabla de frecuencias.
#      b) Identifique el intervalo modal de la distribución.
# Su código aquí:

# NOTA: EN TODOS LOS EJERCICIOS, CONSTRUYA EL HISTOGRAMA DE FRECUENCIAS Y EL
# GRÁFICO DE OJIVA.

# -----
# V. SERIES AGRUPADAS - VARIABLES DISCRETAS
# -----

# 23) Se registró el número de crías por camada en 25 hembras de zorro
#      colorado (Lycalopex culpaeus) monitoreadas en la Quebrada de Humahuaca:

crias_zorro = c(3, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 2, 4, 5,
                3, 4, 2, 3, 4, 5, 3, 2, 4, 3,
                4, 3, 5, 2, 4)

#      a) Construya la tabla de distribución de frecuencias con table().
#      b) Identifique la moda de la distribución.
# Su código aquí:

```

```

# 24) Se registró el número de huevos por puesta en 30 hembras de sapo andino
#      (Rhinella spinulosa) de un bofedal altoandino:

huevos_sapo = c(0, 1, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 2,
                1, 4, 2, 1, 0, 3, 2, 1, 0, 2,
                1, 3, 2, 0, 1, 2, 4, 1, 0, 2)

#      a) Construya la tabla de frecuencias absolutas y relativas
#          (prop.table()).
#      b) Calcule la media aritmética ponderada de huevos por puesta.
# Su código aquí:

# 25) Se registró el número de individuos por bandada en 20 avistamientos de
#      parina grande (Phoenicoparrus andinus) en las Salinas Grandes de Jujuy:

bandada_parina = c(8, 12, 5, 20, 15, 9, 25, 11, 7, 18,
                  14, 6, 22, 10, 16, 9, 13, 19, 8, 17)

#      a) Construya la tabla de frecuencias agrupando en intervalos si lo
#          considera necesario.
#      b) Calcule los cuartiles (quantile()) e interprete el valor de Q3.
# Su código aquí:

# 26) Se registró, en 30 trampas Sherman instaladas en un transecto de
#      micromamíferos del Parque Nacional Calilegua, el número de capturas por
#      trampa durante una noche de muestreo:

capturas_trampa = c(0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 0, 3, 0,
                   1, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1, 0,
                   0, 2, 0, 1, 0, 0, 3, 0, 1, 0)

#      a) Construya la tabla de frecuencias absolutas y la frecuencia relativa
#          acumulada.
#      b) A partir de la frecuencia acumulada, responda: ¿qué porcentaje de
#          las trampas registró como máximo 1 captura?
# Su código aquí:

# 27) Se registró el número de brotes nuevos por plantín en 25 individuos de
#      queñoa (Polylepis australis) reforestados en la Puna jujeña:

```

```

brotes_quenoa = c(1, 2, 0, 3, 1, 2, 1, 0, 2, 4,
                  1, 2, 3, 0, 1, 2, 1, 3, 0, 2,
                  1, 2, 0, 1, 3)

# a) Construya la tabla de distribución de frecuencias completa (absoluta,
# relativa, acumulada y relativa acumulada).
# b) Redacte una breve interpretación sobre el vigor de rebrote de los
# plantines reforestados.
# Su código aquí:

# -----
# VI. GRÁFICOS PARA VARIABLES DISCRETAS
# -----

# 28) A partir del vector 'huevos_sapo' (ejercicio 24), construya:
# a) Un gráfico de bastones para la frecuencia absoluta.
# b) Un gráfico escalonado para la frecuencia relativa acumulada.
# Su código aquí:

# 29) A partir del vector 'crias_zorro' (ejercicio 23), construya un gráfico
# de bastones para la frecuencia relativa (fri) e interprete cuál es la
# cantidad de crías por camada más común en la población monitoreada.
# Su código aquí:

# 30) A partir del vector 'bandada_parina' (ejercicio 25), construya un
# gráfico de bastones para la frecuencia absoluta y un gráfico escalonado
# para la frecuencia acumulada. Interprete el tamaño de bandada por debajo
# del cual se concentra el 50% de los avistamientos.
# Su código aquí:

# =====

```

5 Trabajo Práctico 2: Probabilidad

Objetivos del Trabajo Práctico El trabajo práctico tiene como objetivos: (1) Reconocer a la probabilidad como una **medida de incertidumbre** en el marco de un proceso aleatorio, el espacio muestral y los eventos asociados a fenómenos biológicos y ambientales; (2) Clasificar eventos según su relación (independientes o dependientes, mutuamente excluyentes o solapados, complementarios); (3) Aplicar los axiomas y las reglas de probabilidad (clásica, frecuentista, aditiva y multiplicativa) para calcular probabilidades de eventos simples y compuestos; (4) Calcular probabilidades condicionales y aplicar el Teorema de Bayes en problemas de diagnóstico biológico, sanitario y ambiental; (5) Interpretar los resultados probabilísticos obtenidos en el marco de la práctica profesional en Ciencias Biológicas.

! Lectura Sugerida para el Trabajo Práctico

Se recomienda a los estudiantes consultar el libro «**Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos**» para profundizar los conceptos teóricos y metodológicos desarrollados en este marco:

- **Unidad 4: Proceso Aleatorio, Espacio Muestral y Eventos:** Consultar las definiciones de *proceso aleatorio*, *experimento aleatorio*, *espacio muestral* y *punto muestral*, y repasar las relaciones entre eventos (unión, intersección, complemento y eventos mutuamente excluyentes).
- **Unidad 4: Probabilidad y sus Reglas:** Revisar los *axiomas de Kolmogorov*, los enfoques clásico, frecuentista y bayesiano de la probabilidad, y las *reglas aditiva, multiplicativa y de probabilidad condicional* (incluyendo el Teorema de Bayes).
- **Unidad 4: Variables Aleatorias Discretas:** Prestar especial atención a la *función de probabilidad de masa*, la *función de distribución acumulada*, y al cálculo e interpretación de la **esperanza matemática y la varianza**.

Como lectura complementaria, se sugiere también revisar la unidad «*Variables aleatorias y probabilidades*» del libro «**Introducción a la Bioestadística**» de Balzarini et al.

5.1. Generalidades

A diferencia de la Unidad anterior, centrada en describir datos ya observados, esta unidad se ocupa de modelar la ocurrencia de eventos futuros o desconocidos. La probabilidad es la

herramienta conceptual que permite trabajar formalmente con la incertidumbre inherente a los fenómenos biológicos y ambientales, y constituye la base sobre la que se apoyan la inferencia estadística y los modelos de regresión (incluidos los Modelos Lineales Generalizados) que se desarrollarán en las unidades siguientes.

5.1.1. ¿Qué es un proceso aleatorio?

Se llama proceso aleatorio o estocástico a todo fenómeno cuyo resultado no puede predecirse con certeza absoluta, aun cuando se conozcan las condiciones que lo originan. Por ejemplo, el fenotipo de coloración que presentará un ejemplar de murciélago de cola libre (*Tadarida brasiliensis*) al ser capturado en un muestreo, o si una plántula de queñoa (*Polylepis australis*) logrará establecerse tras una reforestación, son resultados de procesos aleatorios: no se pueden anticipar con exactitud, aunque sí es posible cuantificar su incertidumbre mediante una medida de probabilidad. Formalmente, este tipo de proceso se modela a través de un **espacio muestral** (Ω), que reúne todos los resultados posibles, y de los **eventos**, que son subconjuntos de interés dentro de ese espacio.

5.1.2. La Probabilidad como medida.

Una vez definidos el espacio muestral y los eventos, la probabilidad asigna a cada evento un número entre 0 y 1 que expresa su chance de ocurrencia, respetando ciertos axiomas básicos. A partir de estos axiomas se derivan las reglas que se emplean para combinar eventos: la regla aditiva (para calcular la probabilidad de que ocurra un evento u otro), la regla multiplicativa (para la ocurrencia conjunta de eventos) y la probabilidad condicional (para actualizar la probabilidad de un evento a la luz de información adicional, como en el Teorema de Bayes). Estas herramientas son las que permiten, por ejemplo, evaluar si dos especies coexisten de forma independiente en un mismo microhábitat, o estimar la confiabilidad de una prueba diagnóstica en sanidad animal.

5.1.3. Objetivos de esta unidad

El objetivo de este Trabajo Práctico es fijar un marco conceptual común desde el cual abordar las unidades siguientes. En particular, las nociones de **variable aleatoria discreta** y **variable aleatoria continua**, anticipa el tratamiento de las distribuciones de probabilidad (binomial, Poisson, Normal) que se emplearán más adelante.



Marco conceptual de la Unidad de Probabilidad

5.2. Micro-ejercicios de aplicación (optativos)

Los siguientes micro-ejercicios te permitirán practicar los conceptos revisados en esta unidad. Puedes copiar y pegar las preguntas en un script de R local, o bien utilizar **webR**, que es la versión *online* de R, disponible en esta guía.

```

# =====
# MICRO-EJERCICIOS OPTATIVOS - Probabilidad
# =====

# -----
# I. EXPERIMENTO ALEATORIO, ESPACIO MUESTRAL Y EVENTOS
# -----

# 1) Contexto: En un relevamiento de fauna en la Reserva de Biosfera Laguna de
#   Pozuelos, un observador selecciona al azar un grupo familiar de guanaco
#   (Lama guanicoe) y registra si el macho dominante del grupo es territorial
#   (T) o no (E).
#   a) Identifique el experimento aleatorio.
#   b) Escriba el espacio muestral  $\Omega$ .
#   c) ¿Cuántos puntos muestrales tiene  $\Omega$ ?
#   Comente.

# 2) Contexto: Se capturan 2 individuos de taruca (Hippocamelus antisensis) en
#   un cerco de arreo en los Nevados de Cachi (límite Jujuy-Salta) y se
#   registra el sexo de cada uno (Macho/Hembra), respetando el orden de
#   captura.
#   a) Escriba el espacio muestral  $\Omega$  del experimento.
#   b) ¿Cuántos puntos muestrales tiene  $\Omega$ ?

```

```

# c) Defina el evento A = "ambos individuos son hembras" y liste los
# puntos muestrales que lo componen.
# Comente si A es un evento simple o compuesto.

# 3) Contexto: En un nido de ñandú de la Puna (Rhea pennata garleppi) se
# registra si cada uno de los 3 huevos incubados resulta viable (V) o no
# viable (N).
# a) Escriba el espacio muestral  $\Omega$ .
# b) ¿Cuántos puntos muestrales lo componen?
# c) Defina el evento B = "exactamente dos huevos viables" y liste sus
# puntos muestrales.
# Comente.

# 4) Contexto: Se define la variable G = "germinación de una semilla de
# queñoa (Polylepis australis) en un ensayo de vivero", con dos resultados
# posibles: germina (G) o no germina (NoG).
# a) Escriba el espacio muestral  $\Omega$ .
# b) Clasifique a  $\Omega$  según su cardinalidad (finito/infinito, numerable/no
# numerable).
# Comente, comparando con el ejemplo de germinación de maíz capia visto en
# la guía de cátedra.

# 5) Contexto: En un punto de conteo de aves en las Yungas de Jujuy, un
# ornitólogo registra el número de individuos de parina grande
# (Phoenicoparrus andinus) avistados en una bandada, sin un máximo teórico
# acotado de antemano.
# a) Escriba el espacio muestral  $\Omega$ .
# b) Clasifique a  $\Omega$  según su cardinalidad.
# Comente por qué, en la práctica, se trunca el conteo a un valor máximo
# razonable.

# -----
# II. PROBABILIDAD CLÁSICA Y FRECUENTISTA
# -----

# 6) Contexto: En un estudio de estructura poblacional de vizcacha de la
# sierra (Lagidium viscacia) en afloramientos rocosos de la Puna, se
# examinan 150 individuos y se registra su sexo y la presencia de

```

```

# ectoparásitos.
#
# Matriz de frecuencias observadas (Sexo vs Parasitismo):
# Filas: Hembra (H), Macho (M)
# Columnas: Parasitado (P), No parasitado (NP)

vizcachas = matrix(c(38, 52, 27, 33), nrow = 2, byrow = TRUE)
rownames(vizcachas) = c("Hembra", "Macho")
colnames(vizcachas) = c("Parasitado", "No_parasitado")

# a) Calcule el total de individuos (N) y las frecuencias marginales
# (addmargins()).
# b) Calcule P(Hembra), P(Parasitado) y P(Hembra y Parasitado).
# c) Interprete
# Su código aquí:

# 7) Contexto: En un chaku (esquila comunitaria) de vicuñas (Vicugna vicugna)
# en la Puna jujeña se capturan 90 individuos, de los cuales 63 son
# adultos y el resto juveniles.

n_vicunas = 90
adultos_vicuna = 63

# a) Defina el evento E = "individuo adulto" y calcule su probabilidad
# frecuentista P(E).
# b) Interprete el resultado en términos de la estructura etaria de la
# población muestreada.
# Su código aquí:

# 8) Contexto: En un muestreo de artrópodos edáficos en un sector de Yungas
# degradado por incendios, se registran 120 individuos pertenecientes a 5
# especies.
#
# Especie      Abundancia
# Especie A      50
# Especie B      28
# Especie C      20
# Especie D      14
# Especie E       8

```

```

abundancias_artropodos = c(50, 28, 20, 14, 8)

# a) Calcule el Índice de Simpson (D).
# b) Calcule el Índice de Diversidad (1 - D) e interprete en términos probabilísticos.
# Su código aquí:

# 9) Contexto: En una parcela de regeneración natural de algarrobo negro
# (Prosopis nigra) en el Chaco jujeño se relevaron 85 plantines de un año,
# de los cuales 61 sobrevivieron a la primera estación seca.

n_plantines_algarrobo = 85
sobrevivientes_algarrobo = 61

# a) Defina el evento S = "plantín sobrevive a la primera estación seca" y
# calcule P(S).
# b) Calcule la probabilidad complementaria P(S) e interprete en términos
# de manejo de la regeneración.
# Su código aquí:

# 10) Contexto: En un relicto de bosque de Yungas se identifican 4 tipos de
# sustrato de nidificación utilizados por el pato de torrentes
# (Merganetta armata): oquedad en roca, vegetación ribereña, barranco de
# tierra y raíces expuestas, considerados igualmente probables a priori
# por el investigador.
# a) Escriba el espacio muestral y asigne la probabilidad clásica a cada
# punto muestral.
# b) Calcule la probabilidad de que un nido se ubique en un sustrato
# vegetal (vegetación ribereña o raíces expuestas).
# Comente si el supuesto de equiprobabilidad es razonable en un estudio
# real de campo.

# -----
# III. REGLA ADITIVA, EVENTOS SOLAPADOS Y MUTUAMENTE EXCLUYENTES
# -----

# 11) Contexto: En un relevamiento herpetológico en los Valles Templados de
# Jujuy se evalúan 130 transectas para registrar la presencia de dos
# especies de lagartija del género Liolaemus: L. irregularis (Evento A,
# presente en 48 transectas) y L. quilmes (Evento B, presente en 35

```

```

#      transectas). En 14 transectas se registró la coexistencia de ambas
#      especies.

n_transectas_liolaemus = 130
nA_liolaemus = 48; nB_liolaemus = 35; nAB_liolaemus = 14

#      a) Calcule  $P(A)$ ,  $P(B)$  y  $P(A \cap B)$ .
#      b) ¿Los eventos A y B son mutuamente excluyentes? Aplique la regla
#      aditiva correspondiente para calcular  $P(A \cup B)$ .
#      c) Calcule la probabilidad de que en una transecta no se registre
#      ninguna de las dos especies.
# Su código aquí:

# 12) Contexto: En un ensayo de sanidad vegetal sobre 90 plantines de quinoa
#      (Chenopodium quinoa) inoculados con Trichoderma spp., se registra la
#      presencia de dos problemas fitosanitarios: mildiu (Evento M, en 22
#      plantines) y pudrición radicular (Evento R, en 15 plantines), con 6
#      plantines afectados por ambos problemas simultáneamente.

n_plantines_quinoa = 90
nM_quinoa = 22; nR_quinoa = 15; nMR_quinoa = 6

#      a) Calcule  $P(M)$ ,  $P(R)$  y  $P(M \cap R)$ .
#      b) Calcule la probabilidad de que un plantín presente al menos uno de
#      los dos problemas.
#      c) Calcule la probabilidad de que un plantín esté completamente sano.
# Su código aquí:

# 13) Contexto: En un muestreo de calidad de agua en 40 vertientes de la
#      Quebrada de Humahuaca se clasifica cada vertiente según supere (Evento
#      X) o no el límite de arsénico, y según supere (Evento Y) o no el
#      límite de boro. Se sabe que  $P(X) = 0.30$ ,  $P(Y) = 0.25$  y  $P(X \cap Y) = 0.10$ .

p_X_arsenico = 0.30
p_Y_boro = 0.25
p_XY_arsenico_boro = 0.10

#      a) Calcule  $P(X \cup Y)$ : probabilidad de que una vertiente supere al menos
#      uno de los dos límites.
#      b) Calcule la probabilidad de que una vertiente sea apta según ambos

```

```

#      parámetros simultáneamente.
# Su código aquí:

# 14) Contexto: Se clasifica la cobertura vegetal dominante en 60 sitios de
#      muestreo de la Puna jujeña en tres categorías mutuamente excluyentes:
#      Pastizal (24 sitios), Bofedal (16 sitios) y Roquedal (20 sitios).

cobertura_puna = c(Pastizal = 24, Bofedal = 16, Roquedal = 20)

#      a) Verifique que las tres categorías son mutuamente excluyentes y
#      exhaustivas.
#      b) Calcule la probabilidad de que un sitio sea Pastizal o Bofedal.
# Su código aquí:

# 15) Contexto: En un estudio de conservación de humedales altoandinos se
#      evalúa la presencia de tres especies de aves acuáticas en 100
#      bofedales: flamenco austral (30 bofedales), parina chica (25
#      bofedales) y pato puna (20 bofedales), sabiendo que ningún bofedal
#      registró más de una especie en el muestreo (categorías mutuamente
#      excluyentes por diseño).

n_bofedales_aves = 100
flamenco_austral = 30; parina_chica = 25; pato_puna = 20

#      a) Calcule la probabilidad de que un bofedal seleccionado al azar
#      tenga alguna de las tres especies.
#      b) Calcule la probabilidad de que no se registre ninguna de las tres
#      especies.
# Su código aquí:

# -----
# IV. INDEPENDENCIA DE EVENTOS
# -----

# 16) Retome la matriz de vizcachas del ejercicio 6 (sexo vs. parasitismo).
#      a) Determine si el sexo del individuo y la presencia de ectoparásitos
#      son eventos independientes.
#      b) Interprete el resultado en términos de la dinámica de transmisión
#      de parásitos en la población.

```

```

# Su código aquí:

# 17) Contexto: En 200 parcelas de bosque chaqueño se registra si cada
#      parcela fue afectada por un incendio en los últimos 5 años (Evento F,
#      70 parcelas) y si presenta regeneración de quebracho blanco
#      (Aspidosperma quebracho-blanco) (Evento R, 90 parcelas). De las
#      parcelas quemadas, 28 presentan regeneración.

n_parcelas_chaco = 200
nF_incendio = 70; nR_regeneracion = 90; nFR_incendio_regen = 28

#      a) Calcule  $P(F)$ ,  $P(R)$  y  $P(F \cap R)$ .
#      b) Determine si los eventos F y R son independientes.
#      c) Interprete el resultado en términos de la resiliencia post-fuego
#          del quebracho blanco.
# Su código aquí:

# 18) Contexto: En un relevamiento genético de 180 individuos de bagre de
#      torrente (Trichomycterus sp.) en dos afluentes del Río Grande de
#      Jujuy, se registra el sitio de captura y la presencia de un morfotipo
#      de coloración particular.

morfotipos_bagre = matrix(c(42, 48, 38, 52), nrow = 2, byrow = TRUE)
rownames(morfotipos_bagre) = c("Afluente_1", "Afluente_2")
colnames(morfotipos_bagre) = c("Morfotipo_presente", "Morfotipo_ausente")

#      a) Calcule las probabilidades marginales y la probabilidad conjunta de
#          "Afluente 1 y Morfotipo presente".
#      b) Determine si el sitio de captura y la presencia del morfotipo son
#          eventos independientes.
#      c) Interprete en términos de flujo génico entre las subpoblaciones.
# Su código aquí:

# 19) Contexto: Un gen loci en una población de chinchilla silvestre
#      (Chinchilla chinchilla) de la Puna presenta dos alelos (A1, A2) con
#      frecuencias  $p = 0.65$  y  $q = 0.35$ . Asumiendo equilibrio de
#      Hardy-Weinberg y selección aleatoria e independiente de ambos
#      gametos:

```

```

p_A1_chinchilla = 0.65
p_A2_chinchilla = 0.35

# a) Calcule la probabilidad de que un individuo sea homocigoto A1A1.
# b) Calcule la probabilidad de que un individuo sea heterocigoto A1A2.
# c) Verifique que la suma de las probabilidades de todos los genotipos
#     posibles es igual a 1.
# Su código aquí:

# -----
# V. PROBABILIDAD CONDICIONAL Y TEOREMA DE BAYES
# -----

# 20) Contexto: En un programa de vigilancia sanitaria de camélidos, se
#     evalúa la presencia de sarna sarcóptica en tropas de llama (Lama
#     glama) de la Puna mediante inspección visual de campo.
#
#     Situación:
#     - Prevalencia estimada de sarna en la población:  $P(D) = 0.12$ .
#     - Sensibilidad de la inspección visual:  $P(+|D) = 0.85$ .
#     - Especificidad de la inspección visual:  $P(-|D) = 0.90$ .

p_D_sarna = 0.12
p_pos_dado_D_sarna = 0.85
p_neg_dado_Dc_sarna = 0.90

# a) Calcule la probabilidad total de que un animal inspeccionado al
#     azar dé resultado positivo  $P(+)$ .
# b) Aplique el Teorema de Bayes para calcular el Valor Predictivo
#     Positivo  $P(D|+)$ .
# c) Interprete la utilidad de la inspección visual como herramienta de
#     tamizaje en terreno.
# Su código aquí:

# 21) Contexto: En un peritaje biológico sobre decomiso de fauna silvestre,
#     se realiza una prueba de identificación molecular para determinar si
#     una muestra de pelo corresponde a Puma concolor o a un cánido
#     doméstico.
#
#     Situación:

```

```

# - Probabilidad a priori de que la muestra sea de puma:  $P(\text{Pu}) = 0.20$ .
# - La prueba da positivo cuando la muestra es de puma:  $P(+|\text{Pu}) = 0.97$ .
# - La prueba da falso positivo en muestras de cánido:  $P(+|\text{Pu}) = 0.04$ .

p_Pu = 0.20
p_pos_dado_Pu = 0.97
p_pos_dado_Pucomp = 0.04

# a) Calcule la probabilidad de que una muestra elegida al azar dé
# resultado positivo  $P(+)$ .
# b) Calcule el Valor Predictivo Positivo  $P(\text{Pu}|+)$ .
# c) Elabore una breve conclusión técnica sobre la confiabilidad de la
# prueba para un dictamen pericial.
# Su código aquí:

# 22) Contexto: En el monitoreo de calidad de agua de una cuenca minera de la
# Puna, se utiliza al anfípodo Hyaella sp. como bioindicador.
#
# - La probabilidad de que un punto de muestreo supere el límite de
# plomo es  $P(\text{Pb}) = 0.18$ .
# - Si se supera el límite de plomo, la probabilidad de mortalidad
# significativa de Hyaella es  $P(\text{M}|\text{Pb}) = 0.75$ .
# - Si no se supera el límite, la probabilidad de mortalidad
# significativa es  $P(\text{M}|\text{Pb}) = 0.08$ .

p_Pb = 0.18
p_M_dado_Pb = 0.75
p_M_dado_Pbcomp = 0.08

# a) Calcule la probabilidad total de observar mortalidad significativa
# de Hyaella  $P(\text{M})$ .
# b) Si se observa mortalidad significativa en un punto, calcule la
# probabilidad de que dicho punto supere el límite de plomo  $P(\text{Pb}|\text{M})$ .
# c) Interprete la eficiencia de Hyaella sp. como bioindicador de
# contaminación por plomo.
# Su código aquí:

# 23) Contexto: Se caracterizaron 20 majadas caprinas de dos departamentos de
# la Puna jujeña (Susques y Rinconada) según su estado sanitario
# respecto a fasciolosis (Libre / No libre).

```

```

#
#   Tabla de contingencia (majadas):
#           Libre   No_libre
#   Susques      7      3
#   Rinconada     5      5

fasciolosis = matrix(c(7, 3, 5, 5), nrow = 2, byrow = TRUE)
rownames(fasciolosis) = c("Susques", "Rinconada")
colnames(fasciolosis) = c("Libre", "No_libre")

#   a) Calcule la probabilidad de que una majada esté libre de
#       fasciolosis, sabiendo que es de Susques.
#   b) Calcule la probabilidad de que una majada sea de Rinconada,
#       sabiendo que está libre de fasciolosis.
#   c) Compare ambos resultados con las probabilidades marginales
#       correspondientes e interprete.
# Su código aquí:

# 24) Contexto: En una estación de monitoreo de fauna silvestre se
#       identifican individuos de zorro colorado (Lycalopex culpaeus) mediante
#       trampas cámara, clasificándolos como adultos o juveniles, y
#       registrando además si presentan signos de sarna.
#       - P(Adulto) = 0.70 ; P(Juvenil) = 0.30.
#       - P(Sarna | Adulto) = 0.10 ; P(Sarna | Juvenil) = 0.25.

p_adulto_zorro = 0.70; p_juvenil_zorro = 0.30
p_sarna_dado_adulto = 0.10; p_sarna_dado_juvenil = 0.25

#   a) Aplique el teorema de la probabilidad total para calcular
#       P(Sarna).
#   b) Calcule P(Juvenil | Sarna) mediante el Teorema de Bayes.
#   c) Interprete el resultado en términos de vulnerabilidad sanitaria
#       por clase etaria.
# Su código aquí:

# 25) Contexto: Se evalúa el desempeño de una prueba serológica rápida para
#       detectar Trypanosoma cruzi (agente del Mal de Chagas) en reservorios
#       silvestres (Dasypus novemcinctus, quirquincho) capturados en el Chaco
#       jujeño. Se sabe que  $P(D) = 0.08$ ,  $P(+|D) = 0.93$  y  $P(+|\bar{D}) = 0.06$ .

```

```

p_D_chagas = 0.08
p_pos_dado_D_chagas = 0.93
p_pos_dado_Dcomp_chagas = 0.06

# a) Calcule  $P(+)$  y  $P(D|+)$ .
# b) Calcule el Valor Predictivo Negativo  $P(D|-)$ .
# c) Discuta la utilidad de la prueba para el monitoreo epidemiológico
# de reservorios silvestres.
# Su código aquí:

# -----
# VI. VARIABLES ALEATORIAS DISCRETAS - FUNCIÓN DE PROBABILIDAD, ESPERANZA Y VARIANZA
# -----

# 26) Contexto: En un programa de conservación del cóndor andino (Vultur
# gryphus) en la Quebrada de Humahuaca, se define la variable aleatoria
#  $X$ : "número de pichones eclosionados por pareja reproductora en una
# temporada", con la siguiente función de probabilidad estimada a partir
# de 80 parejas monitoreadas:

x_condor = c(0, 1)
prob_condor = c(0.35, 0.65)

# a) Verifique que  $p(x)$  cumple los axiomas de una función de
# probabilidad.
# b) Calcule la Esperanza  $E(X)$  e interprete en términos de éxito
# reproductivo.
# c) Calcule la Varianza  $Var(X)$  y el desvío estándar.
# Su código aquí:

# 28) Contexto: En un estudio de comportamiento reproductivo del picaflor
# puneño (Oreotrochilus estella), se define  $X$ : "número de huevos por
# puesta", con la siguiente función de probabilidad observada a partir
# de 60 nidos:

x_picaflor = c(1, 2, 3)
prob_picaflor = c(0.15, 0.70, 0.15)

# a) Verifique los axiomas de probabilidad.
# b) Calcule  $F(x)$  mediante suma acumulada (cumsum()).

```

```

#      c) Calcule  $E(X)$  y  $Var(X)$ , e interprete el tamaño de puesta esperado.
# Su código aquí:

# 29) Contexto: En 40 trampas Sherman instaladas en un transecto de
#      micromamíferos de las Yungas jujeñas, se registró el número de
#      capturas por trampa durante una noche de muestreo, obteniéndose la
#      siguiente distribución de frecuencias relativas, interpretada como una
#      aproximación de la función de probabilidad de  $X$ : "número de capturas
#      por trampa":

x_capturas = c(0, 1, 2, 3)
prob_capturas = c(0.50, 0.30, 0.15, 0.05)

#      a) Verifique los axiomas de probabilidad.
#      b) Calcule  $E(X)$  y  $Var(X)$ .
#      c) Calcule la probabilidad acumulada de registrar como máximo 1
#          captura  $P(X \leq 1)$ .
#      d) Construya el gráfico de bastones de la función de probabilidad
#          (barplot()).
# Su código aquí:

# 30) Contexto integrador: En un bofedal de la Puna jujeña se realiza el
#      monitoreo de sapo andino (Rhinella spinulosa). Se sabe que la
#      probabilidad de que un bofedal presente contaminación por
#      agroquímicos es  $P(C) = 0.20$ . En bofedales contaminados, el número de
#      individuos de sapo observados por transecta ( $X$ ) sigue la función de
#      probabilidad:

x_sapo_contaminado = c(0, 1, 2)
prob_sapo_contaminado = c(0.60, 0.30, 0.10)

#      mientras que en bofedales no contaminados:

x_sapo_sano = c(0, 1, 2, 3, 4)
prob_sapo_sano = c(0.05, 0.15, 0.30, 0.30, 0.20)

#      a) Calcule  $E(X)$  y  $Var(X)$  para cada escenario (contaminado / no
#          contaminado).
#      b) Compare ambos valores esperados e interprete el efecto de la
#          contaminación sobre la abundancia de sapo andino.

```

```
#      c) Si se selecciona una transecta al azar y se observan 0 individuos,  
#      y sabiendo además que  $P(X=0 \mid C) = 0.05$ , aplique el Teorema de  
#      Bayes para calcular la probabilidad de que el bofedal esté  
#      contaminado dado ese resultado  $P(C \mid X=0)$ .  
# Su código aquí:  
  
# =====
```

Mi primer cuaderno *Notebooklm*

A partir del Trabajo Práctico 3 vamos a comenzar a realizar algunas *actividades de pre-clase o inter-clase*, utilizando el recurso **Notebooklm** de Google. En clase comentaremos un poco más acerca de las pautas de su empleo. En este apartado les compartimos un breve instructivo de cómo crear un cuaderno y realizar configuraciones básicas antes de comenzar a utilizarlo.

Primeros pasos

A continuación se presenta un micro tutorial para que crear sus primeros cuadernos en *Notebooklm*, un entorno de aprendizaje basado en la IA Gemini de Google.

https://youtu.be/T4cqdV9f5vE?si=aQ3QO2WE0_t6G1-w&t=2

Te recomendamos una lectura complementaria sobre la herramienta en este [enlace](#).

Y por supuesto, complementa con la lectura de la Unidad 2 del libro “Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos”, acerca de pautas de empleo de los cuadernos.

6 Trabajo Práctico 3: Distribuciones Discretas

Objetivos del Trabajo Práctico El trabajo práctico tiene como objetivos: (1) Reconocer situaciones donde los supuestos de los modelos Binomial y Poisson resultan razonables (ensayos independientes con probabilidad constante, o conteo de ocurrencias en un intervalo continuo de espacio o tiempo); (2) Especificar correctamente los parámetros de cada distribución a partir del contexto biológico o ambiental (n y p para el modelo Binomial; λ para el modelo de Poisson); (3) Calcular e interpretar probabilidades puntuales y acumuladas [$P(X = k)$, $P(X \leq k)$, $P(X > k)$] utilizando las funciones de R correspondientes; (4) Calcular e interpretar la esperanza, la varianza y el desvío estándar de variables con distribución Binomial y de Poisson; (5) Verificar las condiciones de aplicabilidad de la aproximación de la distribución Binomial por la de Poisson, y aplicarla en el estudio de eventos de baja probabilidad; y (6) Interpretar los resultados obtenidos en el marco de la práctica profesional en Ciencias Biológicas.

! Lectura Sugerida para el Trabajo Práctico

Se recomienda a los estudiantes consultar el libro «**Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos**» para profundizar los conceptos teóricos y metodológicos desarrollados en este marco:

- **Unidad 5: Distribución Binomial:** Consultar las condiciones de aplicabilidad del modelo (ensayos tipo Bernoulli, independencia, probabilidad de éxito constante), su definición formal y el cálculo de probabilidades puntuales y acumuladas.
- **Unidad 5: Distribución de Poisson:** Revisar las condiciones del modelo (independencia de ocurrencias, tasa media constante, sucesos “raros”), su definición formal y sus propiedades (esperanza y varianza iguales a λ).
- **Unidad 5: Aproximación de la Binomial por la Poisson:** Prestar atención a las condiciones bajo las cuales dicha aproximación es válida, y a su utilidad práctica para el estudio de eventos de baja probabilidad en muestras grandes.

Como lecturas complementarias, se sugiere también revisar la unidad «*Modelos probabilísticos*» del libro «**Estadística y Biometría**» de Balzarini et al., y la unidad «*Statistical Models*» del libro «**Data Analysis for the Life Sciences**» de Irizarry et al.

6.1. Generalidades

En la Unidad anterior se estableció que toda variable aleatoria discreta queda caracterizada por una función de probabilidad de masa y su correspondiente función de distribución acumulada. Ahora bien, en la práctica no siempre es necesario construir esa función “desde cero”: existen modelos teóricos que, bajo determinados supuestos, permiten asignar probabilidades a una variable discreta a partir de unos pocos parámetros. En este Trabajo Práctico se trabaja con dos de los modelos discretos más utilizados en Ciencias Biológicas: el modelo **Binomial** y el modelo de **Poisson**.

6.1.1. El modelo Binomial: conteo de éxitos en ensayos independientes

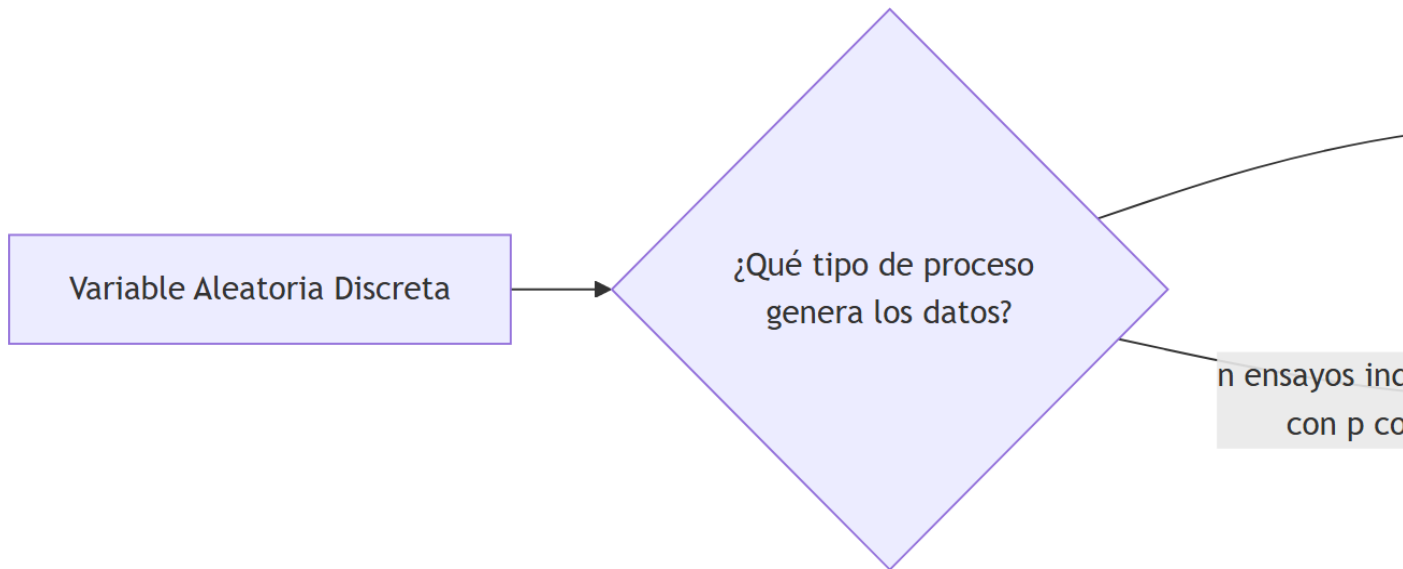
El modelo Binomial se aplica cuando un experimento consiste en repetir un número fijo n de ensayos independientes entre sí, cada uno con solo dos resultados posibles (éxito/fracaso) y con una probabilidad de éxito p que se mantiene constante en cada ensayo. La variable de interés es el número total de éxitos obtenidos, que puede tomar cualquier valor entero entre 0 y n . Este esquema aparece, por ejemplo, al registrar cuántos individuos de una muestra presentan una determinada condición (una infección, un fenotipo, la presencia de una especie en un cuadrante), siempre que los individuos puedan considerarse independientes entre sí y la probabilidad de la condición sea razonablemente constante en la población muestreada.

6.1.2. El modelo de Poisson: conteo de eventos en un continuo

El modelo de Poisson, en cambio, no parte de un número fijo de ensayos, sino de un intervalo continuo, por ejemplo de espacio o de tiempo, y modela el número de veces que ocurre un evento dentro de ese intervalo. Se aplica cuando los eventos ocurren de forma independiente unos de otros, a una tasa media constante λ , y cuando la probabilidad de que ocurra más de un evento en un intervalo infinitamente pequeño es prácticamente nula. Es el modelo natural para conteos como el número de individuos avistados por transecto, el número de larvas por cuadrante de muestreo, o el número de lesiones por unidad de longitud de una secuencia génica.

6.1.3. De la Binomial a la Poisson: una aproximación útil

Cuando en un esquema Binomial el número de ensayos n es muy grande y la probabilidad de éxito p es muy pequeña —de modo que su producto $\lambda = n \cdot p$ se mantiene moderado—, la distribución de Poisson con parámetro λ constituye una buena aproximación de la distribución Binomial. Esta propiedad resulta especialmente útil en Biología para estudiar sucesos de baja probabilidad en muestras grandes, como la aparición de una mutación rara en una población o el registro de una especie poco frecuente en un muestreo extenso, evitando el cálculo directo de factoriales con valores de n muy grandes.



Marco conceptual de la Unidad de Distribuciones Discretas

6.2. Actividad de pre-clase

Deberá copiar y pegar el siguiente *prompt* dentro del chat del cuaderno de *Notebooklm* creado luego de la clase anterior. Luego deberá copiar y pegar el ejercicio generado por la IA en un archivo .txt o bien en un documento de word o similar. Se le solicitará la presentación del ejercicio durante la clase.

Actúa como un docente de Bioestadística de la Licenciatura en Ciencias Biológicas. Genera 1 único ejercicio basado en un caso de aplicación de estudio biológico que pueda ser resuelto con una distribución discreta. El ejercicio debe incluir incisos específicos para:

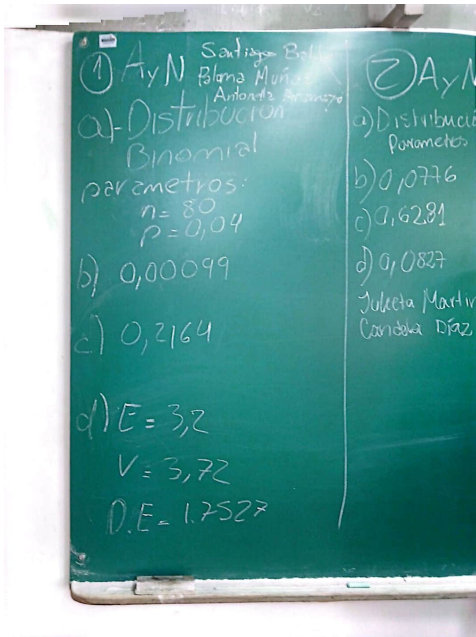
- Identificar la variable aleatoria y fundamentar los supuestos de ambos modelos.
- Definir los parámetros de cada distribución (n , p , λ).
- Calcular la esperanza, varianza y desvío estándar para ambos modelos.
- Calcular probabilidades puntuales y acumuladas.
- Evaluar las condiciones de aplicabilidad de la aproximación de la Binomial por Poisson.
- Proporciona únicamente la consigna completa redactada de forma clara y directa. No generes

6.3. Actividad de clase

Notas de clase

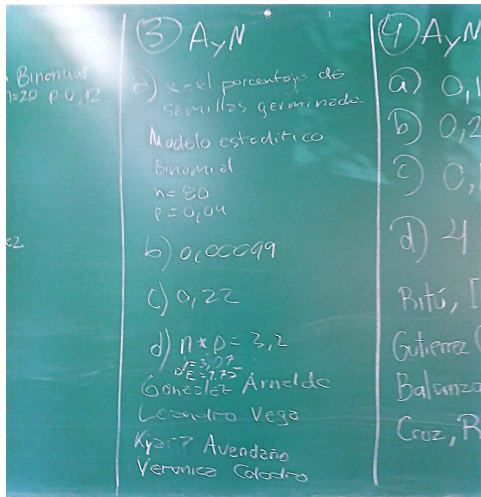
■ Santiago, Paloma, Antonella (Ejercicio 1)

- a) Identificación correcta: Modelo Binomial con $n = 80$, $p = 0,04$. Nota: faltó definir la variable aleatoria.
- b) $P(X = 10) = 0,00099$ (correcto).
- c) $P(X = 5) = 0,2164$ (correcto, precisión decimal adecuada).
- d) $E(X) = 3,2$; $\text{Var}(X) = 3,072$; $\text{DE}(X) = 1,7527$ (correctos en su totalidad).



■ Arnaldo, Leandro, Kyara Avendaño, Veronica (Ejercicio 3)

- a) Identificación correcta: Modelo Binomial con $n = 80$, $p = 0,04$.
- b) $P(X = 10) = 0,00099$ (correcto).
- c) $P(X = 5) = 0,22$ (correcto por redondeo).
- d) $E(X) = 3,2$ y $\text{DE}(X) = 1,75$ (correctos). Nota: Ustedes tenían que resolver el 3!



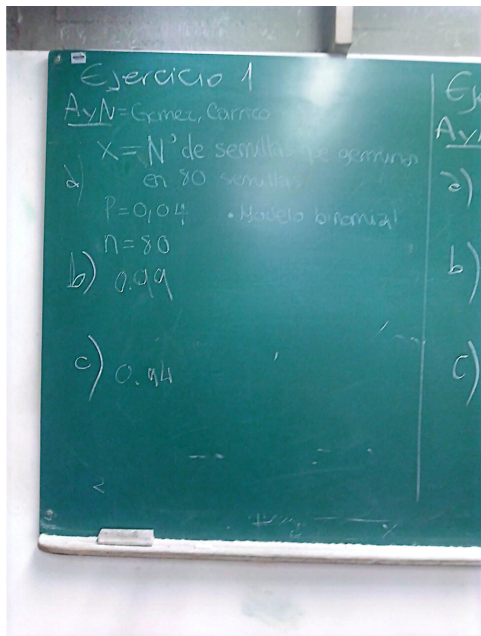
■ **Candela Carrizo, Benjamín Gómez (Ejercicio 1)**

- a) Modelo Binomial correcto: $n = 80$, $p = 0,04$. Variable aleatoria bien definida.
- b) $P(X = 10) \neq 0,99$ (revisar decimales).
- c) $P(X = 5) \neq 0,94$ (revisar los cálculos)

$n=80$; $p=0.04$

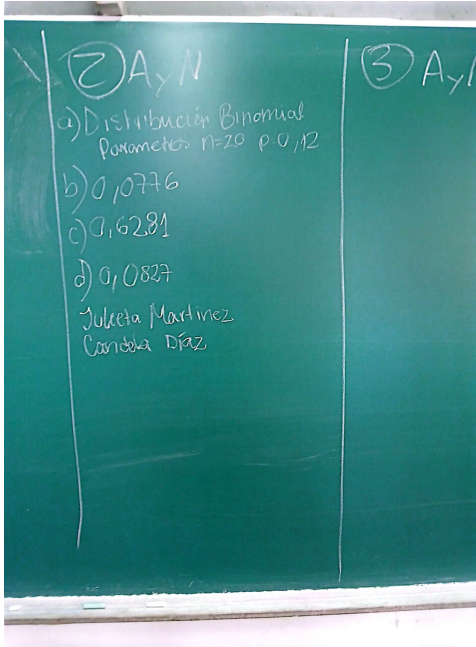
1 - `pbinom(4, n, p)` # ¿por qué 4?

d) No se pidió por falta de tiempo.



■ **Julieta Martínez, Candela Díaz** (Ejercicio 2)

- a) Modelo Binomial correcto: $n = 20$, $p = 0,12$.
- b) $P(X = 0) = 0,0776$ (correcto).
- c) $0,6281$ (correcto).
- d) $0,0827$ (correcto).

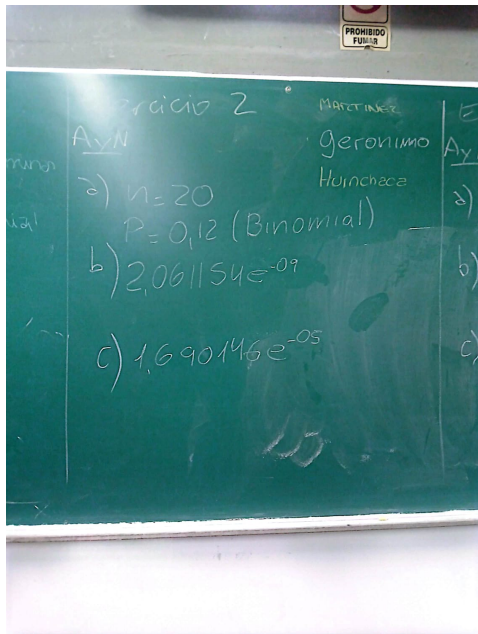


■ **Marcelo, Gianella, Tania** (Ejercicio 2)

- a) Modelo Binomial correcto: $n = 20$, $p = 0,12$.
- b) $P(X = 0) = 0,0776$ (faltó).
- c) $2,0611e-09$ (incorrecto: revisar el cálculo)

```
n=20; p=0.12
sum(dbinom(2:4,n,p))
# o bien
1-pbinom(4,n,p) # ¿por qué 1?
```

- d) $1,69e-05$ (incorrecto). Revisar el cálculo: $1 - \text{pbinom}(4, 20, 0.12)$.



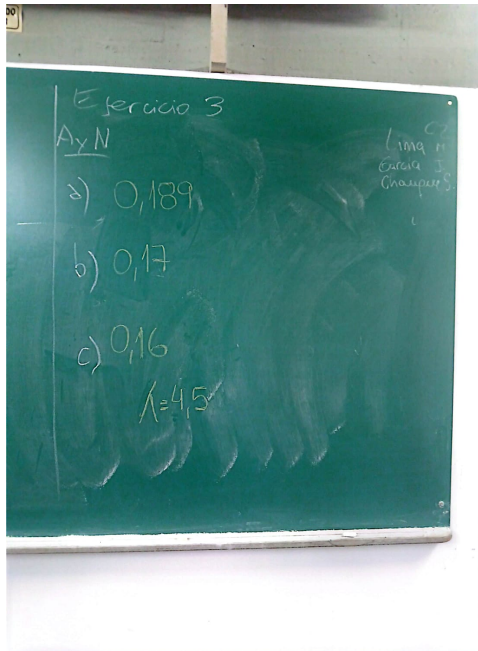
■ Mariela Lima, Jimena Garcia, Serena Chauque (Ejercicio 3)

- a) $P(Y = 4) = 0,189$ (correcto; valor exacto 0,1898).
- b) $P(Y = 2) = 0,17$ (correcto; valor exacto 0,1736).
- c) $P(Y > 6) = 0,16$ (incorrecto, revisen los cálculos):

```
lambda = 4.5
```

```
1 - ppois(5, lambda) # ¿por qué 5?
```

d) No se pidió por falta de tiempo.

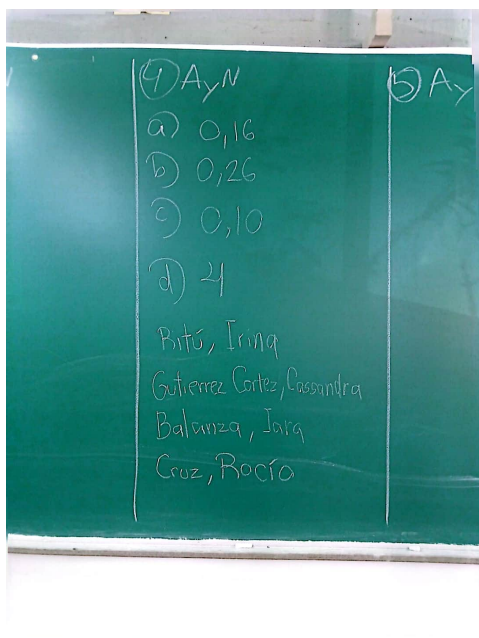


■ Irina Ritú, Cassandra Gutierrez Cortez, Iara Balanza, Rocío Cruz (Ejercicio 4)

- a) $P(Y = 0) = 0,16$ (correcto, a 4 decimales es 0,1653, por lo tanto 0,17 a dos decimales).
- b) $P(Y = 2) = 0,26$ (correcto, pero el redondeo a dos decimales es 0,27, y a 4 decimales es 0,2678).
- c) $P(Y > 3) = 0,10$ (revisar los cálculos):

```
lambda = 1.8
1 - ppois(2, lambda) # ¿por qué 2 y no 3?
```

- d) 4 (Correcto)



6.4. Micro-ejercicios de aplicación (optativos)

Los siguientes micro-ejercicios te permitirán practicar los conceptos revisados en esta unidad. Puedes copiar y pegar las preguntas en un script de R local, o bien utilizar **webR**, que es la versión *online* de R, disponible en esta guía.

Nota: los ejercicios están inspirados en trabajos científicos publicados, pero contienen datos simulados. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben interpretarse únicamente con fines didácticos y no como evidencia científica.

La finalidad es familiarizarse con el análisis estadístico y con el uso de R a partir de situaciones similares a las que pueden encontrarse en investigaciones reales.

```
# Instrucciones generales
# -----
# En cada ejercicio:
#   (a) identifique la variable aleatoria, el modelo probabilístico y sus parámetros
#   (b) plantee la función de probabilidad y/o acumulada en notación estadística
#   (c) seleccione e implemente la función de R correspondiente (dbinom, pbinom, qbinom, dp
#   (d) interprete la probabilidad calculada, el cuantil o los parámetros en el contexto bi
#   (e) elabore una conclusión o síntesis en el contexto del problema ecológico / biológico
#
# =====
```

```

# Funciones disponibles (R base):
#
#   dbinom(x, size, prob)   # Función de probabilidad de masa Binomial  $P(X = x)$ 
#   pbinom(q, size, prob)   # Función de distribución acumulada Binomial  $P(X \leq q)$ 
#   qbinom(p, size, prob)   # Cuantil de la distribución Binomial
#   rbinom(n, size, prob)   # Generación de valores aleatorios Binomial
#
#   dpois(x, lambda)        # Función de probabilidad de masa Poisson  $P(X = x)$ 
#   ppois(q, lambda)        # Función de distribución acumulada Poisson  $P(X \leq q)$ 
#   qpois(p, lambda)        # Cuantil de la distribución Poisson
#   rpois(n, lambda)        # Generación de valores aleatorios Poisson
#
#   plot(x, y, ...)         # Gráfico de puntos para distribuciones discretas
#   barplot(height, ...)    # Gráfico de barras para distribuciones discretas
#   data.frame(...)         # Tabla de datos para comparar modelos
#
# Estadísticos "manuales" (esperanza y varianza):
#   Esperanza Binomial:  $E_X = n * p$ 
#   Varianza Binomial:  $Var_X = n * p * (1 - p)$ 
#   Esperanza Poisson:  $E_X = \lambda$ 
#   Varianza Poisson:  $Var_X = \lambda$ 
#
# =====

#
# SECCIÓN 1 - DISTRIBUCIÓN BINOMIAL
#
# Ejercicio B1
# -----
# En un programa de conservación y restauración de bosques altoandinos en la
# Puna jujeña (departamento Susques), se evalúa la capacidad germinativa
# de semillas de Queñoa (Polylepis tomentella). En ensayos de laboratorio bajo
# condiciones de temperatura y humedad reguladas, la probabilidad de que una
# semilla viable germine con éxito a los 21 días es  $p = 0.25$ . Un biólogo coloca
#  $n = 16$  semillas en una bandeja experimental con sustrato estéril.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de que germinen exactamente 4 semillas?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de que germinen a lo sumo 3 semillas?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de que germinen más de 6 semillas?
# d) Calcule la esperanza matemática  $E(X)$ , la varianza  $Var(X)$  y el desvío

```

```

# estándar (X) del número de semillas germinadas.
# e) Mediante la función qbinom(), determine el número mínimo de semillas
# germinadas tal que la probabilidad acumulada sea de al menos 90%.

# Su código aquí:

# Ejercicio B2
# -----
# En investigaciones de ecofisiología vegetal en la provincia fitogeográfica
# del Monte en Mendoza, se analiza la tolerancia al estrés hídrico de plantines
# de Jarilla (Larrea divaricata). Se sabe por antecedentes experimentales que
# el 18% ( $p = 0.18$ ) de los plantines muestra síntomas de marchitamiento
# permanente tras 20 días de privación severa de riego. Un equipo de campo
# selecciona una muestra aleatoria independiente de  $n = 20$  plantines.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de que ningún plantín sufra marchitamiento?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de que entre 2 y 5 plantines (inclusive)
# manifiesten marchitamiento permanente?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 4 plantines se marchiten?
# d) Grafique la función de probabilidad de masa completa  $P(X = x)$  para
#  $x = 0, 1, \dots, 20$  utilizando la función barplot() o plot(), agregando
# títulos y etiquetas claras en los ejes.

# Su código aquí:

# Ejercicio B3
# -----
# Durante campañas de monitoreo parasitológico e higiene biológica en la
# Reserva de Biósfera Laguna de los Pozuelos, investigadores de la UNJu
# evalúan la presencia de hemoparásitos en vicuñas (Vicugna vicugna) capturadas
# temporalmente para esquila ecosustentable. Históricamente, el 12% de los
# individuos adultos presenta infección por protozoos sanguíneos. En una
# jornada de muestreo se analiza la sangre de  $n = 15$  vicuñas.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 vicuñas presenten
# hemoparásitos?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de que a lo sumo 1 vicuña esté infectada?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar 3 o más vicuñas infectadas en
# el grupo?
# d) Si el protocolo sanitario establece alerta epidemiológica cuando más de

```

```
# 4 individuos resultan positivos, ¿cuál es la probabilidad de activar dicha
# alerta en esta muestra?
# e) Calcule  $E(X)$  y  $\text{Var}(X)$  e interprete biológicamente el resultado.
```

```
# Su código aquí:
```

```
# Ejercicio B4
```

```
# -----
```

```
# Un estudio entomológico en la Quebrada de Humahuaca examina el grado de
# agallamiento foliar causado por dípteros cecidógenos en Aguaribay (Schinus
# molle). La probabilidad de que un folíolo tomado al azar presente al menos una
# agalla bien desarrollada es  $p = 0.30$ . Un investigador examina  $n = 12$ 
# folíolos de un fuste principal.
```

```
#
```

```
# a) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 3 folíolos agallados?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de que menos de 3 folíolos presenten agallas?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de que al menos la mitad de los folíolos
# (6 o más) estén afectados?
# d) Obtenga el cuantil del 95% de la distribución con qbinom() e interprete
# qué representa este valor en el contexto del daño foliar.
```

```
# Su código aquí:
```

```
# Ejercicio B5
```

```
# -----
```

```
# En estudios demográficos de aves rapaces neotropicales, se realiza el sexado molecular de
# pichones de Cóndor Andino (Vultur gryphus). Suponiendo una proporción de
# sexos 1:1 en el momento de la eclosión ( $p = 0.50$  para hembras), se analizan
#  $n = 10$  pichones nacidos en la presente temporada reproductiva.
```

```
#
```

```
# a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 5 pichones sean hembras?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de que el número de hembras se encuentre entre
# 4 y 6 (inclusive)?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de observar un sesgo severo con más de 7 hembras?
# d) Calcule la esperanza matemática y la varianza de la variable aleatoria  $X$ 
# (número de pichones hembra en la nidada).
```

```
# Su código aquí:
```

```

# Ejercicio B6
# -----
# En poblaciones naturales de anfibios de las Yungas jujeñas, la frecuencia
# de un alelo recesivo que produce una coloración melánica atípica en el Sapo
# de Yunga (Rhinella rumbolli) genera una prevalencia del fenotipo del 8%
# (p = 0.08) en estados larvarios. Se recolecta una muestra al azar de
# n = 25 renacuajos en un cuerpo de agua semipermanente.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los renacuajos muestre el
#     fenotipo melánico?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 2 renacuajos sean melánicos?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de hallar al menos 3 renacuajos melánicos?
# d) Determine la mediana de la distribución utilizando qbinom(0.5, ...).
# e) Calcule el valor esperado E(X) y el desvío estándar (X) de renacuajos
#     melánicos en muestras de este tamaño.

# Su código aquí:

#
# SECCIÓN 2 - DISTRIBUCIÓN DE POISSON
#

# Ejercicio P1
# -----
# En evaluaciones de la calidad ecológica de cursos de agua de montaña en el
# Río Grande (sector Tilcara), se utiliza el recuento de ninfas de insectos
# acuáticos del orden Ephemeroptera como bioindicador de aguas oligotróficas.
# Los muestreos históricos con red de Surber (superficie estándar de 0.1 m²)
# indican un promedio de = 4.2 ninfas por unidad de muestra.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de que en una muestra de 0.1 m² no se registre
#     ninguna ninfa de Ephemeroptera?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar exactamente 4 ninfas en la muestra?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 6 ninfas en esa misma área?
# d) Si el área de muestreo se duplica a 0.2 m² (parámetro _nuevo = 8.4),
#     ¿cuál es la probabilidad de encontrar al menos 5 ninfas de Ephemeroptera?

# Su código aquí:

# Ejercicio P2

```

```

# -----
# Durante monitoreos de biodiversidad nocturna de mamíferos voladores en la
# selva pedemontana del Parque Nacional Calilegua, se utilizan redes de niebla
# para capturar murciélagos frugívoros (Sturnira lilium). En un intervalo de
# muestreo estándar de 4 horas, se registra un promedio de  $\lambda = 2.5$  capturas por
# red desplegada.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de que en una red no se capture ningún individuo
# durante el período de muestreo?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de capturar entre 2 y 4 murciélagos (inclusive)?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de que se capturen más de 5 individuos en una red?
# d) Utilizando la función qpois(), determine el número de capturas  $X$  a partir
# del cual se acumula al menos el 90% de probabilidad.

# Su código aquí:

# Ejercicio P3
# -----
# En investigaciones liquenológicas sobre fustes de Aliso del Cerro (Alnus
# acuminata) en los bosques montanos de Yala, se cuenta la densidad de talos
# de líquenes crustosos por cuadrícula de madera de 10 cm x 10 cm. El promedio
# observado es de  $\lambda = 3.6$  talos por cuadrícula.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de observar una cuadrícula completamente limpia
# sin ningún talo ( $X = 0$ )?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de hallar exactamente 3 talos de liquen?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de hallar 6 o más talos en una cuadrícula?
# d) Grafique la función de probabilidad de Poisson para  $\lambda = 3.6$  en el rango
#  $x = 0, 1, \dots, 12$  mediante barplot() o plot(), identificando la moda.

# Su código aquí:

# Ejercicio P4
# -----
# En el laboratorio de microbiología ambiental de la FCA-UNJu, se efectúa el
# recuento de bacterias solubilizadoras de fósforo (Pseudomonas fluorescens) en
# placas Petri con agar selectivo, a partir de diluciones de suelo forestal de
# Yungas. El recuento promedio por campo microscópico es de  $\lambda = 5.0$  colonias.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de observar exactamente 5 colonias en un campo?

```

```

# b) ¿Cuál es la probabilidad de observar menos de 3 colonias ( $X \leq 2$ )?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de observar más de 8 colonias en un campo?
# d) ¿Cuál es el valor más probable (moda) de la distribución? Verifique su
#     respuesta calculando dpois(4:6, lambda = 5.0).

# Su código aquí:

# Ejercicio P5
# -----
# En estudios de conservación de ungulados autóctonos amenazados en los
# pastizales de neblina de las Serranías de Zapla, se realiza el registro de
# huellas de Taruca (Hippocamelus antisensis) sobre transectas de 500 metros.
# La tasa promedio de avistamiento de pisadas frescas es de  $\lambda = 1.8$  pisadas por
# transecta.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de recorrer una transecta de 500 m y no hallar
#     ninguna pisada de Taruca?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de registrar exactamente 2 pisadas?
# c) Si la transecta se extiende a 1000 metros (distancia doble,  $\lambda = 3.6$ ),
#     ¿cuál es la probabilidad de registrar más de 4 pisadas?
# d) Verifique cuantitativamente que para la distribución de Poisson la
#     esperanza matemática  $E(X)$  es igual a la varianza  $Var(X)$ .

# Su código aquí:

# Ejercicio P6
# -----
# En renovales de Cedro Coya (Cedrela lilloi) bajo dosel forestal en las
# Yungas de Jujuy, la ocurrencia de perforaciones foliares producidas por
# coleópteros defoliadores sigue un proceso de Poisson con una media de
#  $\lambda = 2.2$  perforaciones por hoja compuesta.
#
# a) ¿Cuál es la probabilidad de que una hoja no presente ninguna perforación?
# b) ¿Cuál es la probabilidad de que una hoja compuesta tenga entre 1 y 3
#     perforaciones (inclusive)?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar más de 5 perforaciones en una hoja?
# d) En una rama que contiene 5 hojas compuestas (intervalo acumulado de
#      $\lambda_{total} = 11.0$ ), ¿cuál es la probabilidad de contar a lo sumo 8
#     perforaciones en total?

```

```

# Su código aquí:

#
# SECCIÓN 3 - APROXIMACIÓN BINOMIAL-POISSON
#
#
# Condiciones de aplicabilidad:
#   · Tamaño muestral grande ( $n \geq 100$ , o  $n \geq 50$  si  $p$  es muy pequeño)
#   · Probabilidad de éxito muy pequeña ( $p \leq 0.05$ , "eventos raros")
#   · Parámetro de tasa moderado ( $\lambda = n * p < 10$ )
#
# En cada ejercicio:
#   (i) verifique el cumplimiento de los supuestos para la aproximación
#   (ii) calcule la probabilidad mediante la aproximación de Poisson  $P()$ 
#   (iii) calcule la probabilidad exacta mediante la Binomial  $Bi(n, p)$ 
#   (iv) compare ambos resultados y evalúe la calidad de la aproximación

# Ejercicio A1
# -----
# En investigaciones de genética forestal sobre especies autóctonas del NOA,
# la frecuencia de mutaciones clorofílicas espontáneas (albinismo parcial) en
# la germinación de Lapacho Amarillo (Tabebuia serratifolia) es de  $p = 0.015$ .
# Un biólogo examina un lote de  $n = 200$  plántulas recién germinadas.
#
# a) Verifique las condiciones de aplicabilidad de la aproximación de Poisson
# e indique el parámetro  $\lambda = n * p$ .
# b) Utilizando la aproximación de Poisson  $P()$ , calcule  $P(X = 0)$ ,  $P(X \leq 2)$ 
# y  $P(X \geq 4)$ .
# c) Utilizando la distribución Binomial exacta  $Bi(200, 0.015)$ , calcule los
# mismos valores de probabilidad.
# d) Compare numéricamente ambos métodos e interprete la exactitud de la
# aproximación para la toma de decisiones ecológicas.

# Su código aquí:

# Ejercicio A2
# -----
# En el vivero de la FCA-UNJu, se evalúa la susceptibilidad de alvéolos de
# inoculación de Aliso del Cerro (Alnus acuminata) al ataque de oomicetes

```

```

# patógenos del género Phytophthora. La probabilidad de infección individual en
# alvéolos bajo condiciones controladas es de  $p = 0.02$ . Se inspecciona una
# bandeja forestal con  $n = 150$  alvéolos.
#
# a) Verifique los requisitos para aproximar por Poisson y calcule .
# b) Mediante la aproximación de Poisson, calcule  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 1)$  y
#  $P(X \geq 3)$ .
# c) Mediante la distribución Binomial exacta, calcule las mismas
# probabilidades.
# d) Construya una tabla comparativa en R utilizando la función data.frame()
# con las columnas: x, Binomial_Exacta, Poisson_Aproximada y Diferencia.

# Su código aquí:

# Ejercicio A3
# -----
# En estudios de contaminación por microplásticos en la cuenca del Río San
# Francisco (Jujuy), la probabilidad de que una mojarra (Sproattus spp.)
# contenga fibras de microplástico en su estómago en tramos de cabecera es de
#  $p = 0.025$ . Se disecan  $n = 120$  ejemplares capturados durante una campaña.
#
# a) Verifique las condiciones de la aproximación e indique  $n * p$ .
# b) Con la aproximación de Poisson, calcule  $P(X \leq 2)$  y  $P(X \geq 5)$ .
# c) Con la distribución Binomial exacta, calcule los mismos valores.
# d) Calcule el error relativo porcentual en la estimación de  $P(X \leq 2)$ 
# definido como  $|P_{\text{pois}} - P_{\text{binom}}| / P_{\text{binom}} * 100$ .

# Su código aquí:

# Ejercicio A4
# -----
# En controles de calidad de formulaciones bioplaguicidas a base de Bacillus
# thuringiensis para el control de larvas de insectos en cultivos de la
# Quebrada de Humahuaca, la probabilidad de encontrar una espora atípica no
# viable en alícuotas microscópicas es de  $p = 0.01$ . Se analizan  $n = 250$ 
# alícuotas independientes.
#
# a) Indique los parámetros  $n$  y  $p$  de la Binomial y determine el valor de
# para la aproximación de Poisson.
# b) Usando la Poisson aproximada, calcule la probabilidad de observar

```

```

# exactamente 0, 1, 2 y 3 esporas atípicas.
# c) Usando la Binomial exacta, calcule las mismas probabilidades.
# d) Si el criterio de rechazo del lote biológico requiere encontrar 5 o más
# esporas atípicas ( $X \geq 5$ ), calcule la probabilidad de rechazo con ambos
# modelos y determine si la decisión técnica se altera.

# Su código aquí:

# Ejercicio A5
# -----
# En relictos de bosques de Polylepis pepeí en ambientes de alta montaña en la
# Puna de Jujuy, la aparición de malformaciones foliares teratológicas debidas
# a daño por congelamiento extremo tiene una probabilidad de  $p = 0.03$ . Se
# inspecciona una muestra de  $n = 100$  plántulas en una ladera expuesta.
#
# a) Verifique si se cumplen los supuestos para la aproximación de Poisson e
# indique el parámetro .
# b) Mediante la distribución de Poisson, calcule  $P(X \leq 1)$ ,  $P(X = 3)$  y
#  $P(X \geq 4)$ .
# c) Mediante la distribución Binomial exacta, calcule las mismas
# probabilidades.
# d) Elabore un gráfico comparativo de barras utilizando barplot() para
#  $x = 0, 1, \dots, 8$  contrastando dpois(0:8, lambda) y dbinom(0:8, 100, 0.03).

# Su código aquí:

# Ejercicio A6
# -----
# En monitoreos parasitológicos e histopatológicos de la Trucha Marrón (Salmo
# trutta) introducida en arroyos de la cuenca de Yala, la presencia de cuerpos
# de inclusión virales en cortes histológicos de tejido hepático ocurre con
# una probabilidad de  $p = 0.008$ . Un equipo examina  $n = 300$  cortes.
#
# a) Verifique los requisitos para aproximar por Poisson y determine .
# b) Utilizando la aproximación de Poisson, calcule  $P(X = 0)$ ,  $P(X = 2)$  y
#  $P(X \geq 3)$ .
# c) Utilizando la distribución Binomial exacta, calcule los mismos valores.
# d) Calcule la probabilidad de encontrar entre 1 y 4 cortes afectados
# (inclusive) según ambos modelos y comente el grado de concordancia.

```

```
# Su código aquí:
```

```
# =====
```

7 Trabajo Práctico 4: Distribución Normal

Objetivos del Trabajo Práctico El trabajo práctico tiene como objetivos: (1) Reconocer situaciones en las que una variable biológica o ambiental continua puede modelarse adecuadamente mediante una distribución Normal, identificando sus parámetros (μ y σ); (2) Interpretar los parámetros de la distribución Normal en términos de la ubicación (media) y la dispersión (desvío estándar) del fenómeno bajo estudio; (3) Calcular e interpretar probabilidades acumuladas, de intervalo y cuantiles a partir de la función de distribución Normal, utilizando las funciones `pnorm()` y `qnorm()` de R; (4) Aplicar la estandarización (transformación Z) de forma manual y contrastarla con el cálculo directo en la escala original mediante R; (5) Simular observaciones de una variable Normal con `rnorm()` y contrastar las propiedades empíricas de la distribución (regla empírica 68-95-99,7 %) con los resultados teóricos; y (6) Interpretar los resultados probabilísticos obtenidos en el marco de la práctica profesional en Ciencias Biológicas.

! Lectura Sugerida para el Trabajo Práctico

Se recomienda a los estudiantes consultar el libro «**Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos**» para profundizar los conceptos teóricos y metodológicos desarrollados en este marco:

- **Unidad 6: Distribución Normal:** Consultar la definición formal de la distribución, sus parámetros (μ , σ) y sus propiedades características (simetría, campo de definición, curtosis constante), así como la transformación de estandarización o tipificación (Z).
- **Unidad 6: Cálculo de Probabilidades y Cuantiles:** Revisar el uso de la función de distribución acumulada para el cálculo de probabilidades de cola e intervalo, la obtención de cuantiles, y las propiedades empíricas de la distribución Normal (68-95-99,7 %).

Como lecturas complementarias, se sugiere también revisar la unidad «*Modelos probabilísticos*» del libro «**Estadística y Biometría**» de Balzarini et al.; la unidad «*Normal distribution*» del libro «**Biostatistics with R: An Introductory Guide for Field Biologists**» de Leps; y la unidad «*Statistical Models*» del libro «**Data Analysis for the Life Sciences**» de Irizarry et al.

7.1. Generalidades

La distribución Normal (o gaussiana) es, posiblemente, la distribución continua de probabilidad más importante de la estadística. Numerosas variables biológicas y ambientales de naturaleza continua como longitudes, pesos, biomásas, tasas fisiológicas, tienden a distribuirse de forma aproximadamente simétrica alrededor de un valor central, y ese patrón es el que este modelo permite describir formalmente. Comprender sus propiedades constituye, además, la base sobre la cual se apoyan los métodos paramétricos de la estadística inferencial que se abordarán en unidades posteriores.

7.1.1. ¿Qué es y qué la caracteriza?

Una variable aleatoria continua X sigue una distribución Normal, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, cuando su densidad de probabilidad tiene forma de campana: simétrica y centrada en la media (μ), con una dispersión determinada por el desvío estándar (σ). Su campo de definición abarca todos los valores reales, y su forma (apuntamiento y colas) es siempre la misma independientemente de los valores de μ y σ .

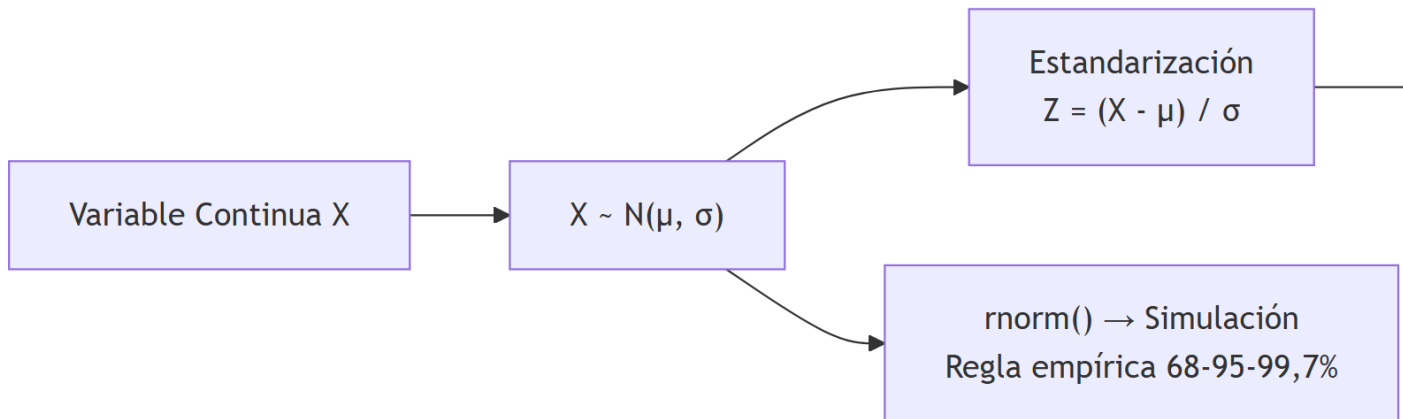
7.1.2. Tipificación (Estandarización Z)

Trabajar con infinitas combinaciones posibles de μ y σ resultaría poco práctico, por lo que se recurre a la **estandarización o tipificación**: la transformación $Z = (X - \mu) / \sigma$ convierte cualquier variable Normal en una variable Normal estándar, $Z \sim N(0, 1)$, expresada en unidades de desvío estándar respecto de la media. Esta transformación permite generalizar los cálculos de probabilidad y comparar directamente observaciones que provienen de variables con escalas o unidades completamente distintas (por ejemplo, un largo de ala en milímetros frente a una biomasa en gramos por metro cuadrado).

7.1.3. Probabilidades, cuantiles y la regla empírica

A partir del modelo Normal, trabajando en la escala original o en la escala Z , es posible resolver dos tipos de preguntas complementarias: dado un valor de la variable, calcular la probabilidad acumulada asociada (mediante `pnorm()`); o, a la inversa, dado un valor de probabilidad, obtener el valor de la variable (cuantil) que la determina (mediante `qnorm()`). Como aproximación rápida, la **regla empírica** establece que, en toda distribución Normal, aproximadamente el 68 %, el 95 % y el 99,7 % de las observaciones se concentran dentro de 1, 2 y 3 desvíos estándar de la media, respectivamente; esta propiedad puede además verificarse empíricamente simulando observaciones con `rnorm()`.

Bajo ciertas condiciones, la distribución Normal también permite aproximar otras distribuciones de probabilidad, como la Binomial estudiada en la unidad anterior.



Marco conceptual de la Unidad de Distribución Normal

7.2. Actividad de pre-clase

Deberá copiar y pegar el siguiente *prompt* dentro del chat del cuaderno de *Notebooklm*. Luego deberá copiar y pegar la respuesta generada por la IA en un archivo .txt o bien en un documento de word o similar. Se le solicitará la presentación del ejercicio durante la clase.

Actúa como un asistente de Bioestadística de segundo año de la Licenciatura en Ciencias Biológicas. La próxima clase veremos Distribución Normal o Gaussiana: propiedades, regla empírica, tipificación.

Debes sugerirme UNA pregunta para hacerle al profesor al finalizar la clase. La pregunta debe:

- No ser una definición.
- Vincular el tema con un problema biológico real.

Preguntas subidas al AV

Comentarios generales

Durante la clase hemos respondido brevemente algunos de los aportes que han subido. A manera de síntesis, se observa que el cuaderno de géminis les propone una pregunta que de alguna manera trata de resolver la relación entre los datos empíricos (reales) y cuáles son las condiciones y/o limitaciones de tratar de modelarlos suponiendo que fueron generados por un proceso normal. Un aspecto que se repite con frecuencia en las preguntas se relaciona con las

variables que en la naturaleza sólo pueden adoptar valores positivos, pero que al tratar de modelarlas por medio de una distribución gaussiana, ésta podría asumir valores negativos (por ejemplo, si el CV es elevado y μ es próximo a 0).

Desde una perspectiva estadística, es necesario comprender los límites de validez de la aproximación normal. En esos casos, la contribución del análisis no consiste en descartar el modelo, sino en reconocer que la normalidad es una aproximación útil en el centro de la distribución, pero potencialmente poco representativa en los extremos de la distribución. La aplicación de transformaciones de la variable para aproximar a una distribución normal (por ejemplo la transformación logarítmica) debe ser utilizada con cautela en determinadas aplicaciones, se sugiere la lectura del ejemplo desarrollado sobre análisis de materia orgánica en el predio de Severino, en la guía Apuntes de Bioestadística con ejercicios resueltos.

Con respecto a la tipificación $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ y la regla empírica (68 %, 95 %, 99,7 %), asumamos un grado aceptable de robustez cuando el objetivo es estimar proporciones en la zona central de la distribución (alrededor de la media), aun en presencia de asimetrías moderadas. Pero si la asimetría observada en los datos es grande, las estimaciones de probabilidad son poco confiables bajo el supuesto de normalidad. Por el contrario, es posible presentar cuantiles en escala tipificada aún para variables no normales, como una forma de simplificar su lectura e interpretación. Se sugiere investigar acerca del Índice Estandarizado de Precipitaciones (SPI), como un ejemplo de lo anterior.

[Preguntas generadas por la IA para este práctico \(txt\)](#)

7.3. Actividad de clase

▪ Serena Chauque y Gianella Martínez (Ejercicio 1)

- a) Parámetros correctos; en sintaxis de R raramente usaremos las notaciones μ y σ , sino algo como `mu = 3.5, sigma = 0.6`.
- b) $P(X \leq 2.8) = 0,1217$ (correcto).
- c) $P(X > 4.2) = 0,1217$ (correcto; calculado mediante `1 - pnorm(4.2, 3.5, 0.6)`).
- d) $P(3.0 \leq X \leq 4.0) = 0,5953$ (correcto; resta de acumuladas `pnorm(4, 3.5, 0.6) - pnorm(3, 3.5, 0.6)`).

▪ Baldo, Santiago; Muñoz, Paloma; Aramayo, Antonella (Ejercicio 1)

- a) Parámetros correctos: `mu = 3.5, sigma = 0.6`; en sintaxis de R raramente usaremos las notaciones μ y σ , sino algo como `mu = 3.5, sigma = 0.6`.
- b) $P(X \leq 2.8) = 0,1216$ (12,16 %) (correcto, cuidado con los decimales, estrictamente el resultado se aproxima a 0,1217).
- c) $P(X > 4.2) = 0,1216$ (12,16 %) (correcto, cuidado con los decimales, estrictamente el resultado se aproxima a 0,1217).

- d) $P(3.0 \leq X \leq 4.0) = 0,5953$ (59,53 %) (correcto).

■ **Martínez, Julieta; Díaz, Candela** (Ejercicio 2)

- a) $qnorm(0.10, 28.4, 3.2) = 24,2990$ g/kg (correcto).
- b) $qnorm(0.95, 28.4, 3.2) = 33,6635$ g/kg (correcto).
- c) Intervalo reportado [24,29; 31,6] (incorrecto). Para abarcar el 90 % simétrico central corresponde evaluar percentiles 5 y 95: $qnorm(0.05, 28.4, 3.2) = 23,1365$ y $qnorm(0.95, 28.4, 3.2) = 33,6635$. Intervalo correcto: [23,14; 33,66] g/kg.
- d) Interpretación conceptual adecuada, sin embargo no es estrictamente necesario el empleo de valores estandarizados o tipificados.

■ **Jimenez, Antonela; Garcia, Jimena; Lima, Abigail** (Ejercicio 3)

- a) Estandarización manual: $z = (45.0 - 32.0) / 8.5 = 1,5294$ (correcto).
- b) $P(Z \leq 1,5294) = 0,9369$ (correcto).
- c) Verificación en escala original: $pnorm(45, 32, 8.5) = 0,9369$ (correcto).
- d) Faltó concluir sobre la posición del individuo dentro de la cola superior de la estructura del rodal.

■ **Gonzalez, Arnaldo; Avendaño, Kyara; Vega, Leandro; Colodro, Silvia** (Ejercicio 3)

- a) Estandarización manual: $z = (45.0 - 32.0) / 8.5 = 1,5294$ (correcto).
- b) $P(Z \leq 1,5294) = 0,9368$ (93,68 %) (correcto).
- c) Verificación directa: $pnorm(45, 32, 8.5) = 0,9368$ (correcto).
- d) Está bien la interpretación, faltaría ajustarla. El individuo estudiado presenta una DAP elevado en relación a la distribución de la población, tanto que se estima en casi un 94 % el porcentaje de individuos con DAP por debajo de 45 cm.

■ **Ritu, Irina; Balanza Almada, Iara; Gutierrez Cortez, Casandra** (Ejercicio B4)

- a) Sintaxis: $rnorm(60, 65.0, 11.2)$ (correcto).
- b) Estadísticos muestrales simulados: media = 65,73 g, desvío estándar = 10,19 g (correctos, son valores plausibles en la distribución).
- c) Proporción empírica informada < 50 g: 0,05 (5 %) (faltaría indicar cómo llegaron a esa estimación).
- d) Probabilidad teórica: $P(X \leq 50) = pnorm(50, 65, 11.2) = 0,0902$ (9,02 %) (correcto).

Producciones

[Producciones de la comisión del martes \(PDF\)](#)

[Producciones de la comisión del viernes \(PDF\)](#)

7.4. Micro-ejercicios de aplicación (optativos)

Los siguientes micro-ejercicios te permitirán practicar los conceptos revisados en esta unidad. Puedes copiar y pegar las preguntas en un script de R local, o bien utilizar **webR**, que es la versión *online* de R, disponible en esta guía.

Nota: los ejercicios están inspirados en trabajos científicos publicados, pero contienen datos simulados. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben interpretarse únicamente con fines didácticos y no como evidencia científica.

La finalidad es familiarizarse con el análisis estadístico y con el uso de R a partir de situaciones similares a las que pueden encontrarse en investigaciones reales.

```
# =====
# Bioestadística - Facultad de Ciencias Agrarias - UNJu - Año 2026
# Ejercicios Optativos: Distribución Normal o Gaussiana
# =====
#
# Instrucciones generales
# -----
# En cada ejercicio:
#   (a) identifique la variable aleatoria, sus unidades y los parámetros ( , )
#   (b) plantee el cálculo de probabilidad o cuantil en notación estadística
#   (c) realice la estandarización Z cuando corresponda y seleccione la función de R adecuada
#   (d) interprete la probabilidad calculada, el cuantil o los parámetros en el contexto biológico
#   (e) elabore una conclusión o síntesis en el contexto del problema biológico
#
# =====

# Funciones disponibles (R base):
#
#   pnorm(q, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE) # Calcula probabilidad acumulada P(X <= q)
#   qnorm(p, mean = 0, sd = 1, lower.tail = TRUE) # Calcula cuantil x_p correspondiente a p
#   rnorm(n, mean = 0, sd = 1)                   # Genera n observaciones aleatorias normales
#   dnorm(x, mean = 0, sd = 1)                   # Evalúa función de densidad de probabilidad
#
# Estadísticos y fórmulas "manuales":
#   Estandarización Z:          z = (x - mu) / sigma
#   Estandarización inversa:    x = mu + z * sigma
#   Regla Empírica:            mu +/- 1*sigma (~68%), mu +/- 2*sigma (~95%), mu +/- 3*sigma (~99.7%)
#   Aproximación Normal-Binomial: mu = n * p, sigma = sqrt(n * p * (1 - p))
#
# =====
```

```

#
# SECCIÓN 1 - PROBABILIDADES ACUMULADAS Y DE INTERVALO
#

# Ejercicio N1
# -----
# En investigaciones sobre regeneración natural de bosques secos en la Quebrada
# de Humahuaca (Jujuy), se estudia la morfometría de vainas de Algarrobo Blanco
# (Prosopis alba). Registros biométricos indican que la longitud de las vainas (cm)
# se distribuye normalmente con media = 16.2 cm y desvío estándar = 2.4 cm.
#
# X: Longitud de la vaina de Prosopis alba (cm)
# X ~ N( = 16.2, = 2.4)
#
# a) Identifique la variable aleatoria, sus unidades e ingrese los
# parámetros y en objetos de R.
# b) ¿Cuál es la probabilidad de que una vaina seleccionada al azar presente
# una longitud menor o igual a 13.5 cm?
# c) ¿Cuál es la probabilidad de encontrar una vaina con una longitud superior
# a 19.0 cm?
# d) ¿Cuál es la probabilidad de que la longitud de una vaina se encuentre entre
# 14.0 cm y 18.0 cm?
# e) En un lote muestral de N = 120 vainas colectadas en campo, ¿cuántas vainas
# se espera que tengan una longitud comprendida entre 14.0 cm y 18.0 cm?

# Su código aquí:


# Ejercicio N2
# -----
# En ensayos de caracterización ecofisiológica de ecotipos de Papa Andina
# (Solanum tuberosum subsp. andigenum) en Tilcara, se mide la concentración de
# clorofila foliar (unidades SPAD) mediante clorofilómetro óptico. Se asume que
# la variable sigue una distribución normal con = 42.5 SPAD y = 5.2 SPAD.
#
# X: Contenido de clorofila foliar en Papa Andina (SPAD)
# X ~ N( = 42.5, = 5.2)
#
# a) Defina la variable en R y configure el modelo probabilístico.
# b) Plantee y calcule la probabilidad de que una planta presente un nivel de
# clorofila menor o igual a 35.0 SPAD (indicativo de deficiencia de nitrógeno).

```

```

# c) Determine la probabilidad de que una planta supere los 50.0 SPAD de clorofila.
# d) Sobre un total de N = 80 plantas evaluadas en la parcela experimental,
#     ¿cuántas se espera que manifiesten deficiencia foliar ( $\leq 35.0$  SPAD)?
# e) Elabore una síntesis sobre el impacto de estas probabilidades en la
#     evaluación del estado nutricional del cultivo.

# Su código aquí:

#
# SECCIÓN 2 - CUANTILES, PERCENTILES Y UMBRALES DE CRITERIO
#

# Ejercicio N3
# -----
# En monitoreos herpetológicos en humedales de alta montaña en la Puna jujeña,
# se evalúa la biomasa corporal (g) de renacuajos del Sapo Andino (Rhinella
# spinulosa) en estadios larvales avanzados. Se estableció que el peso sigue
# una distribución normal con media = 3.8 g y desvío estándar = 0.75 g.
#
# X: Peso corporal de renacuajos de Rhinella spinulosa (g)
#  $X \sim N(\mu = 3.8, \sigma = 0.75)$ 
#
# a) Ingrese los parámetros de la distribución en objetos de R.
# b) Mediante la función qnorm(), determine el peso máximo por debajo del cual
#     se ubica el 15% de los renacuajos con menor masa corporal (Percentil 15).
# c) Calcule el umbral de peso por encima del cual se encuentra el 10% de los
#     individuos más desarrollados (Percentil 90).
# d) Obtenga los límites del intervalo simétrico central que contiene al 80% de
#     la población de renacuajos en la cuenca.
# e) Interprete biológicamente la utilidad de estos cuantiles para la detección
#     de alertas por degradación del ecosistema acuático.

# Su código aquí:

# Ejercicio N4
# -----
# En estudios del ciclo de carbono y respiración edáfica en la Selva Pedemontana
# del Parque Nacional Calilegua, se mide el flujo de emisión de CO2 del suelo
# (mol CO2 / m2 s). Datos históricos muestran que la respiración del suelo
# presenta una distribución normal con  $\mu = 4.60$  mol CO2 / m2 s y  $\sigma = 0.85$  mol CO2 / m2 s.

```

```

#
# X: Tasa de respiración edáfica (mol CO2 / m² s)
# X ~ N( = 4.60, = 0.85)
#
# a) Cargue los parámetros en objetos de R.
# b) Determine el primer cuartil (Q1 o Percentil 25) del flujo de CO2.
# c) Verifique que el segundo cuartil (Q2 o Mediana) coincide exactamente con
# la media poblacional = 4.60 mol CO2 / m² s.
# d) Obtenga el cuantil del 95% (Percentil 95) para la emisión respiratoria.
# e) Discuta la relevancia de los cuantiles para caracterizar la variabilidad de
# la actividad biológica en suelos forestales de Yungas.

# Su código aquí:

#
# SECCIÓN 3 - ESTANDARIZACIÓN Z, REGLA EMPÍRICA Y PROPIEDADES DE LA NORMAL
#

# Ejercicio N5
# -----
# En investigaciones ecofisiológicas y conservación de avifauna amenazada en las
# Serranías de Zenta (Jujuy), se mide la envergadura alar (cm) de machos adultos
# de Cóndor Andino (Vultur gryphus). La variable sigue una distribución normal
# con = 295.0 cm y = 12.0 cm. En una jornada de captura temporal para colocar
# un emisor satelital, se registró un individuo con una envergadura x = 318.0 cm.
#
# X: Envergadura alar en machos de Vultur gryphus (cm)
# X ~ N( = 295.0, = 12.0)
#
# a) Cargue en objetos de R los parámetros , y el valor observado x = 318.0.
# b) Realice la estandarización manual calculando el estadístico z = (x - mu) / sigma
# e interprete el valor obtenido en términos de desvíos estándar.
# c) Calcule la probabilidad acumulada P(Z <= z) sobre la variable tipificada N(0,1)
# utilizando la función pnorm(z).
# d) Verifique la equivalencia probabilística calculando P(X <= 318.0) en la escala
# original mediante pnorm(318.0, mean = mu, sd = sigma).
# e) Calcule P(X > 318.0) y concluya sobre la posición morfológica relativa de
# este ejemplar dentro de la población.

# Su código aquí:

```

```

# Ejercicio N6
# -----
# En un vivero forestal, se monitorea el crecimiento en altura (cm)
# de plántulas de 1 año de Cedro Coya (Cedrela lilloi) para programas de enriquecimiento.
# La altura se distribuye normalmente con media = 58.0 cm y desvío estándar = 7.5 cm.
#
# X: Altura total de plántulas de Cedrela lilloi (cm)
# X ~ N( = 58.0, = 7.5)
#
# a) Ingrese los parámetros en objetos de R.
# b) Mediante la regla empírica (mu +/- 1*sigma, mu +/- 2*sigma, mu +/- 3*sigma),
# calcule los rangos de altura que contienen aproximadamente al 68%, 95% y
# 99.7% central de las plántulas.
# c) Compruebe las probabilidades teóricas exactas para cada intervalo utilizando
# la función pnorm().
# d) Si un lote consta de N = 500 plántulas, ¿cuántas se espera que midan entre
# 43.0 cm y 73.0 cm (intervalo de mu +/- 2*sigma)?
# e) Redacte una síntesis sobre el uso de la regla empírica para la rápida inspección
# de calidad en viveros forestales.

# Su código aquí:


# Ejercicio N7
# -----
# En estudios de fisiología adaptativa en mamíferos de alta montaña, se examina
# la frecuencia cardíaca en reposo (latidos/minuto) de hembras de Taruca
# (Hippocamelus antisensis). La variable se distribuye normalmente con media
# = 62.0 lat/min y desvío estándar = 6.0 lat/min.
#
# X: Frecuencia cardíaca en reposo de Hippocamelus antisensis (lat/min)
# X ~ N( = 62.0, = 6.0)
#
# a) Defina los parámetros poblacionales en R.
# b) Para una hembra con x = 74.0 lat/min, calcule el valor Z estandarizado y la
# probabilidad de registrar una frecuencia cardíaca aún mayor (P(X > 74.0)).
# c) Determine mediante qnorm() los límites exactos del intervalo simétrico
# central que abarca el 95% de las frecuencias cardíacas de la población.
# d) Compare el intervalo simétrico exacto obtenido en c) con la aproximación de
# la regla empírica (mu +/- 2*sigma).
# e) Comente la importancia ecofisiológica del control de la frecuencia cardíaca
# como indicador de estrés ambiental en la fauna autóctona.

```

```

# Su código aquí:

#
# SECCIÓN 4 - SIMULACIÓN MUESTRAL Y APROXIMACIÓN NORMAL DE LA BINOMIAL
#

# Ejercicio N8
# -----
# En investigaciones sobre frutales nativos en la localidad de Yala, se estudia
# el peso de fruto fresco (g) en colectas de Tomate de Árbol (Solanum betaceum).
# El peso sigue una distribución normal  $N(\mu = 82.0, \sigma = 9.5)$ .
#
# X: Peso del fruto fresco de Solanum betaceum (g)
#  $X \sim N(\mu = 82.0, \sigma = 9.5)$ 
#
# a) Fije la semilla aleatoria con set.seed(123) y genere una muestra simulada
# de n = 100 frutos utilizando la función rnorm().
# b) Calcule la media muestral y el desvío estándar muestral de los datos simulados
# utilizando mean() y sd(), y compárelos con los parámetros teóricos.
# c) Determine la proporción empírica de frutos simulados que presentaron un
# peso menor o igual a 70.0 g.
# d) Calcule la probabilidad teórica exacta  $P(X \leq 70.0)$  mediante pnorm().
# e) Evalúe el grado de coincidencia entre la proporción empírica obtenida en la
# simulación y el valor teórico esperado.

# Su código aquí:

# Ejercicio N9
# -----
# En estudios de dinámica poblacional e ictiología en la cuenca del Río San
# Francisco (Jujuy), se evalúa la longitud estándar (cm) de juveniles de Sábalo
# (Prochilodus lineatus). Se asume una distribución normal  $N(\mu = 24.5, \sigma = 3.2)$ .
#
# X: Longitud estándar de juveniles de Prochilodus lineatus (cm)
#  $X \sim N(\mu = 24.5, \sigma = 3.2)$ 
#
# a) Simule una muestra de n = 1000 peces utilizando rnorm() para representar un
# muestreo biológico en época de cardumen.
# b) Obtenga la media y el desvío estándar de la muestra generada.
# c) Determine la proporción empírica de ejemplares que superan los 30.0 cm de

```

```

# longitud (talla mínima para un ensayo experimental de captura).
# d) Compare la proporción empírica con la probabilidad teórica  $P(X > 30.0)$ 
# calculada con pnorm().
# e) Concluya sobre la utilidad de las simulaciones Monte Carlo para el diseño
# de planes de manejo pesquero y fiscalización ambiental.

# Su código aquí:

# Ejercicio N10
# -----
# En evaluaciones de fitopatología agrícola en la Quebrada de Humahuaca, se
# analiza la prevalencia de mildiu (Peronospora variabilis) en plantas de Quinoa.
# La probabilidad individual de infección en una planta es  $p = 0.28$ . Un técnico
# agrónomo inspecciona una muestra de  $n = 50$  plantas independientes en un lote.
#
# Variable original:  $X \sim \text{Binomial}(n = 50, p = 0.28)$ 
#
# a) Verifique el cumplimiento de los requisitos para aplicar la aproximación
# Normal a la Binomial ( $n * p > 5$  y  $n * (1 - p) > 5$ ).
# b) Calcule los parámetros de la distribución Normal aproximada:
#  $\mu = n * p$  y  $\sigma = \sqrt{n * p * (1 - p)}$ .
# c) Utilizando la aproximación Normal con corrección por continuidad (+0.5),
# calcule la probabilidad de que a lo sumo 18 plantas estén infectadas
#  $P(X \leq 18)$   $P(X' \leq 18.5)$  mediante la función pnorm().
# d) Si se inspeccionan  $N = 120$  parcelas similares de  $n = 50$  plantas cada una,
# ¿en cuántas parcelas se espera encontrar como máximo 18 plantas infectadas?
# e) Elabore una síntesis comparativa sobre la ventaja analítica y computacional
# de emplear la aproximación Normal cuando el tamaño muestral es mediano a grande.

# Su código aquí:

# =====

```

Primer Parcial | 2026

El primer parcial de Bioestadística 2026 tendrá lugar durante la semana del 21 al 25 de septiembre de 2026: Martes 22/09 de 14.00 a 16.00 (Comisión de la tarde), y viernes 25/09 de 10.15 a 12.15 (Comisión de la mañana), en el **Aula 3A**.

! Pautas

- El parcial será **presencial**, y podrá ser realizado en grupos de hasta **2 (dos) personas**. Deberán contar con una computadora ya que deberán realizar cálculos estadísticos (tomar las previsiones con tiempo, *como tener cargada la computadora, o bien traer zapatilla*).
- Al ingresar al Aula, **deberán dejar sus celulares en un recipiente que se les proporcionará**. No necesitarán conexión a internet para poder resolver el cuestionario. No obstante, la resolución será a “libro abierto”, por lo que les resultará de utilidad conformar un “script madre” donde anoten todas las funciones que hayan utilizado en las actividades de entrenamiento, para utilizarlas durante el parcial.
- El formato de entrega será **escrito, y deberán colocar todas las respuestas en la hoja suministrada**. Además de la entrega, los parciales deberán **ser defendidos/validados en forma oral**, para lo cual deberán acercarse a la cátedra hasta el día **viernes 09/10/2026**. Preferentemente en el horario de consulta, o bien coordinar con el profesor el horario para el resto de los días/horas de la semana.

💡 Clase de Consulta

El día **jueves 10 de septiembre de 2026 de 14.00 a 16.00** tendremos una clase de consulta, en forma virtual. Se compartirá enlace a través del foro del Aula Virtual. Trabajaremos todos los temas vistos, hasta distribuciones discretas. No olviden completar la **encuesta de retroalimentación** disponible en el Aula Virtual hasta el lunes 07/09, para poder organizar mejor la clase de consulta.

Tabla 7.1: Calificaciones del Primer Parcial de Bioestadística - FCA UNJu 2026

Apellido y Nombre	Comisión	Nota
Lima, Mariela; García, Jimena	2	8.8
Gutiérrez Cortez, Casandra; Ritú, Irina Leticia	1	8.0
Jiménez Serra, Antonella	2	7.0
Colodro, Silvia Verónica; Gómez, Benjamín Alejandro	2	8.0
Baldo, Santiago; Muñoz, Paloma	1	9.6
Balanza, Iara Guadalupe; Cruz, Rocío Belén	1	9.5
Aramayo, Antonella; Díaz, Candela	1	6.0
Avendaño, Kiara Celeste; Vega Villafañe, Leandro	1	9.0
González, Arnaldo; Chauque, Serena Josefina	1 / 2	6.0

Resultados del primer parcial

Se presentan las calificaciones obtenidas en el primer parcial de Bioestadística 2026, en su formato escrito. Recuerden que los parciales deberán **ser defendidos/validados en forma oral**, para lo cual deberán acercarse a la cátedra hasta el día **viernes 09/10/2026**. Preferentemente en el horario de consulta, o bien coordinar con el profesor el horario para el resto de los días/horas de la semana. **NOTA:** Los grupos que no alcanzaron la nota de promoción (7) continúen cursando en modalidad promocional. Hacia el final de la cursada se habilitará una instancia para recuperar los incisos no aprobados, de forma tal que podrán aumentar la calificación. Los cuestionarios prácticos correspondientes a la primera parte de la cursada estarán habilitados hasta el 02/10/2026 para su resolución. En caso de que algún cuestionario quede sin aprobar, deberán rehacer el primer parcial.

- **CORRECCIONES**
- **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN**
- **DEVOLUCIÓN**

8 Trabajo Práctico 5: Inferencia con Muestras Grandes

Objetivos del Trabajo Práctico El objetivo de esta unidad es que el estudiante construya las bases de la inferencia estadística a partir de muestras, comprendiendo el rol de la Ley de los Grandes Números y el Teorema Central del Límite como fundamentos teóricos. A partir de ellos, se busca que el estudiante sea capaz de: (1) Distinguir entre parámetros poblacionales y estadísticos muestrales, y entender su relación; (2) Utilizar estimadores puntuales y construir intervalos de confianza, interpretando correctamente su significado; (3) Formular y evaluar contrastes de hipótesis, incorporando los conceptos de nivel de significación y error; (4) Justificar, en términos probabilísticos, el uso de aproximaciones basadas en muestras grandes; y (5) Aplicar estos procedimientos en diferentes situaciones, evaluando la validez de los supuestos involucrados.

! Lectura Sugerida para el Trabajo Práctico

Se recomienda a los estudiantes consultar el libro «**Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos**» para profundizar los conceptos teóricos y metodológicos desarrollados en este marco:

- **Unidad 7: Teorema Central del Límite y Ley de los Grandes Números:** Consultar las condiciones de aplicabilidad de ambos resultados, su interpretación, y el ajuste por corrección de población finita cuando la muestra representa una fracción no despreciable de la población.
- **Unidad 7: Estimación Puntual, Intervalos de Confianza y Prueba de Hipótesis:** Revisar las propiedades de un buen estimador (insesgadez, error estándar), la construcción e interpretación de un intervalo de confianza, y los pasos de una prueba de hipótesis (planteo de hipótesis, nivel de significación, estadístico de prueba, regla de decisión, y los errores de Tipo I y Tipo II).

Como lecturas complementarias, se sugiere también revisar la unidad «*Estimación de Parámetros y Contraste de Hipótesis*» del libro «**Estadística y Biometría**» de Balzarini et al.; la unidad «*Inference*» del libro «**Data Analysis for the Life Sciences**» de Irizarry et al.; y las unidades «*Testing Hypotheses*» y «*Goodness-of-Fit Test*» del libro «**Biostatistics with R**» de Leps y Smilauer.

8.1. Generalidades

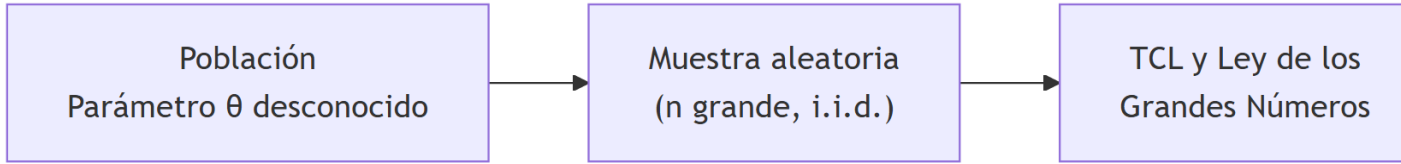
En las unidades anteriores se trabajó con distribuciones de probabilidad cuyos parámetros se asumían conocidos. En la práctica, muchas veces esos parámetros poblacionales rara vez se conocen: lo habitual es contar únicamente con una muestra, y a partir de ella inferir las características de la población de la que proviene. La **Estadística Inferencial** es la rama de la estadística que se ocupa de estimar de forma inductiva características poblacionales (parámetros) a partir de lo observado en una muestra probabilística (estadísticos).

8.1.1. Muestras grandes

El desarrollo de la inferencia a partir de muestras grandes se apoya en dos postulados teóricos: La **Ley de los Grandes Números** establece que, a medida que aumenta el tamaño de una muestra aleatoria, el promedio muestral converge en probabilidad al verdadero valor del parámetro poblacional que se busca estimar. Por su parte, el **Teorema Central del Límite (TCL)** establece que, si el tamaño muestral es suficientemente grande, la distribución del promedio muestral se aproxima a una distribución Normal, independientemente de cuál sea la distribución de la variable original. Ambos postulados permiten construir procedimientos de inferencia válidos aun sin conocer la distribución exacta de la variable en estudio, y son la razón por la cual esta unidad requiere trabajar con muestras de tamaño grande.

8.1.2. Parámetro, estadístico y estimador

Para avanzar en la inferencia es necesario distinguir tres conceptos: Un **parámetro** es una característica de la población (por ejemplo, una media o una proporción poblacional) cuyo valor es constante pero, en general, desconocido. Un **estadístico** es cualquier función calculada a partir de una muestra aleatoria (por ejemplo, la media o la proporción muestral). Cuando ese estadístico se utiliza para aproximar el valor de un parámetro, se lo denomina **estimador** del mismo. A partir de esta distinción, existen tres formas de abordar la estimación de un parámetro: la **estimación puntual** (proponer un único valor que lo aproxime), la **estimación por intervalo de confianza** (proponer un rango de valores plausibles, asociado a un nivel de confianza), y la **prueba de hipótesis** (contrastar formalmente una conjetura sobre el parámetro frente a la evidencia muestral disponible, controlando la probabilidad de los errores de Tipo I y Tipo II).



Marco conceptual de la Unidad de Inferencia con Muestras Grandes

8.2. Actividad de pre-clase

Deberá copiar y pegar el siguiente *prompt* dentro del chat del cuaderno de *Notebooklm*. Luego deberá copiar y pegar la respuesta generada por la IA en un archivo .txt o bien en un documento de word o similar. Se le solicitará la presentación del ejercicio durante la clase.

```
Actúa como un asistente de Bioestadística de segundo año de la Licenciatura en Ciencias Biológicas.
La próxima clase veremos Inferencia con muestras grandes:
- Inferencia de la media poblacional con muestras grandes o cuando se conoce sigma
- Inferencia de una proporción poblacional
- Inferencia de la comparación de 2 proporciones poblacionales.
Debes sugerirme UNA pregunta para hacerle al profesor al finalizar la clase. La pregunta debe:
- No ser una definición.
- Vincular el tema con un problema biológico real.
Nota: No proponer una pregunta por tema, elegir un tema y sobre el mismo proponer una pregunta.
```

8.3. Micro-ejercicios de aplicación (optativos)

Los siguientes micro-ejercicios te permitirán practicar los conceptos revisados en esta unidad. Puedes copiar y pegar las preguntas en un script de R local, o bien utilizar *webR*, que es la versión *online* de R, disponible en esta guía.

Nota: los ejercicios están inspirados en trabajos científicos publicados, pero contienen datos simulados. Por lo tanto, los resultados obtenidos deben interpretarse únicamente con fines didácticos y no como evidencia científica.

La finalidad es familiarizarse con el análisis estadístico y con el uso de R a partir de situaciones similares a las que pueden encontrarse en investigaciones reales.

```
# =====
# EJERCICIOS OPTATIVOS DE R: INFERENCIA ESTADISTICA EN MUESTRAS GRANDES
# =====
#
# Este archivo contiene 15 ejercicios practicos divididos en 3 bloques
# tematicos:
#   - Bloque 1: Inferencia sobre la Media Poblacional ( $\mu$ )           - 5 ejercicios
#   - Bloque 2: Inferencia sobre una Proporción Poblacional ( $p$ )       - 5 ejercicios
#   - Bloque 3: Inferencia para Dos Proporciones Poblacionales ( $p_1-p_2$ ) - 5 ejercicios
#
# Cada ejercicio incluye contexto biologico, datos de entrada y consignas
# especificas. Complete el codigo en R en los espacios indicados.
#
# #####
# BLOQUE 1: INFERENCIA SOBRE LA MEDIA POBLACIONAL ( $\mu$ ) CON MUESTRAS GRANDES
# #####
#
# -----
# EJERCICIO 1: Concentracion de Hemoglobina en Peces de un Rio Contaminado
# -----
#
# Contexto:
# Un equipo de ecotoxicologia evalua el impacto de efluentes industriales en
# el bienestar fisiologico de una especie de pez nativo.
# Se sabe que la concentracion media normal de hemoglobina en
# aguas no contaminadas es de  $\mu_0 = 9.0$  g/dL y  $\sigma = 1.6$  g/dL. Se toma una muestra aleatoria
# de  $n = 120$  peces en la zona afectada.
#
# Datos:  $n = 120$ ,  $\bar{x} = 8.4$  g/dL,  $\sigma = 1.6$  g/dL,  $\alpha = 0.05$ .
#
# Consignas:
# 1. Construya un intervalo de confianza del 95% para la concentracion
#    media poblacional de hemoglobina ( $\mu$ ) en la zona afectada usando
#    qnorm().
# 2. Plantee y ejecute una prueba Z unilateral izquierda para determinar si
```

```

# la concentracion media es significativamente inferior a 9.0 g/dL.
# 3. Calcule el valor p mediante pnorm() e indique la decision estadistica.

n = 120
x_bar = 8.4
sigma = 1.6
mu_0 = 9.0
alpha = 0.05

# 1. Intervalo de Confianza del 95% para mu
# Su código aquí:

# 2 y 3. Estadístico Z, valor p y decisión (H0: mu >= 9.0 vs H1: mu < 9.0)
# Su código aquí:

# -----
# EJERCICIO 2: Biomasa Seca de Plantulas de Pinus taeda bajo Fertilizante Organomineral
# -----

# Contexto:
# En un ensayo silvicultural, se aplica un biofertilizante a n = 150
# plantulas de Pinus taeda. Transcurridos 6 meses, se mide el peso seco de
# la parte aerea (en gramos). Se obtiene una media muestral de
# x_barra = 14.8 g y s = 2.5 g.
# Nota: aproxime s a sigma, por tamaño muestral.
#
# Datos: n = 150, x_barra = 14.8 g, s = 2.5 g, nivel de confianza = 99%.
#
# Consignas:
# 1. Calcule el intervalo de confianza del 99% para la biomasa seca
# promedio poblacional.
# 2. ¿Qué tamaño muestral n se requeriría si se desea estimar la biomasa
# media con un margen de error máximo de E = 0.30 g al 99% de
# confianza?

n = 150
x_bar = 14.8
s = 2.5

```

```

confianza = 0.99
alpha = 1 - confianza

# 1. Intervalo de Confianza del 99%
# Su código aquí:

# 2. Tamaño Muestral Necesario para E = 0.30 g
E = 0.30
# Su código aquí:

# -----
# EJERCICIO 3: Tasa Metabolica Basal en Roedores Silvestres (Akodon azarae)
# -----

# Contexto:
# Un ecofisiologo evalua el consumo de oxigeno en reposo (mL O2 / g*h) en
# una poblacion silvestre de Akodon azarae en invierno. El valor de
# referencia historico de primavera es mu_0 = 2.00 mL O2 / g*h y sigma = 0.42 mL O2 / g*h. S
# y mide a n = 100 individuos.
#
# Datos: n = 100, x_barra = 2.15, sigma = 0.42, mu_0 = 2.00, alpha = 0.01.
#
# Consignas:
# 1. Realice una prueba Z bilateral para determinar si la tasa metabolica
#     difiere del valor de primavera.
# 2. Calcule el valor p exacto empleando pnorm() e interprete la decision a
#     un nivel alpha = 0.01.

n = 100
x_bar = 2.15
sigma = 0.42
mu_0 = 2.00
alpha = 0.01

# 1 y 2. Estadístico Z, valor p bilateral y decisión
# Su código aquí:

```

```

# -----
# EJERCICIO 4: Longitud Corporal de una Poblacion de Anuros Amenazados
# -----

# Contexto:
# En el marco de un programa de conservacion de anfibios, se mide la
# longitud hocico-cloaca (LHC, en mm) de n = 200 ejemplares adultos
# capturados y liberados. Se observa una media de x_barra = 54.2 mm y
# s = 6.8 mm.
# Nota: aproxime s con sigma, por tamaño muestral.
#
# Datos: n = 200, x_barra = 54.2 mm, s = 6.8 mm.
#
# Consignas:
# 1. Obtenga los intervalos de confianza para la media poblacional mu al
#    90% y 95%.
# 2. Calcule y compare la amplitud de ambos intervalos. Explique el efecto
#    de elevar la confianza.

n = 200
x_bar = 54.2
s = 6.8

# 1. IC del 90% e IC del 95%
# Su código aquí:

# 2. Amplitud de los intervalos
# Su código aquí:

# -----
# EJERCICIO 5: Concentracion de Clorofila a en Fitoplancton Estuarino
# -----

# Contexto:
# Se monitorea la densidad fitoplanctonica mediante la concentracion de
# clorofila a (ug/L) en un estuario. Un nivel medio superior a
# mu_0 = 11.5 ug/L indica un estado inicial de eutrofizacion. Se colectan
# n = 180 muestras de agua independientes. Se considera que sigma = 3.1 ug/L.

```

```

#
# Datos: n = 180, x_barra = 12.3 ug/L, sigma = 3.1 ug/L, mu_0 = 11.5 ug/L,
# alpha = 0.05.
#
# Consignas:
# 1. Plantee las hipotesis para la prueba unilateral derecha
#    (H0: mu <= 11.5 vs H1: mu > 11.5).
# 2. Calcule el estadistico Z, el valor p y determine si hay evidencia de
#    eutrofizacion.

n = 180
x_bar = 12.3
sigma = 3.1
mu_0 = 11.5
alpha = 0.05

# 1 y 2. Estadístico Z, valor p y conclusión
# Su código aquí:

# #####
# BLOQUE 2: INFERENCIA SOBRE UNA PROPORCION POBLACIONAL (p) CON MUESTRAS GRANDES
# #####

# -----
# EJERCICIO 6: Prevalencia de un Hemoparasito en Aves Migratorias
# -----

# Contexto:
# Un estudio ornitologico analiza la presencia de Plasmodium relictum
# mediante frotis sanguineo en n = 250 aves migratorias capturadas en una
# estacion biologica. Se detecta la infeccion en x = 45 individuos.
#
# Datos: n = 250, x = 45, alpha = 0.05.
#
# Consignas:
# 1. Calcule la estimacion puntual p_estimado y el intervalo de confianza
#    del 95% de Wald (usando aproximacion normal).
# 2. Obtenga el intervalo de confianza empleando la funcion prop.test() con
#    correct = FALSE y compare los limites.

```

```

n = 250
x = 45
alpha = 0.05

# 1. Estimación puntual e IC de Wald (manual)
# Su código aquí:

# 2. IC utilizando prop.test()
# Su código aquí:

# -----
# EJERCICIO 7: Tasa de Germinacion de Semillas de Schinus molle bajo Estres Hidrico
# -----

# Contexto:
# Para evaluar el uso de Schinus molle en restauracion ecologica de zonas
# aridas, se somete a n = 400 semillas a un potencial hidrico reducido. Se
# busca probar si la tasa de germinacion supera el umbral minimo del 60%
# (p_0 = 0.60). Al finalizar el ensayo, germinan x = 268 semillas.
#
# Datos: n = 400, x = 268, p_0 = 0.60, alpha = 0.05.
#
# Consignas:
# 1. Formule la hipotesis unilateral derecha (H0: p <= 0.60 vs H1: p > 0.60).
# 2. Calcule el estadistico de prueba Z usando el error estandar bajo H0 y
#    halle el valor p correspondiente.

n = 400
x = 268
p_0 = 0.60
alpha = 0.05

# 1 y 2. Estadístico Z bajo H0, valor p y decisión
# Su código aquí:

# -----

```

```

# EJERCICIO 8: Resistencia Antibiotica en Cepas Ambientales de Pseudomonas aeruginosa
# -----

# Contexto:
# Un laboratorio de microbiologia ambiental evalua la presencia de
# resistencia a la ceftazidima en n = 300 cepas de Pseudomonas aeruginosa
# aisladas de efluentes. Se observan x = 72 cepas resistentes.
#
# Datos: n = 300, x = 72, alpha = 0.01.
#
# Consignas:
# 1. Construya el intervalo de confianza del 99% para la proporcion
#    poblacional de cepas resistentes.
# 2. Calcule el tamaño muestral necesario para una investigacion posterior
#    si se desea estimar p con un margen de error maximo de E = 0.03 al
#    95% de confianza, utilizando:
#    a) La proporcion piloto estimada (p_estimado).
#    b) El criterio conservador (p = 0.5).

n = 300
x = 72
alpha_99 = 0.01

# 1. IC del 99% para p
# Su código aquí:

# 2. Tamaños muestrales para E = 0.03 y confianza del 95%
E = 0.03
# Su código aquí:

# -----
# EJERCICIO 9: Frecuencia del Fenotipo Melanico en Mariposas Urbanas
# -----

# Contexto:
# En un estudio de melanismo en lepidopteros, se monitorea la proporcion de
# mariposas de fenotipo oscuro en un area industrializada. Registros
# historicos reportan p_0 = 0.28. En la presente temporada se capturan

```

```

# n = 500 mariposas, de las cuales x = 115 presentan fenotipo oscuro.
#
# Datos: n = 500, x = 115, p_0 = 0.28, alpha = 0.05.
#
# Consignas:
# 1. Realice una prueba Z bilateral para verificar si la frecuencia del
#    fenotipo ha variado respecto del valor historico.
# 2. Calcule el valor p bilateral e interprete la decision estadistica a un
#    nivel de significacion del 5%.

n = 500
x = 115
p_0 = 0.28
alpha = 0.05

# 1 y 2. Estadístico Z, valor p bilateral y decisión
# Su código aquí:

# -----
# EJERCICIO 10: Ingestion de Microplasticos en Merluza del Atlantico Sur
# -----

# Contexto:
# Un estudio de contaminacion marina analiza el contenido estomacal de
# n = 350 ejemplares de merluza (Merluccius hubbsi). Se constata presencia
# de microplasticos en x = 189 individuos.
#
# Datos: n = 350, x = 189, alpha = 0.05.
#
# Consignas:
# 1. Verifique en R si se cumplen las condiciones para la aproximacion
#    normal:  $n * p_{\text{estimado}} \geq 5$  y  $n * (1 - p_{\text{estimado}}) \geq 5$ .
# 2. Construya un intervalo de confianza del 95% para la prevalencia
#    poblacional de ingesta de microplasticos.

n = 350
x = 189
alpha = 0.05

# 1. Verificación analítica de supuestos

```

```

# Su código aquí:

# 2. Intervalo de Confianza del 95%
# Su código aquí:

# #####
# BLOQUE 3: INFERENCIA PARA DOS PROPORCIONES POBLACIONALES (PI1 - PI2)
# #####

# -----
# EJERCICIO 11: Mortalidad Larvaria de Aedes aegypti con dos Larvicidas Biologicos
# -----

# Contexto:
# Se evalua la eficacia comparativa de dos tratamientos biologicos para el
# control de Aedes aegypti:
#   - Tratamiento 1 (Bacillus thuringiensis): n1 = 200 larvas, x1 = 168
#     muertas.
#   - Tratamiento 2 (Spinosad): n2 = 220 larvas, x2 = 154 muertas.
#
# Datos: n1 = 200, x1 = 168; n2 = 220, x2 = 154; alpha = 0.05.
#
# Consignas:
# 1. Estime las proporciones muestrales de mortalidad p1_estimado y
#    p2_estimado.
# 2. Construya un intervalo de confianza del 95% para la diferencia de
#    proporciones p1 - p2.
# 3. Calcule la proporcion combinada p_combinada y realice la prueba Z para
#    probar H0: p1 = p2 vs H1: p1 != p2.

n1 = 200; x1 = 168
n2 = 220; x2 = 154
alpha = 0.05

# 1, 2 y 3. Proporciones, IC del 95% para p1 - p2 y Prueba Z con p combinada
# Su código aquí:

```

```

# -----
# EJERCICIO 12: Seroprevalencia de Hantavirus en Roedores de Dos Habitats
# -----

# Contexto:
# Un estudio eco-epidemiologico compara la seroprevalencia de Hantavirus en
# roedores silvestres en dos tipos de habitats:
#   - Habitat 1 (Agroecosistema perturbado): n1 = 180, x1 = 36
#     seropositivos.
#   - Habitat 2 (Bosque nativo conservado): n2 = 160, x2 = 16
#     seropositivos.
#
# Datos: n1 = 180, x1 = 36; n2 = 160, x2 = 16; alpha = 0.05.
#
# Consignas:
# 1. Calcule la proporcion combinada p_combinada bajo la hipotesis de
#    homogeneidad.
# 2. Pruebe si la prevalencia es significativamente mayor en el
#    agroecosistema (H0: p1 <= p2 vs H1: p1 > p2).

n1 = 180; x1 = 36
n2 = 160; x2 = 16
alpha = 0.05

# 1 y 2. Proporción combinada, estadístico Z y valor p unilateral derecho
# Su código aquí:

# -----
# EJERCICIO 13: Exito Reproductivo de Aves Marinas en Colonias Insulares vs. Costeras
# -----

# Contexto:
# Se evalua la tasa de exito reproductivo (nidos que logran emancipacion de
# al menos un pichon) en colonias de cormoranes en dos ubicaciones:
#   - Colonia Isla (protegida de depredadores terrestres): n1 = 310 nidos,
#     x1 = 217 exitosos.
#   - Colonia Costera (expuesta a disturbio humano): n2 = 290 nidos,
#     x2 = 168 exitosos.
#
# Datos: n1 = 310, x1 = 217; n2 = 290, x2 = 168; alpha = 0.01.

```

```

#
# Consignas:
# 1. Obtenga las tasas muestrales de exito reproductivo.
# 2. Pruebe si la tasa de exito en la isla es mayor que en la costa a un
#    nivel de significacion alpha = 0.01.

n1 = 310; x1 = 217
n2 = 290; x2 = 168
alpha = 0.01

# 1 y 2. Tasas muestrales, estadístico Z y conclusión
# Su código aquí:


# -----
# EJERCICIO 14: Resistencia a Acaricidas en Poblaciones de Acaros (Tetranychus urticae)
# -----

# Contexto:
# Se analiza la frecuencia de una mutacion genotipica asociada a
# resistencia a acaricidas organofosforados en acaros fitofagos procedentes
# de dos parcelas agricolas:
#   - Parcela A (Manejo convencional intensivo): n1 = 400, x1 = 260
#     resistentes.
#   - Parcela B (Manejo organico/testigo): n2 = 350, x2 = 70 resistentes.
#
# Datos: n1 = 400, x1 = 260; n2 = 350, x2 = 70; alpha = 0.01.
#
# Consignas:
# 1. Construya el intervalo de confianza del 99% para la diferencia de
#    proporciones p1 - p2.
# 2. Calcule el Riesgo Relativo estimado  $RR = p1\_estimado / p2\_estimado$  e
#    interprételo biologicamente.

n1 = 400; x1 = 260
n2 = 350; x2 = 70
alpha = 0.01

# 1 y 2. IC del 99% para p1 - p2 y cálculo de Riesgo Relativo (RR)
# Su código aquí:

```

```

# -----
# EJERCICIO 15: Blanqueamiento en Corales (Acropora palmata) bajo Estres Termico
# -----

# Contexto:
# En un experimento de simulacion de cambio climatico, fragmentos de coral
# (Acropora palmata) son expuestos a dos tratamientos termicos en acuarios
# de flujo continuo:
#   - Control (26 °C): n1 = 250 fragmentos, x1 = 25 presentan
#     blanqueamiento.
#   - Estres Termico (30 °C): n2 = 250 fragmentos, x2 = 115 presentan
#     blanqueamiento.
#
# Datos: n1 = 250, x1 = 25; n2 = 250, x2 = 115; alpha = 0.05.
#
# Consignas:
# 1. Ejecute la prueba de hipotesis bilateral utilizando prop.test() con
#    correct = FALSE.
# 2. Verifique analiticamente la relacion chi-cuadrado =  $Z^2$  calculando el
#    estadistico Z de dos proporciones al cuadrado.

n1 = 250; x1 = 25
n2 = 250; x2 = 115
alpha = 0.05

# 1 y 2. Prueba con prop.test() y verificación analítica de Chi-cuadrado vs  $Z^2$ 
# Su código aquí:

# =====
# FIN DEL ARCHIVO DE EJERCICIOS OPTATIVOS (GUIA DE TRABAJO)
# =====

```

9 Trabajo Práctico 6: Inferencia con Muestras Chicas: Distribución Chi Cuadrado

Objetivos del Trabajo Práctico El objetivo de esta unidad es que el estudiante comprenda y utilice herramientas de inferencia estadística en contextos de muestras donde no es apropiado recurrir a aproximaciones normales. En particular, se busca que el estudiante sea capaz de: (1) Reconocer situaciones en las que el tamaño muestral limita el uso de resultados asintóticos como el Teorema Central del Límite; (2) Comprender el origen y las propiedades de la Distribución Chi-cuadrado, en relación con la variabilidad muestral; (3) Interpretar y utilizar el concepto de grados de libertad en la construcción de estadísticos y en la selección de distribuciones teóricas adecuadas; (4) Realizar inferencia sobre la varianza poblacional mediante estadísticos basados en la distribución Chi-cuadrado, incluyendo estimación por intervalos y contrastes de hipótesis; (5) Aplicar pruebas basadas en la distribución Chi-cuadrado en contextos de bondad de ajuste e independencia, reconociendo sus supuestos y limitaciones; y (6) Evaluar críticamente la adecuación de estos procedimientos en problemas reales, distinguiendo entre enfoques paramétricos y no paramétricos.

! Lectura Sugerida para el Trabajo Práctico

Se recomienda a los estudiantes consultar la unidad 8 del libro «**Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos**» para profundizar los conceptos metodológicos desarrollados en este marco:

- **Unidad 8: Muestreo Exacto y Distribución Chi-Cuadrado:** Consultar el concepto de grados de libertad, las propiedades de la distribución (asimetría, campo de definición, comportamiento según los grados de libertad) y las pruebas de normalidad (Shapiro-Wilk, Kolmogorov-Smirnov, Q-Q plot) como condición previa de aplicación.
- **Unidad 8: Inferencia de la Varianza Poblacional:** Revisar la estimación puntual, la construcción de un intervalo de confianza y el contraste de hipótesis para la varianza de una población normal.
- **Unidad 8: Pruebas de Bondad de Ajuste e Independencia:** Prestar atención al planteo de hipótesis, al cálculo de frecuencias esperadas y al uso de la función `chisq.test()` para el ajuste a proporciones teóricas y para tablas de contingencia.

Como lecturas complementarias, se sugiere también revisar la unidad «*Inference / Association Tests*» del libro «**Data Analysis for the Life Sciences**» de Irizarry et al.; la unidad

«*DNA Analysis with Microarrays*» del libro «**Introduction to Bioinformatics with R**» de Lin et al.; la unidad «*Chi-Squared Test*» de Weaver et al.; y la unidad «*Estudios de Correlación y Asociación*» del libro «**Estadística y Biometría**» de Balzarini et al.

9.1. Generalidades

En la unidad anterior se trabajó con muestras suficientemente grandes como para apoyarse en el Teorema Central del Límite. Sin embargo, cuando el tamaño muestral es reducido, este resultado deja de ser confiable, y con él, la aproximación Normal de los estadísticos muestrales. Para esos casos, la **Teoría del Muestreo Exacto** proporciona un conjunto de distribuciones teóricas: Chi-cuadrado, t de Student y F de Fisher-Snedecor, que permiten realizar inferencia con validez exacta, sin depender de propiedades asintóticas. Todas ellas están estrechamente vinculadas a la distribución Normal y quedan definidas por un parámetro común: los **grados de libertad**.

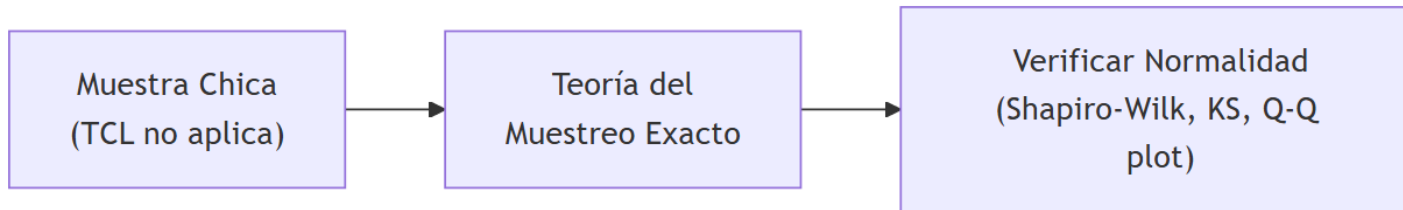
9.1.1. Pruebas de normalidad

Puesto que los métodos de esta unidad asumen (en lugar de aproximar) la normalidad poblacional, resulta indispensable verificar dicho supuesto antes de aplicarlos. Para ello se recurre a **pruebas de normalidad**: la prueba de Shapiro-Wilk, de uso extendido en muestras pequeñas y moderadas, y la prueba de Kolmogorov-Smirnov, que compara la distribución empírica con la distribución acumulada teórica Normal. De forma complementaria, el **gráfico Q-Q (cuantil-cuantil)** permite una evaluación visual: si los puntos se distribuyen en torno a la recta identidad, la distribución empírica de los datos puede considerarse aproximadamente Normal. Solo una vez verificado este supuesto tiene sentido avanzar hacia los procedimientos basados en la distribución Chi-cuadrado.

9.1.2. Aplicaciones de la distribución Chi-cuadrado

La distribución Chi-cuadrado es asimétrica, se define exclusivamente por sus grados de libertad, y tiende a hacerse más simétrica a medida que estos aumentan. En Ciencias Biológicas, encuentra dos grandes campos de aplicación. Por un lado, un uso **paramétrico**: la inferencia sobre la **varianza poblacional** de una variable normal (estimación puntual, intervalo de confianza y prueba de hipótesis), por ejemplo comparar la variabilidad de una medida morfométrica normal frente a un valor de referencia. Por otro lado, un uso **no paramétrico o de distribución libre**, orientado al análisis de frecuencias observadas: las **pruebas de bondad de ajuste**, que evalúan si una distribución de frecuencias (por ejemplo, de genotipos o fenotipos) se ajusta a una proporción teórica esperada, y las **pruebas de independencia**, que evalúan si dos variables de clasificación (por ejemplo, especie y hábitat, o raza y fecundidad) están asociadas

entre sí a partir de una tabla de contingencia. Cabe mencionar que, cuando las tablas de contingencia son pequeñas (en particular las de 2x2 con frecuencias esperadas bajas), suelen emplearse ajustes como la corrección de continuidad de Yates y/o la prueba exacta de Fisher.



Marco conceptual de la Unidad de Inferencia con Muestras Chicas (Chi-Cuadrado)

9.2. Actividad de pre-clase

Deberá subir las siguientes producciones realizadas durante la cursada de Epistemología 2026 al cuaderno de *notebooklm*, y preguntarle cuál es la pregunta de investigación y los objetivos propuestos en cada uno. En clase se le pedirá que conteste a estas preguntas.

- [GRUPO 3](#)
- [Ecology Journal-Vol. 6 No. 2 \(2024\)1738334681.pdf](#)
- [GRUPO 5](#)
- [GRUPO 12](#)
- [GRUPO 14](#)
- [SCRIPT DE R](#)

9.3. Micro-ejercicios de aplicación (optativos)

Los siguientes son ejercicios tomados de algunos de los recursos bibliográficos sugeridos.

```
# Inferencia de la varianza poblacional ( $\sigma^2$  / desvío estándar):  
#  
# Ejemplo 1: Estimación por IC del 95% para la varianza en residuos de plaguicidas en leche  
# Ejemplo 2: Prueba de hipótesis para la desviación estándar en máquinas embotelladoras (Triola, pág. 618).  
# Ejemplo 3: Intervalo de confianza del 99% para la variabilidad del mamífero más pequeño de la zona.  
# Ejemplo 4: Estimación de la desviación estándar sobre el índice de masa corporal (IMC). (Triola, pág. 618).  
#  
# Prueba de independencia (Tablas de contingencia):  
#  
# Ejemplo 1: Asociación entre raza vacuna y éxito de fecundidad (Apuntes Bioestadística CER, pág. 10).  
# Ejemplo 2: Independencia entre contenido de sacarosa y aptitud industrial en caña de azúcar (Triola, pág. 618).  
# Ejemplo 3: Relación entre condición corporal de vacas y éxito en inseminación artificial (Triola, pág. 618).  
# Ejemplo 4: Evaluación de la exactitud de pruebas poligráficas (Triola, pág. 618).  
# Ejemplo 5: Prueba de detección de cáncer de vejiga mediante perros entrenados (Triola, pág. 618).  
#  
# Ajuste a distribución teórica (Poisson, Binomial, Normal):  
#  
# Ejemplo 1: Prueba de bondad de ajuste a un modelo discreto Binomial ( $n=3$ ,  $p=1/3$ ) (Triola, pág. 618).  
# Ejemplo 2: Ajuste de frecuencias observadas de CI a una distribución Normal ( $\mu=100$ ,  $\sigma=10$ ) (Triola, pág. 618).  
# Ejemplo 3: Prueba de concordancia de datos agrupados frente a una curva Normal (Triola, pág. 618).  
#  
# Prueba de frecuencias esperadas (Proporciones teóricas / Equiprobabilidad / Vectores):  
#  
# Ejemplo 1: Ajuste de proporciones fenotípicas observadas al ratio mendeliano 1:2:1 (Apuntes Bioestadística CER, pág. 10).  
# Ejemplo 2: Segregación independiente de 3 caracteres mendelianos con 8 clases fenotípicas (Triola, pág. 618).  
# Ejemplo 3: Prueba de equiprobabilidad en las 6 caras de un dado cargado (Triola, pág. 601).  
# Ejemplo 4: Verificación de frecuencias genotípicas observadas frente al modelo 25%-50%-25% (Triola, pág. 618).  
# Ejemplo 5: Contraste de frecuencias observadas de color de ojos frente a proporciones teóricas (Triola, pág. 618).
```

R en la web y Geogebra

R en la web

En este entorno podrás ejecutar algunas funciones de R.

```
# Códigos acá
```

GeoGebra (Visualización interactiva)

Como complemento al uso de software estadístico especializado, se recomienda el empleo del módulo de **Distribuciones Estadísticas de GeoGebra**. Esta herramienta permite al estudiante seleccionar una distribución y especificar sus parámetros para obtener de forma inmediata la representación gráfica de la función de densidad (en variables continuas) o de la función de probabilidad (en variables discretas).

El valor didáctico de GeoGebra yace en su capacidad para calcular la probabilidad en un intervalo de forma visual, lo cual coincide con el área bajo la función de densidad o la suma de probabilidades discretas.

Integrar esta práctica ofrece las siguientes **ventajas estratégicas**:

- Andamiaje visual: Antes de realizar un cálculo con un programa estadístico, GeoGebra permite construir un modelo mental de la distribución. Esto ayuda a internalizar cómo los cambios en parámetros alteran la forma y posición de la curva.
- Validación de resultados: Funciona como un mecanismo de control para verificar si los valores de probabilidad obtenidos mediante software son consistentes con la representación geométrica.

- Transición del razonamiento al pensamiento: Al facilitar la manipulación interactiva de los límites de un intervalo, cada estudiante puede explorar escenarios del tipo “¿qué pasaría si...?”, fortaleciendo su capacidad de pensamiento estadístico al conectar la teoría abstracta con una representación espacial concreta.

La utilización del simulador de GeoGebra es muy intuitiva y de fácil apropiación por parte de los estudiantes. No obstante, durante los encuentros presenciales se realizarán instancias de acompañamiento y demostraciones guiadas orientadas a explicitar su funcionamiento y vincular las acciones realizadas en el entorno interactivo con los conceptos estadísticos subyacentes.

Referencias

- **Apuntes de Bioestadística. Con ejercicios resueltos.** Guía práctica de cátedra.
- Lepš, J., & Šmilauer, P. (2020). Biostatistics with R: An introductory guide for field biologists. Cambridge University Press.
- Balzarini, M., Di Rienzo, J., Tablada, M., Gonzalez, L., Bruno, C., Córdoba, M., Robledo, W., & Casanoves, F. (s.f.). Bioestadística: Primera edición. [Editorial desconocida].
- Weaver, K. F., Morales, V. C., Dunn, S. L., Godde, K., & Weaver, P. F. (2018). An introduction to statistical analysis in research: With applications in the biological and life sciences. John Wiley & Sons.
- Irizarry, R. A., & Love, M. I. (2021, March 17). Data analysis for the life sciences (Version 2021-03-17). Leanpub.
- Curry, E. (2020). Introduction to bioinformatics with R: A practical guide for biologists. CRC Press, Taylor & Francis Group.